

LAPORAN
MAGANG WAJIB
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Dengan Tugas Khusus

“Analisis Efisiensi *High Preassure Heater* (HPH) 1 pada Sistem Pemanasan Air Umpan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”

Periode : 1 Maret – 1 Juni 2026

Disusun oleh :

Eliantio Vetania Devintasari

2341420079



PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

HALAMAN PENGESAHAN I

LAPORAN MAGANG WAJIB

“Analisis Efisiensi *High Preassure Heater* (HPH) 1 pada Sistem Pemanasan Air Umpan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”



Disusun oleh:

Elianto Vetania Devintasari

2341420079

Mengetahui,

Manager Operasi 2

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sunarsa

NID.7293091JA

Menyetujui,

Assistant Manager Kimia &

Laboratorium

Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZYJ

HALAMAN PENGESAHAN II

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
PROBOLINGGO

Periode 1 Maret – 1 Juni 2026

Disusun oleh:

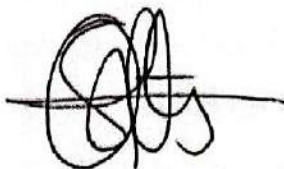
Eliantio Vetania Devintasari

2341420079

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang Wajib



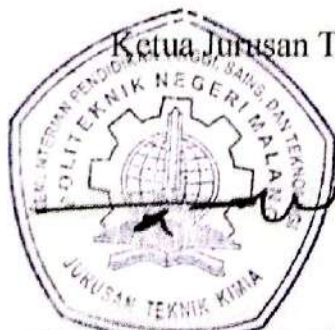
Rosita Dwi Chrisnandari, S.Si., M.Si

NIP. 198605182019032012

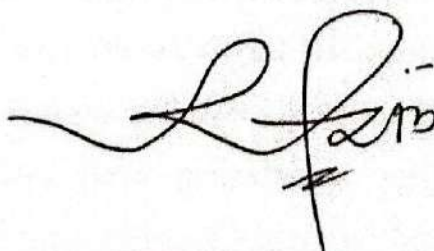
Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Kimia

Koordinator Prodi D-IV Teknologi Kimia Industri,



Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd.
NIP 19641128 199103 1 007



Dr. Zakijah Irfan, S.T., M.T.
NIP 19710227 199802 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Wajib ini yang berjudul “**Analisis Efisiensi *High Preassure Heater* (HPH) 1 pada Sistem Pemanasan Air Umpan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Magang Wajib ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang;
2. Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
3. Dr. Zakijah Irfan, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi D-IV Teknologi Kimia Industri Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
4. Rosita Dwi Chrisnandari, S.Si., M.Si selaku Dosen Pembimbing Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
5. Novan Kurnia Yusuf dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton selaku Pembimbing Lapangan pada kegiatan Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
6. Dr. Heny Dewajani, ST., MT dan Ulfiana Ihda Afifa, S.T., M.T. selaku Panitia Prakerin dan Kerja Sama Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
7. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
8. Seluruh staff dan karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9;
9. Bapak Budi, Bapak Joko, Bapak Tri, Bapak Amir, Bapak Abdul Basit selaku staf Fungsi Kimia dan Laboratorium PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta pengalaman selama pelaksanaan kegiatan magang wajib;
10. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan, doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan serta laporan magang wajib;

11. Teman – teman penulis jurusan Teknik Kimia serta seluruh rekan magang yang memberikan semangat, dukungan dan kebersamaan selama pelaksanaan magang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Magang Wajib ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga Laporan Magang Wajib ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 26 Mei 2026

Eliantio Vetania Devintasari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN I.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN II	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
11.1. Latar Belakang.....	1
11.2. Tujuan.....	2
11.3. Manfaat.....	2
11.3.1. Bagi Mahasiswa	2
11.3.2. Bagi Perguruan Tinggi	3
11.3.3. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	3
11.4. Waktu dan Tempat.....	3
11.5. Metode Pengumpulan Data	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN.....	6
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	6
2.2. Struktur Organisasi.....	8
2.3. Kegiatan Utama Produksi.....	17
2.3.1. Alur Proses Produksi Listrik	18
2.3.2. Sistem Pengolahan Air (<i>Water Treatment Plant</i>).....	20

2.3.3.	Sistem Pengolahan Batubara	51
2.3.4.	Sistem Udara Pembakaran dan Udara Buang.....	61
2.3.5.	Siklus Air Pendingin.....	63
2.4.	Bahan Baku dan Produk yang Dihasilkan	65
2.5.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	68
2.5.1.	Peraturan Perundang – undangan K3	68
2.5.2.	Dasar – Dasar K3 dan Pencegahan Kecelakaan	70
2.5.3.	Manajemen Risiko.....	70
2.5.4.	Pemilihan Alat Pelindung Diri (APD).....	73
2.5.5.	Evaluasi Penerapan K3.....	77
BAB III KEGIATAN MAGANG		78
3.1.	Deskripsi Kegiatan Harian	78
3.1.1.	Kegiatan Magang pada bulan Maret 2026.....	78
3.1.2.	Kegiatan Magang pada bulan April 2026	85
3.1.3.	Kegiatan Magang pada bulan Mei 2026.....	92
3.2.	Unit Proses yang dipelajari.....	96
3.2.1.	Analisa Batubara	96
3.2.2.	Analisis Air.....	106
3.2.3.	Analisis Minyak	129
3.3.	Kegiatan Tambahan.....	136
3.4.	Keterkaitan dengan Mata Kuliah.....	137
BAB IV TUGAS KHUSUS		140
4.1.	Pendahuluan	140
4.1.1.	Latar Belakang.....	140
4.1.2.	Rumusan Masalah	141

4.1.3. Tujuan.....	141
4.2. Uraian Proses Tugas Khusus	141
4.2.1. Uraian Proses <i>High Pressure Heater</i> (HPH)	144
4.3. Neraca Massa	147
4.4. Neraca Panas	148
4.5. Analisis Efisiensi <i>High Pressure Heater</i> 1	152
4.6. Spesifikasi Peralatan.....	154
4.7. Unit Pendukung.....	155
4.7.1. Unit Pendukung <i>High Pressure Heater</i> (HPH)	156
4.7.2. Sistem Utilitas	157
4.8. Kesimpulan.....	166
4.9. Saran.....	167
BAB V TEMUAN MENARIK DAN POTENSI PENELITIAN LANJUT	168
5.1. Temuan Lapangan Menarik.....	168
5.2. Rekomendasi Topik Penelitian	168
5.3. Relevansi terhadap Isu Industri dan Akademik	169
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	171
6.1. Kesimpulan.....	171
6.2. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA.....	173
LAMPIRAN	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9	7
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9	9
Gambar 2. 3 Alur Proses PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9.....	18
Gambar 2. 4 Process Flow Diagram Eksternal Water Treatment.....	22
Gambar 2. 5 Mechanical Accelerated Clarifier.....	25
Gambar 2. 6 Self Cleaning Filter	29
Gambar 2. 7 Ultrafiltration.....	30
Gambar 2. 8 Ultrafiltration Tank	31
Gambar 2. 9 Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).....	33
Gambar 2. 10 Aliran Reject dari Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)	34
Gambar 2. 11 First Desalination Tank	35
Gambar 2. 12 Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).....	36
Gambar 2. 13 Raw Water Tank.....	36
Gambar 2. 14 Cation Exchanger.....	38
Gambar 2. 15 Anion Exchanger.....	38
Gambar 2. 16 Mixed Bed.....	39
Gambar 2. 17 Demineralisasi Water Tank	39
Gambar 2. 18 Process Flow Diagram Internal Water Treatment	41
Gambar 2. 19 Condenser.....	42
Gambar 2. 20 Condenser Extraction Pump	43
Gambar 2. 21 Condenser Polisher	44
Gambar 2. 22 Low Pressure Heater 5 & 6.....	45
Gambar 2. 23 Deaerator.....	46
Gambar 2. 24 Boiler Feed Pump.....	46
Gambar 2. 25 High Pressure Heater (HPH).....	47
Gambar 2. 26 Boiler.....	48
Gambar 2. 27 Turbine	50
Gambar 2. 28 Generator.....	50
Gambar 2. 29 Siklus Pengolahan Batubara.....	52

Gambar 2. 30 Ship Unloader	52
Gambar 2. 31 Hopper.....	53
Gambar 2. 32 Belt Conveyor	54
Gambar 2. 33 Transfer Tower	54
Gambar 2. 34 Silo	55
Gambar 2. 35 Coal Feeder	56
Gambar 2. 36 Stack (Cerobong Asap)	60
Gambar 2. 37 Fly Ash.....	67
Gambar 2. 38 Bottom Ash	67
Gambar 2. 39 Safety Helmet.....	74
Gambar 2. 40 Rompi Reflector	74
Gambar 2. 41 Body Harnes.....	74
Gambar 2. 42 Ear Plug.....	75
Gambar 2. 43 Safety Glasses	75
Gambar 2. 44 Masker.....	76
Gambar 2. 45 Safety Gloves	76
Gambar 2. 46 Safety Shoes	76
Gambar 3. 1 Standart Pengeringan Batubara.....	100
Gambar 3. 2 Thermogravimetric Analyzer (TGA)	103
Gambar 3. 3 Gross Calorific Value (GCV).....	103
Gambar 3. 4 Ultimate Analysis	104
Gambar 3. 5 Sulfur Analyzer	104
Gambar 3. 6 Data Hasil Analisa Performa Test Batubara Maret 2026	106
Gambar 3. 7 Analisa pH pada Uji Kualitas Air.....	107
Gambar 3. 8 Analisa Cation Conduction dan Specific Conduction secara Manual	108
Gambar 3. 9 Analisa Silika pada Uji Kualitas Air	109
Gambar 3. 10 Analisa Phospat pada Uji Kualitas Air	109
Gambar 3. 11 Analisa Hydrazine pada Uji Kualitas Air	110
Gambar 3. 12 Analisa Chloride pada Uji Kualitas Air.....	110
Gambar 3. 13 Analisa Fe pada Uji Kualitas Air.....	111

Gambar 3. 14	Analisa Dissolved Oxygen pada Uji Kualitas Air	112
Gambar 3. 15	Analisa Air secara Online dan Manual.....	115
Gambar 3. 16	Grafik Turbidity Mechanical Accelerated Clarifier dan Air Scouring Filter Maret 2026.....	116
Gambar 3. 17	Grafik Free Residual Chlorine MAC Maret 2026.....	116
Gambar 3. 18	Grafik Turbidity dan DP Ultrafiltration (UF) Maret 2026	117
Gambar 3. 19	Grafik Permeate Conductivity SWRO Maret 2026.....	117
Gambar 3. 20	Grafik Differential Pressure (DP) SWRO Maret 2026	118
Gambar 3. 21	Grafik %Recovery SWRO Maret 2026.....	118
Gambar 3. 22	Grafik Permeate Conductivity BWRO Maret 2026	118
Gambar 3. 23	Grafik %Recovery BWRO Maret 2026	118
Gambar 3. 24	Grafik Kualitas Air Cation Exchanger Maret 2026.....	119
Gambar 3. 25	Grafik Silika Anion Exchanger Maret 2026.....	119
Gambar 3. 26	Grafik Conductivity Anion Exchanger Maret 2026	120
Gambar 3. 27	Grafik Kualitas Air Mixed Bed-A Maret 2026	120
Gambar 3. 28	Grafik pH Mixed Bed Maret 2026	120
Gambar 3. 29	Grafik Conductivity Mixed Bed Maret 2026	120
Gambar 3. 30	Grafik Silika Mixed Bed Maret 2026.....	121
Gambar 3. 31	Grafik Sodium Mixed Bed Maret 2026	121
Gambar 3. 32	Grafik pH Condensate Water Maret 2026.....	122
Gambar 3. 33	Grafik Specific Conductivity Condensate Water Maret 2026.....	122
Gambar 3. 34	Grafik Cation Conductivity Condensate Water Maret 2026	123
Gambar 3. 35	Grafik pH Feedwater Maret 2026	123
Gambar 3. 36	Grafik Specific Conductivity Feedwater Maret 2026	124
Gambar 3. 37	Grafik Hydrazine Feedwater Maret 2026	124
Gambar 3. 38	Grafik pH Boiler Water Maret 2026.....	125
Gambar 3. 39	Grafik Specific Conductivity Boiler Water Maret 2026	125
Gambar 3. 40	Grafik Silika Boiler Water Maret 2026	125
Gambar 3. 41	Grafik Cation Conductivity Boiler Water Maret 2026.....	126
Gambar 3. 42	Grafik Chloride Boiler Water Maret 2026	126
Gambar 3. 43	Grafik Sodium Boiler Water Maret 2026.....	126

Gambar 3. 44 Grafik pH Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026	127
Gambar 3. 45 Grafik Cation Conductivity Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026	128
Gambar 3. 46 Grafik Silika Superheated-Reheated Steam Maret 2026	128
Gambar 3. 47 Grafik Sodium Saturated-Superheated-Reheated Steam by IC Maret 2026	128
Gambar 3. 48 Grafik Sodium Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026	129
Gambar 3. 49 Grafik Analisa Water Content pada Minyak periode Desember 2024 - Mei 2026	136
Gambar 3. 50 Power Up Friday Senam Ceria.....	137
Gambar 4. 1 High Pressure Heater	142
Gambar 4. 2 Zona High Pressure Heater	144
Gambar 4. 3 Aliran Serangkaian High Pressure Heater.....	144
Gambar 4. 4 Diagram Blok Neraca Massa High Pressure Heater 1	147
Gambar 4. 5 Diagram Blok Neraca Panas High Pressure Heater 1	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Operasi Bulan Puasa	3
Tabel 1. 2 Jadwal Operasi Normal	4
Tabel 3. 1 Kegiatan Magang pada Bulan Maret 2026	78
Tabel 3. 2 Kegiatan Magang pada Bulan April 2026	85
Tabel 3. 3 Kegiatan Magang pada Bulan Mei 2026	92
Tabel 3. 4 Parameter Uji Batubara	105
Tabel 3. 5 Karakteristik Batubara	105
Tabel 3. 6 Baku Mutu Eksternal Water Treatment	112
Tabel 3. 7 Baku Mutu Internal Water Treatment 1	114
Tabel 3. 8 Baku Mutu Internal Water Treatment 2	114
Tabel 3. 9 Baku Mutu New Oil 1	132
Tabel 3. 10 Baku Mutu New Oil 2	133
Tabel 3. 11 Baku Mutu Used Oil 1	134
Tabel 3. 12 Baku Mutu Used Oil 2	134
Tabel 4. 1 Perhitungan Neraca Massa High Pressure Heater 1	147
Tabel 4. 2 Perhitungan Neraca Panas High Pressure Heater 1	151
Tabel 4. 3 Data pada High Pressure Heater 1	151
Tabel 4. 4 Spesifikasi Alat High Pressure Heater	154

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan	175
Lampiran 2. Appendix Steam Table	180
Lampiran 3. Surat Keterangan Magang.....	182
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Magang.....	183

ABSTRAK

Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat mendorong peningkatan efisiensi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), salah satunya melalui optimalisasi kinerja *High Pressure Heater* (HPH) sebagai pemanas air umpan. Pada kondisi aktual di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 Paiton, HPH 3 mengalami gangguan sehingga proses pemanasan tidak berlangsung secara bertahap sesuai desain, sehingga dilakukan analisis efisiensi pada HPH 1. Metode yang digunakan adalah perhitungan neraca massa dan neraca panas berdasarkan data operasi berupa laju alir, temperatur, tekanan, serta entalpi hasil interpolasi. Hasil perhitungan menunjukkan efisiensi HPH 1 sebesar 95,69%, lebih tinggi dari rentang *performance test* 80%–90%, yang disebabkan oleh meningkatnya selisih temperatur antara uap ekstraksi dan air umpan akibat tidak beroperasinya HPH 3 sehingga laju perpindahan panas meningkat. Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa HPH 1 bekerja lebih berat dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi operasi optimal. Selain itu, ditemukan bahwa gangguan pada HPH dapat meningkatkan kebutuhan panas pada boiler dan konsumsi bahan bakar. Temuan lain di lapangan menunjukkan adanya produk samping pembakaran berupa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau media tanam. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh, perbaikan pada HPH 3, serta pemanfaatan limbah secara optimal untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan sistem pembangkit.

Kata Kunci : PLTU, *High Pressure Heater*, efisiensi, *Fly Ash*, *Bottom Ash*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Magang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan vokasi, khususnya bagi mahasiswa Diploma 4 (D4) Teknologi Kimia Industri. Dalam perkuliahan, mahasiswa telah mempelajari berbagai teori dan konsep mengenai proses industri, operasi teknik kimia, pengendalian mutu, keselamatan kerja, hingga manajemen produksi. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya lengkap apabila belum dihadapkan secara langsung dengan kondisi nyata di dunia industri. Oleh karena itu, kegiatan magang menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu yang dipelajari di kampus dengan praktik kerja yang sesungguhnya.

Sebagai program studi yang berorientasi pada dunia industri, D4 Teknologi Kimia Industri menuntut lulusannya untuk memiliki kesiapan kerja yang tinggi. Dunia industri saat ini berkembang sangat cepat, baik dari segi teknologi, sistem produksi, maupun standar keselamatan dan efisiensi. Perusahaan tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang memahami teori, tetapi juga individu yang mampu beradaptasi, berpikir kritis, serta menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan. Melalui magang, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana proses produksi dijalankan, bagaimana standar operasional prosedur diterapkan, serta bagaimana koordinasi antar bagian dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional.

Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan magang juga membantu mahasiswa membentuk sikap profesional. Interaksi dengan karyawan dan praktisi industri melatih kemampuan komunikasi, kerja sama tim, tanggung jawab, serta kedisiplinan. Mahasiswa belajar untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja, target produksi, serta ritme kerja yang berbeda dengan suasana perkuliahan. Pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga yang tidak dapat diperoleh hanya melalui teori di kelas.

Dengan adanya kegiatan magang, mahasiswa tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara menyeluruh, baik *hard skills* maupun *soft skills*. Penyusunan laporan magang ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, pengalaman yang diperoleh, serta pemahaman yang berkembang selama berada di lingkungan industri. Laporan ini sekaligus menjadi refleksi atas proses pembelajaran yang telah dijalani sebagai upaya mempersiapkan diri menjadi tenaga profesional yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

1.2. Tujuan

1. Mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara langsung.
2. Meningkatkan kemampuan berpikir analitis serta pemecahan masalah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
3. Memperluas pengalaman serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja profesional.
4. Menumbuhkan sikap tanggung jawab, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja sebenarnya.
5. Menjadi sarana integrasi teori dan praktik, sehingga mahasiswa mampu melihat keterkaitan antara konsep akademik dengan implementasinya di lapangan.

1.3. Manfaat

1.3.1. Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap penerapan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan.
3. Mengembangkan keterampilan teknis maupun kemampuan interpersonal.

1.3.2. Bagi Perguruan Tinggi

1. Menjadi sarana evaluasi kesesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.
2. Mempererat kerja sama antara perguruan tinggi dengan pihak industri.

1.3.3. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

1. Mendapatkan kontribusi dari mahasiswa dalam membantu kegiatan operasional maupun analisis di perusahaan.
2. Menjadi kesempatan untuk mengenal potensi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja di masa depan.

1.4. Waktu dan Tempat

Kegiatan Magang Industri dilaksanakan selama 3 bulan pada :

- Waktu / Tanggal : 1 Maret 2026 – 1 Juni 2026
- Tempat : PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
- Alamat : Jl. Raya Surabaya Situbondo KM. 142
Paiton Probolinggo 67291. Desa Bhinor
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
- Jadwal Pelaksanaan Magang Industri :
 - Operasi Bulan Puasa

Tabel 1. 1 Jadwal Operasi Bulan Puasa

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	08.00	15.00
Selasa	08.00	15.00
Rabu	08.00	15.00
Kamis	08.00	15.00
Jum'at	08.00	15.00

- Operasi Normal

Tabel 1. 2 Jadwal Operasi Normal

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30	16.00
Selasa	07.30	16.00
Rabu	07.30	16.00
Kamis	07.30	16.00
Jum'at	07.30	16.00

1.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pelaksanaan magang industri, penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode sebagai bahan pendukung dalam penyusunan laporan. Metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Observasi langsung di lapangan

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional di area kerja selama kegiatan magang berlangsung. Melalui metode ini, penulis dapat memahami proses kerja, alur kegiatan, serta kondisi yang terjadi di lingkungan perusahaan.

- Wawancara dengan staf atau supervisor

Penulis juga memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan staf maupun supervisor yang terkait dengan bidang pekerjaan selama magang. Hal ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai proses kerja, sistem operasional, serta informasi teknis lainnya.

- Studi dokumen (SOP, laporan internal)

Pengumpulan data juga dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang tersedia di perusahaan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan internal, serta dokumen

pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

- Pencatatan harian/*logbook*

Pada kegiatan magang berlangsung, penulis melakukan pencatatan kegiatan harian atau *logbook* yang berisi rangkuman aktivitas, tugas yang dikerjakan, serta hal-hal penting yang diperoleh selama proses magang.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sebagai bagian dari kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangkitan listrik di Indonesia. Pada awal pembentukannya, PT PJB berfokus pada pengelolaan unit-unit pembangkit di wilayah Jawa dan Bali yang sebelumnya berada langsung di bawah pengelolaan PLN. Seiring dengan perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia, perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kapasitas pembangkitan serta kualitas pelayanan dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat.

Salah satu unit pembangkitan yang dikelola oleh perusahaan ini adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kawasan Paiton dikenal sebagai salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia karena terdiri dari beberapa unit pembangkit dengan kapasitas besar yang berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Pengoperasian pembangkit di kawasan ini diawali dengan beroperasinya Unit 1 pada tanggal 24 November 1993 dengan kapasitas sebesar 400 MW, kemudian disusul oleh Unit 2 yang mulai beroperasi pada 17 April 1994 dengan kapasitas yang sama.



Gambar 2. 1 PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9

Seiring meningkatnya kebutuhan energi listrik nasional, pemerintah Indonesia melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 MW. Dalam program tersebut, salah satu proyek yang dibangun adalah PLTU Jawa Timur 2 (Paiton Baru) Unit 9 yang memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 660 MW. Pembangunan unit ini dimulai setelah penandatanganan kontrak kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan konsorsium Harbin Power Engineering Co., Ltd dari Tiongkok pada tahun 2007 serta melibatkan perusahaan nasional PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah melalui proses pembangunan dan pengujian, Unit 9 mulai beroperasi secara komersial pada 9 Mei 2012. Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit ini kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi SUTET 500 kV yang terhubung dengan sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali, sehingga dapat mendukung kebutuhan listrik di berbagai wilayah.

Secara umum, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan perusahaan pembangkit listrik yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, serta memanfaatkan biomassa sebagai bagian dari upaya pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan. Kapasitas pembangkitan yang dimiliki di kawasan ini meliputi dua unit pembangkit dengan kapasitas

masing-masing 400 MW pada Unit 1 dan Unit 2, serta Unit 9 dengan kapasitas sebesar 660 MW. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui sistem transmisi yang terhubung dengan jaringan interkoneksi Jawa–Madura–Bali sehingga dapat dimanfaatkan secara luas untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

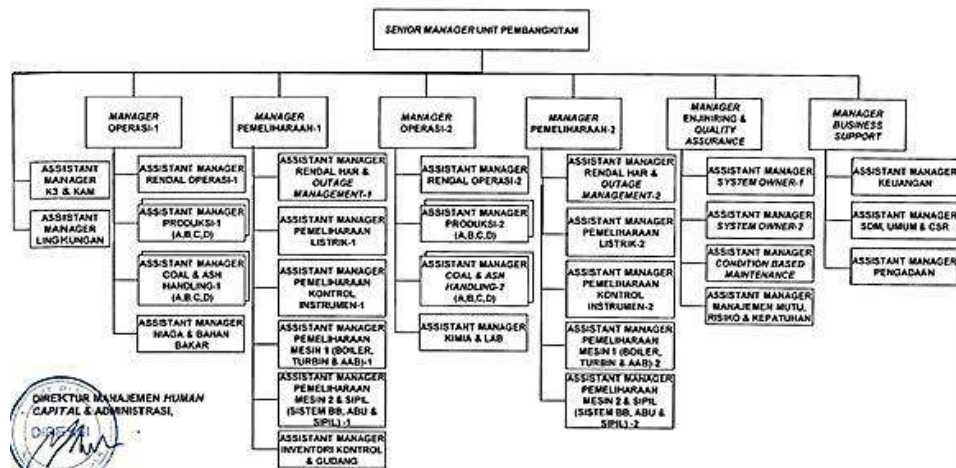
Dalam perkembangannya, pada tanggal 22 September 2022 PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) secara resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari transformasi organisasi di lingkungan PLN Group. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat inovasi, serta mendorong pengembangan bisnis di sektor pembangkitan energi yang berkelanjutan. Adapun visi misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu :

- A. Visi PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah “Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.
- B. Misi pada PT PLN Nusantara Power yakni, sebagai berikut :
 - a. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
 - b. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.
 - c. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *aglie* dan adaptif.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar bagian dalam suatu perusahaan atau instansi. Dengan adanya struktur organisasi, setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya secara terarah dan terkoordinasi sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, struktur organisasi disusun untuk mendukung pengelolaan dan pengoperasian pembangkit listrik secara optimal. Setiap divisi memiliki peran dan

tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan dalam mendukung proses pembangkitan listrik serta menjaga keandalan unit pembangkit. Berikut susunan organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9

Pada Gambar 2.2 ditampilkan struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang menggambarkan pembagian fungsi kerja secara hierarkis dan terintegrasi. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional, pemeliharaan, hingga aspek pendukung lainnya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Setiap jabatan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan proses pembangkitan listrik secara andal dan berkelanjutan. Adapun uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

A. Pimpinan Tertinggi (Senior Manajer Unit Pembangkitan)

Senior Manajer Unit Pembangkitan merupakan pemimpin utama di dalam unit pembangkitan yang memegang tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan kinerja unit tersebut. Fungsi utama dari posisi ini mencakup perencanaan strategis, pengontrolan operasional, dan penilaian kinerja semua bagian yang berada di bawah kepemimpinannya. Senior Manajer juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses produksi listrik

berlangsung secara efisien dengan mempertimbangkan aspek biaya, keandalan sistem, dan mutu *output* yang dihasilkan. Selain itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung peningkatan kinerja unit secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, Senior Manajer harus mampu mengambil keputusan strategis yang sejalan dengan kebijakan direksi serta kontrak kinerja perusahaan. Manajer Operasi 1 dibantu oleh beberapa Asisten Manajer yang memiliki peran spesifik sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga setiap aspek operasional dapat ditangani secara lebih terfokus dan optimal, yaitu sebagai berikut:

B. Manajer Operasi 1 & 2

Manajer Operasi 1 dan 2 bertanggung jawab mengelola dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional pembangkitan listrik pada masing-masing unit. Tugasnya mencakup perencanaan operasi, pengendalian proses, pengawasan parameter, serta evaluasi kinerja unit secara berkala guna mencapai target produksi. Selain itu, mereka memastikan efisiensi dan kontinuitas operasi tetap terjaga, serta melakukan koordinasi penanganan gangguan agar kondisi kembali normal sesuai prosedur, termasuk standar K3 dan lingkungan. Adapun uraian tugas masing-masing Asisten Manajer adalah sebagai berikut:

a) Asisten Manajer Rendal Operasi 1 dan 2

Asisten Manajer Rendal Operasi berfokus pada perencanaan dan pengendalian operasi pembangkit. Tugasnya meliputi penyusunan rencana operasi sesuai kebutuhan beban, pengaturan pola operasi agar optimal, serta pemantauan pelaksanaan melalui data dan laporan. Selain itu, dilakukan evaluasi kinerja berdasarkan data operasi, konsumsi bahan bakar, dan gangguan sebagai dasar perbaikan agar target tetap tercapai.

b) Asisten Manajer Produksi (A, B, C, D)

Asisten Manajer Produksi bertanggung jawab atas pelaksanaan proses produksi listrik di lapangan, mulai dari boiler hingga turbin dan generator. Tugasnya meliputi pengawasan dan pengendalian parameter operasi agar tetap sesuai batas, serta koordinasi dengan operator untuk menjaga kestabilan proses dan menyesuaikan kondisi saat terjadi perubahan beban atau gangguan.

c) Asisten Manajer *Coal & Ash Handling* 1

Asisten Manajer *Coal & Ash Handling* bertanggung jawab atas pengelolaan batubara dan limbah abu pembakaran. Kegiatannya meliputi penerimaan, penyimpanan, hingga distribusi batubara ke boiler melalui *conveyor* sesuai kebutuhan operasi. Selain itu, dilakukan penanganan abu mulai dari penangkapan hingga pembuangan atau pemanfaatan. Pengawasan sistem dilakukan untuk menjaga kestabilan pembakaran dan mencegah gangguan operasi.

d) Asisten Manajer Niaga & Bahan Bakar

Asisten Manajer Niaga & Bahan Bakar bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan bahan bakar selama pembangkitan. Tugasnya meliputi perhitungan kebutuhan, pengendalian penggunaan, pengaturan pasokan, serta evaluasi konsumsi untuk menjaga efisiensi dan memastikan penggunaan bahan bakar tetap optimal sesuai kondisi operasi.

e) Asisten Manajer Kimia & Lab

Asisten Manajer Kimia & Lab bertanggung jawab atas pengendalian kualitas air dan kegiatan analisis laboratorium dalam proses pembangkitan. Tugasnya meliputi pengujian air baku, air hasil pengolahan, air umpan

boiler, dan air pendingin, serta pengendalian penggunaan bahan kimia. Selain itu, dilakukan pemantauan parameter seperti pH, konduktivitas, oksigen terlarut, dan silika secara berkala. Hasil analisis digunakan sebagai acuan penyesuaian operasi untuk menjaga keandalan peralatan serta mencegah korosi, kerak, dan gangguan lainnya.

C. Manajer Pemeliharaan 1 dan 2

Manajer Pemeliharaan 1 dan 2 bertanggung jawab mengelola kegiatan pemeliharaan pada masing-masing unit agar peralatan tetap andal dan siap operasi. Tugasnya meliputi perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi kondisi dan kinerja peralatan. Program mencakup pemeliharaan preventif, prediktif, dan korektif, serta penanganan gangguan. Pengelolaan tenaga kerja, waktu, dan material dilakukan agar pekerjaan efektif, dengan hasil evaluasi sebagai dasar strategi pemeliharaan berikutnya. Adapun uraian tugas masing-masing Asisten Manajer adalah sebagai berikut:

a) Asisten Manajer Rendal Hara & *Outage Management* 1 & 2

Asisten Manajer Rendal Hara & Outage Management bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian pemeliharaan. Tugasnya meliputi penyusunan jadwal pemeliharaan dan outage, pemantauan pelaksanaan serta evaluasi antara rencana dan realisasi. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk kesiapan peralatan dan material, serta analisis data histori sebagai dasar peningkatan strategi pemeliharaan.

b) Asisten Manajer Sistem Manajemen Pemeliharaan Listrik 1

Asisten Manajer Sistem Manajemen Pemeliharaan Listrik bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem kelistrikan penunjang pembangkitan. Tugasnya meliputi

inspeksi dan pengujian peralatan seperti generator, transformator, switchgear, dan motor listrik untuk memastikan keandalan. Hasilnya dianalisis untuk mendeteksi potensi gangguan, serta dilakukan perbaikan bila diperlukan, dengan seluruh kegiatan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi kinerja peralatan.

c) Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol Instrumen 1

Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol Instrumen bertanggung jawab atas sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit. Tugasnya meliputi pemeriksaan dan kalibrasi sensor, *transmitter*, *control valve*, serta sistem DCS untuk memastikan akurasi pengukuran. Selain itu, dilakukan *troubleshooting* dan analisis gangguan, serta penyesuaian konfigurasi dan parameter kontrol agar sistem tetap bekerja optimal.

d) Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & Alat Bantu)

Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan mekanis utama pembangkit. Tugasnya meliputi inspeksi boiler, turbin, serta peralatan bantu seperti pompa, *fan*, dan *heat exchanger* untuk mendeteksi keausan atau gangguan. Selain itu, dilakukan perawatan berkala dan *overhaul* bila diperlukan, dengan hasil pemeliharaan digunakan untuk memantau kinerja dan menentukan tindak lanjut.

e) Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem BBM & Abu)

Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem bahan bakar dan penanganan abu. Tugasnya meliputi pemeriksaan dan perawatan peralatan seperti conveyor, crusher, feeder, serta

ash handling system untuk memastikan distribusi batubara dan pengelolaan abu berjalan lancar. Selain itu, dilakukan penanganan gangguan agar tidak menghambat proses pembangkitan.

f) Asisten Manajer Inventori Kontrol & Gudang

Asisten Manajer Inventori Kontrol & Gudang bertanggung jawab atas pengelolaan material dan suku cadang pemeliharaan. Tugasnya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan penyimpanan, serta pengendalian stok dan keluar masuk barang. Selain itu, dilakukan pemantauan ketersediaan suku cadang kritis dan pencatatan inventori untuk mendukung kelancaran pemeliharaan serta evaluasi penggunaan material.

D. Manajer *Engineering & Quality Assurance*

Manajer Engineering & Quality Assurance bertanggung jawab mengelola kegiatan engineering dan pengendalian mutu pada operasional serta pemeliharaan pembangkit. Tugasnya meliputi evaluasi teknis, analisis permasalahan, serta penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Selain itu, dilakukan pengawasan penerapan standar dan audit internal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Adapun beberapa Asisten Manajer beserta uraian tugasnya yaitu:

a) Asisten Manajer System *Owner* 1 & 2

Asisten Manajer System Owner 1 dan 2 bertanggung jawab atas pengelolaan sistem TI pendukung operasional pembangkit. Tugasnya meliputi pengelolaan aplikasi, pemeliharaan perangkat lunak, serta pengawasan jaringan dan server. Selain itu, dilakukan pengolahan data operasional, penanganan gangguan, serta pengelolaan keamanan dan dokumentasi sistem untuk mendukung evaluasi dan pengembangan.

b) Asisten Manajer *Condition Based Maintenance*

Asisten Manajer *Condition Based Maintenance* bertanggung jawab atas pemeliharaan berbasis kondisi peralatan melalui pemantauan langsung. Tugasnya meliputi pengambilan dan analisis data seperti vibrasi, thermography, dan oil analysis untuk mendeteksi potensi kerusakan dini. Hasilnya digunakan sebagai dasar tindakan pemeliharaan, serta didukung pemantauan tren dan dokumentasi untuk evaluasi dan perencanaan selanjutnya.

c) Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan

Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem mutu, risiko, dan kepatuhan. Tugasnya meliputi penyusunan dan pengendalian dokumen, pelaksanaan audit internal, serta identifikasi dan analisis risiko. Selain itu, memastikan seluruh kegiatan sesuai standar, dengan hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

E. Manajer *Business Support*

Manajer *Business Support* bertanggung jawab mengelola fungsi pendukung non-teknis seperti keuangan, SDM, serta pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional pembangkit. Tugasnya meliputi penyusunan dan pengendalian anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan dan pengembangan SDM, serta pengadaan material secara tepat waktu sesuai prosedur. Adapun beberapa Asisten Manajer dan uraian tugas masing-masing yaitu:

a) Asisten Manajer Keuangan

Asisten Manajer Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan unit. Tugasnya meliputi penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta analisis

penggunaan anggaran. Selain itu, dilakukan verifikasi dokumen dan pengelolaan arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan.

b) Asisten Manajer SDM, Umum & CSR

Asisten Manajer SDM, Umum, dan CSR bertanggung jawab atas pengelolaan SDM dan kegiatan umum penunjang operasional. Tugasnya meliputi perencanaan tenaga kerja, administrasi kepegawaian, pelatihan karyawan, serta pengelolaan fasilitas dan administrasi umum. Selain itu, menangani program CSR untuk mendukung hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

c) Asisten Manajer Pengadaan

Asisten Manajer Pengadaan bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa untuk operasional dan pemeliharaan. Tugasnya meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, serta pelaksanaan dan pengawasan kontrak. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur, dengan dokumentasi sebagai bahan administrasi dan evaluasi.

F. Asisten Manajer K3 & Keamanan

Asisten Manajer K3 & Keamanan bertanggung jawab atas pengelolaan keselamatan kerja dan sistem keamanan di unit pembangkitan. Tugasnya meliputi penyusunan program K3, pengawasan penerapan prosedur, serta identifikasi dan pengendalian risiko di area kerja. Selain itu, dilakukan inspeksi berkala, pemantauan lingkungan kerja, serta pelatihan K3. Pada aspek keamanan, dilakukan pengawasan akses dan aktivitas untuk menjaga aset, sehingga tercipta kondisi kerja yang aman dan operasional tetap berjalan lancar.

G. Asisten Manajer Lingkungan

Asisten Manajer Lingkungan bertanggung jawab mengelola dampak lingkungan operasional pembangkit melalui pemantauan limbah, emisi, serta kualitas air dan udara. Kegiatannya mencakup pengendalian dampak, pengelolaan limbah sesuai prosedur, evaluasi data lingkungan, penyusunan laporan, pemenuhan regulasi, serta koordinasi program untuk mendukung operasional berkelanjutan.

2.3. Kegiatan Utama Produksi

Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah memproduksi energi listrik melalui sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Proses ini memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan sebagai penggerak turbin. Dalam proses pembangkitan listrik tersebut terjadi beberapa tahapan perubahan energi, yaitu energi kimia yang terdapat pada bahan bakar diubah menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanik melalui putaran turbin, dan pada akhirnya diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan ke jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Bahan bakar utama yang digunakan pada pembangkit jenis ini adalah batubara. Batubara yang datang dari area penimbunan akan dialirkan melalui sistem penanganan batubara menuju *coal bunker* sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum digunakan dalam proses pembakaran. Selanjutnya batubara diatur jumlah alirannya oleh *coal feeder* dan dialirkan menuju *pulverizer* untuk digiling hingga menjadi serbuk halus. Proses penghalusan ini bertujuan agar pembakaran batubara di dalam boiler dapat berlangsung lebih efisien dan merata. Serbuk batubara kemudian dicampur dengan udara pembakaran dan dialirkan ke ruang bakar boiler untuk menghasilkan energi panas. Energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap dengan tekanan dan temperatur tinggi. Uap bertekanan tinggi tersebut kemudian

dialirkan menuju turbin uap. Ketika uap memasuki turbin, energi panas yang dimiliki oleh uap akan diubah menjadi energi mekanik berupa putaran pada sudu-sudu turbin. Putaran turbin tersebut selanjutnya digunakan untuk memutar generator yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya menggunakan transformator sebelum disalurkan ke sistem jaringan listrik.

Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan sebagian energinya akan dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan sehingga kembali berubah menjadi air. Air kondensat tersebut kemudian dipompa kembali menuju sistem pemanas air umpan dan selanjutnya dialirkan kembali ke boiler untuk dipanaskan kembali. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dalam suatu siklus tertutup sehingga pembangkit listrik dapat beroperasi secara kontinu dalam menghasilkan energi listrik.

2.3.1. Alur Proses Produksi Listrik

Alur pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama dalam siklus pembentukan uap, dengan dukungan sistem pembakaran *co-firing* yang menggunakan campuran batu bara kalori rendah dan biomassa sebagai sumber panas.



Gambar 2. 3 Alur Proses PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9

Proses diawali dari pengambilan air laut yang dipompa menuju area *Water Treatment Plant* untuk dilakukan pengolahan awal. Pada tahap ini, air

laut mengalami beberapa proses seperti penyaringan dan pengolahan kimia hingga menjadi *fresh water*. Selanjutnya, air tersebut diproses kembali pada unit *external water treatment* untuk menghasilkan air demineralisasi (air demin) dengan kualitas yang sesuai sebagai air umpan boiler. Proses ini melibatkan penambahan bahan kimia tertentu untuk menghilangkan kandungan mineral yang dapat menyebabkan kerak dan korosi. Air demin yang dihasilkan kemudian dialirkan ke *internal water unit* dan digunakan sebagai *feedwater*. Sebelum masuk ke boiler, air tersebut mengalami pemanasan bertahap, dimulai dari kondensor, kemudian menuju *Low Pressure Heater* untuk meningkatkan temperatur. Setelah itu, air masuk ke *deaerator* untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen, lalu dipanaskan kembali melalui *High Pressure Heater*. Tahap selanjutnya adalah *economizer*, di mana air dipanaskan dengan memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran di *furnace* sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem.

Setelah melewati *economizer*, air akan berubah fase menjadi uap jenuh yang kemudian dipanaskan lebih lanjut di *superheater* hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) dengan tekanan dan temperatur tinggi. Uap ini selanjutnya digunakan untuk memutar turbin tekanan tinggi sehingga menghasilkan energi mekanik. Uap keluaran dari turbin tekanan tinggi akan mengalami penurunan tekanan dan temperatur, sehingga dilakukan pemanasan ulang di *reheater* agar kondisinya kembali optimal. Uap hasil pemanasan ulang kemudian dialirkan ke turbin tekanan menengah dan dilanjutkan ke turbin tekanan rendah. Ketiga turbin tersebut terhubung dengan generator melalui satu poros yang sama, sehingga putaran turbin dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin tekanan rendah, uap akan didinginkan di kondensor hingga kembali menjadi air, kemudian dialirkan kembali ke dalam siklus.

2.3.2. Sistem Pengolahan Air (*Water Treatment Plant*)

Dalam proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, air memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai media pembentuk uap untuk memutar turbin. Uap yang dihasilkan dari pemanasan air di dalam boiler akan menggerakkan turbin, kemudian turbin tersebut akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Dengan kapasitas pembangkit yang cukup besar, yaitu sekitar 660 MW, kebutuhan air yang digunakan dalam proses ini juga sangat tinggi dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup serta kualitas yang baik.

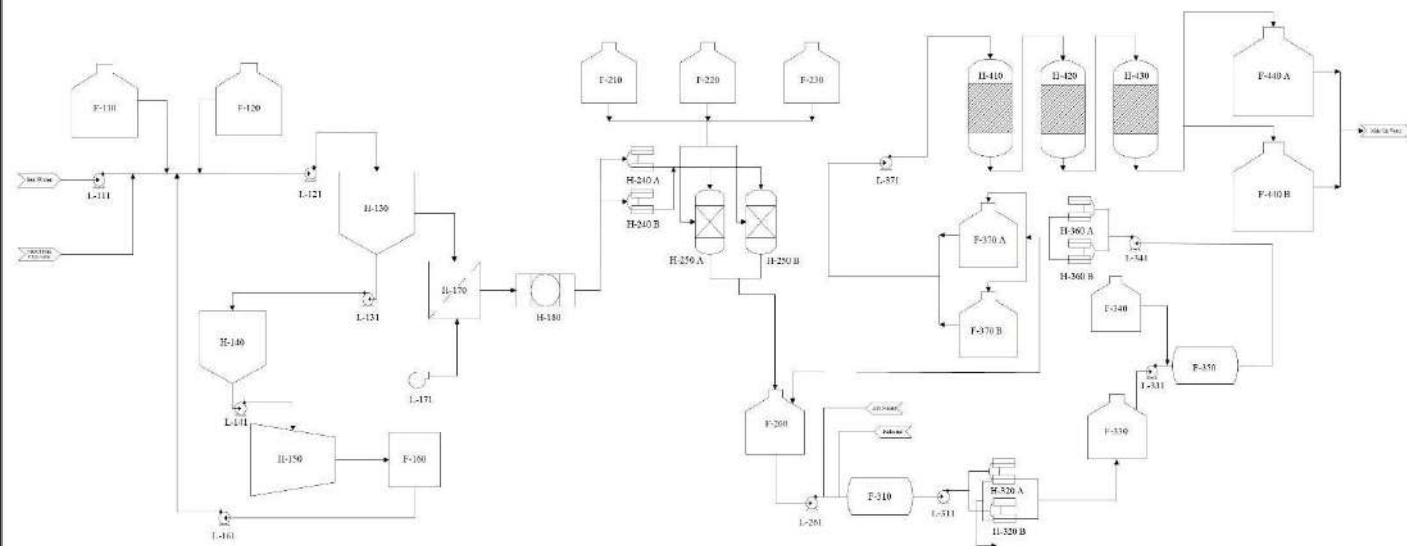
Sumber air yang digunakan pada Unit 9 berasal dari air laut yang diambil dari Laut Jawa (Selat Madura). Pemanfaatan air laut ini dipilih karena ketersediaannya yang melimpah, namun air laut tidak bisa langsung digunakan dalam sistem pembangkit. Hal ini dikarenakan air laut masih mengandung berbagai zat pengotor seperti *dissolved solid* (garam dan mineral), *suspended solid*, kandungan silika (SiO_2), besi (Fe), gas terlarut seperti CO_2 dan O_2 , serta mikroorganisme. Kandungan-kandungan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif apabila masuk ke dalam sistem, seperti terbentuknya kerak (*scaling*), endapan (deposit), serta korosi pada pipa dan peralatan. Selain itu, keberadaan zat pengotor juga dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas pada *heat exchanger* karena adanya lapisan kerak pada permukaan pipa. Pada sistem yang lebih sensitif seperti resin penukar ion dan membran *reverse osmosis*, kotoran tersebut bisa menyebabkan penyumbatan, kerusakan, bahkan menurunkan umur pakai peralatan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka performa pembangkit akan menurun dan biaya perawatan menjadi lebih tinggi. Pada proses pengolahan air laut menjadi air demineralisasi di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton, dilakukan dengan proses *Water Treatment Plant* yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu *Eksternal Water Treatment* dan *Internal Water Treatment*.

2.3.2.1. *Eksternal Water Treatment*

Eksternal water treatment merupakan rangkaian proses pengolahan air yang dilakukan sebelum air masuk ke sistem pembangkit, khususnya

sebelum digunakan sebagai *make up water* boiler. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, *eksternal water treatment* berfungsi untuk mengolah air laut menjadi air dengan kualitas tinggi sehingga aman digunakan pada peralatan seperti *reverse osmosis*, demineralisasi, boiler, dan turbin. Tujuan dari *eksternal water treatment* adalah menghilangkan pengotor yang terdapat di dalam air baku, baik berupa padatan tersuspensi, garam terlarut, zat organik, mikroorganisme, maupun ion-ion yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem. Apabila air baku tidak diolah dengan baik, maka dapat menimbulkan kerak, korosi, *fouling* pada membran, penurunan efisiensi peralatan, bahkan kerusakan pada boiler dan turbin.

PROCESS ENGINEERING FLOW DIAGRAM
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
KAPASITAS 660 MW/HARI (EKSTERNAL WATER TREATMENT)



Code	Name
F-110	PAM Tank
F-120	PAC Tank
F-160	Recycled Water Collection Sump
F-210	Caustic Tank
F-220	Oxidant Tank
F-230	Acid Tank
F-260	UF Filtrate Tank
F-310	Inlet Cartridge Filter SWRO
F-330	First Desalination Tank
F-340	NaOH Tank
F-350	Inlet Cartridge Filter HWRO
F-370 A/B	Raw Water Tank
F-440 A/B	Demin Water Tank
II-130	Mechanical Accelerated Clarifier
II-140	Sludge Thickener
II-150	Dehydrator
II-170	Air Scouring Filter
II-180	Pretreatment Filtered Water Collection Sump
H-240 A/B	Self Cleaning Filter
II-250 A/B	Ultrafiltration Filter
H-320 A/B	Sea Water Reverse Osmosis
H-360 A/B	Brackish Water Reverse Osmosis
H-410	Cation Exchanger
H-420	Anion Exchanger
II-430	Mixed Bed
L-111	Sea Water Pump
L-121	Lifting Pump to Clarifier
L-131	Pump
L-141	Pump
L-161	Pump
L-171	Roots Blower
L-261	High Pressure Pump
L-311	Lifting Pump to Sea Water Reverse Osmosis
L-331	Pump to Inlet Cartridge Filter HWRO
L-341	Lifting Pump to Brackish Water Reverse Osmosis
L-371	Raw Water Transfer Pump

SYMBOLS

	Feed
	Product

JURUSAN TEKNIK KIMIA
 PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA
 INDUSTRI
 POLITEKNIK NEGERI MALANG
 PROCESS ENGINEERING FLOW DIAGRAM
 PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
 KAPASITAS 660 MW/HARI (EKSTERNAL WATER TREATMENT)
 Disusun Oleh :
 1. ELIJANTIO VETANIA DEVINTASARI NIM. 2341420079
 Dosen Pembimbing : Rosita Dwi Christandana, S.Si., M.Si

Gambar 2. 4 Process Flow Diagram Eksternal Water Treatment

Tahapan pertama sistem *Water Treatment Plant* (WTP), dalam *Eksternal Water Treatment* terdiri dari *pretreatment*, *reverse osmosis* (RO), dan demineralisasi, dimana setiap tahapan memiliki fungsi spesifik dalam meningkatkan kualitas air secara bertahap hingga diperoleh air dengan kemurnian tinggi yang aman digunakan sebagai air umpan boiler.

A. *Pre-treatment*

Pre-treatment merupakan tahap awal dalam sistem *Eksternal Water Treatment* yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan padatan tersuspensi, koloid, serta mikroorganisme yang terdapat dalam air baku. Tahap ini berperan penting sebagai sistem proteksi bagi unit pengolahan lanjutan seperti *ultrafiltration* dan *reverse osmosis*, karena kualitas air yang tidak memenuhi standar pada tahap ini dapat menyebabkan *fouling* pada membran yang berdampak pada penurunan kinerja serta umur peralatan. Secara umum, *pre-treatment* mencakup beberapa proses utama yaitu *chlorination*, *clarification* (koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi), filtrasi, serta ultrafiltrasi. Seluruh proses tersebut dirancang untuk menurunkan nilai kekeruhan (*turbidity*), kandungan padatan tersuspensi, serta parameter *fouling* seperti *Silt Density Index* (SDI), sehingga air layak untuk diproses lebih lanjut pada sistem membran.

Proses *pretreatment* diawali dengan pengambilan air laut menggunakan *sea water pump* yang memiliki kapasitas besar sesuai kebutuhan sistem. Air laut sebagai sumber air baku umumnya masih mengandung berbagai jenis kotoran seperti pasir, lumpur, sampah, serta organisme laut yang kemudian diinjeksi menggunakan NaOCl dari *Chlorinator*.

a. *Chlorination*

Pada proses *chlorination* setelah *sea water* dipompa, *sea water* dialirkan menuju unit klorinasi. Di PLTU Paiton Unit 9 terdapat fasilitas pembangkitan *sodium hypochlorite* (NaOCl) yang dikenal sebagai *chlorination plant*. Senyawa ini digunakan

sebagai sumber klorin aktif dalam sistem pengolahan air laut. Produksi NaOCl dilakukan menggunakan unit *chloropac* melalui proses elektrolisis air laut dengan arus listrik searah (DC). Pada proses tersebut, elektroda terdiri dari anoda dan katoda yang memicu reaksi elektrokimia, di mana ion-ion dalam air laut mengalami perubahan sehingga terbentuk senyawa klorin dalam bentuk *hypochlorite*. Selama operasi elektrolisis, sering terbentuk deposit berupa garam magnesium pada bagian dalam sel generator. Endapan ini biasanya berwarna putih dan dapat menurunkan efisiensi proses apabila dibiarkan menumpuk. Pembersihan dilakukan secara berkala menggunakan metode *chemical cleaning* dengan larutan asam klorida berkonsentrasi sekitar 5–8% untuk melarutkan kerak yang terbentuk. Sodium *hypochlorite* yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan dalam sistem air pendingin, khususnya pada aliran air laut sebelum memasuki unit awal. Injeksi dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan organisme laut yang berpotensi menempel pada pipa dan kondensor. Senyawa klorin bekerja dengan mengganggu aktivitas enzim dalam sel mikroorganisme, terutama yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, sehingga proses kehidupan organisme tersebut terhambat dan pertumbuhannya dapat ditekan.

b. Clarification

Air hasil klorinasi dialirkan ke unit *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC) untuk proses klarifikasi yang meliputi koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. *Mechanical Accelerated Clarifier* berfungsi untuk menurunkan kandungan padatan tersuspensi dengan mengubah partikel halus menjadi agregat yang mudah mengendap. Kekeruhan air dapat diturunkan hingga di bawah 2 NTU sehingga kualitas air menjadi lebih jernih dan siap untuk tahap pengolahan selanjutnya. Pada tahap koagulasi,

ditambahkan koagulan berupa *Poly Aluminium Chloride* (PAC) melalui *dosing pump* dari PAC tank dengan dosis sekitar 5–10 ppm. Koagulan bekerja menetralkan muatan partikel koloid yang umumnya bermuatan negatif sehingga partikel dapat saling berikatan membentuk agregat awal. Tahap berikutnya adalah flokulasi, di mana air diaduk perlahan menggunakan agitator sambil ditambahkan flokulan berupa Polimer Anionik (*polyacrylamide*) dari *flocculant tank* dengan dosis sekitar 0,5 ppm. Pengadukan lambat memungkinkan flok-flok kecil saling bertumbukan dan bergabung menjadi flok berukuran lebih besar dan lebih berat. *Baffle* yang terpasang di dalam *clarifier* membantu mengarahkan aliran dan memperpanjang waktu tinggal partikel sehingga pembentukan flok berlangsung lebih optimal. Air kemudian memasuki tahap sedimentasi. Flok yang telah terbentuk akan mengendap ke dasar tangki akibat gaya gravitasi dan membentuk lumpur (*sludge*). *Sludge* dikumpulkan di bagian bawah *clarifier* dan dikeluarkan secara berkala melalui sistem *blowdown* menuju *sludge thickener* untuk proses pengentalan. Air jernih pada bagian atas *clarifier* dialirkan ke unit berikutnya, seperti filter, untuk pemurnian lanjutan.



Gambar 2. 5 *Mechanical Accelerated Clarifier*

Pada sistem *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC), sebagian aliran yang mengandung padatan tersuspensi, seperti lumpur hasil proses klarifikasi maupun air buangan dari

backwash filter, dialirkan menuju unit *Sludge Thickener* untuk dilakukan pemisahan awal antara fase cair dan padatan. Di dalam *Sludge Thickener* terjadi proses pengendapan secara gravitasi, di mana partikel padat dengan densitas lebih besar akan turun ke bagian bawah dan membentuk lumpur dengan konsentrasi yang lebih tinggi, sedangkan air yang lebih jernih berada di bagian atas. Selain pengendapan, biasanya juga terjadi proses penggabungan partikel (flokulasi alami lanjutan) sehingga partikel halus dapat membentuk flok yang lebih besar dan lebih mudah mengendap. Fungsi dari unit ini adalah untuk mengurangi kadar air dalam lumpur sekaligus menurunkan volume lumpur sebelum diproses lebih lanjut, sehingga beban pada unit berikutnya menjadi lebih ringan.

Lumpur yang telah mengental kemudian dialirkan ke unit dehidrator, di mana terjadi proses pemisahan air dan padatan secara mekanis, misalnya melalui tekanan, filtrasi, atau gaya sentrifugal tergantung jenis alat yang digunakan. Pada tahap ini, kandungan air dalam lumpur dikurangi secara signifikan hingga terbentuk *sludge* dengan kadar padatan yang lebih tinggi (berbentuk *cake*), sehingga lebih mudah untuk disimpan, diangkut, atau dibuang. Fungsi dehidrator tidak hanya untuk mengurangi volume limbah, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan *sludge* secara keseluruhan. Air hasil pemisahan dari proses ini masih mengandung sedikit padatan halus sehingga tidak langsung dibuang.

Selanjutnya, air dari *Sludge Thickener* dan dehidrator dikumpulkan di *Recycle Water Collection Sump* yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sekaligus menyeimbangkan aliran sebelum air digunakan kembali. Di dalam *sump* ini tidak hanya terjadi pengumpulan, tetapi juga memungkinkan adanya pengendapan lanjutan untuk partikel-partikel yang masih tersisa

dalam jumlah kecil. Dari *sump* tersebut, air dipompa kembali ke sistem MAC untuk dimanfaatkan ulang sebagai bagian dari siklus pengolahan air. Sebelum masuk kembali ke proses utama, air *recycle* biasanya melewati tahap klorinasi dan klarifikasi. Pada proses klorinasi terjadi reaksi kimia antara klorin dengan mikroorganisme yang bertujuan untuk membunuh bakteri, alga, dan organisme lain yang dapat mengganggu proses pengolahan air atau menyebabkan *fouling* pada peralatan. Setelah itu, air mengalami klarifikasi kembali, yaitu proses pemisahan padatan tersuspensi yang masih tersisa melalui mekanisme koagulasi, flokulasi, dan pengendapan, sehingga kekeruhan air dapat diturunkan. Dengan rangkaian proses ini, air hasil buangan dapat dimanfaatkan kembali dengan kualitas yang tetap terjaga, sekaligus mengurangi kehilangan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam sistem secara keseluruhan.

c. Filtrasi

Filtrasi pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan sisa partikel tersuspensi yang masih terbawa setelah proses klarifikasi, sehingga kekeruhan air semakin menurun dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk tahap pengolahan lanjutan, khususnya sebelum memasuki unit membran seperti *ultrafiltration*. Selain itu, proses ini juga berfungsi melindungi peralatan berikutnya dari potensi *fouling* akibat partikel halus yang belum terpisahkan. Filtrasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu menggunakan *air scouring filter* (multimedia filter) dan *self cleaning filter*.

1) *Air Scouring Filter*

Air hasil proses klarifikasi selanjutnya dialirkan menuju unit filtrasi menggunakan multimedia filter atau *air scouring filter* untuk menghilangkan sisa partikel halus yang masih terbawa dari unit *Mechanical Accelerated Clarifier*

(MAC). Proses penyaringan dilakukan dengan melewati air melalui beberapa lapisan media filter yang tersusun berlapis di dalam tangki, seperti antrasit, pasir halus, pasir kuarsa, dan gravel. Susunan media ini memungkinkan partikel tersaring secara bertahap melalui mekanisme penyaringan fisik (*straining*) dan penyerapan pada permukaan media. Selama operasi, partikel-partikel kotoran akan terakumulasi di dalam media filter sehingga dapat menurunkan efisiensi penyaringan. Untuk menjaga kinerja filtrasi, dilakukan proses pembersihan secara berkala dengan metode *backwash*, umumnya setiap 24 jam operasi. *Backwash* dilakukan menggunakan kombinasi aliran udara dari roots blower dan air bertekanan untuk melepaskan kotoran yang menempel pada media filter. Proses ini menjaga performa filter tetap optimal dalam menurunkan kekeruhan air hingga mencapai nilai di bawah 1 NTU. Air yang telah melewati tahap filtrasi kemudian dialirkan ke *pretreatment filtered water collection sump* sebagai penampungan sementara. Selanjutnya, air dipompa menuju unit *ultrafiltration* sebagai tahap lanjutan dalam proses pengolahan air.

2) Self Cleaning Filter

Unit ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kasar maupun partikel halus yang masih lolos dari proses sebelumnya, sehingga memberikan perlindungan tambahan terhadap unit membran pada tahap berikutnya. *Self cleaning filter* dilengkapi dengan sistem auto *backwash* yang memungkinkan pembersihan dilakukan secara otomatis tanpa menghentikan operasi. Untuk memantau kondisi filter, digunakan *differential pressure* sebagai indikator tingkat penyumbatan; semakin tinggi perbedaan tekanan,

menunjukkan semakin banyak kotoran yang tertahan di dalam filter. Ketika batas tertentu tercapai, sistem akan melakukan *backwash* untuk membersihkan media filter dari akumulasi partikel. Mekanisme ini menjaga efisiensi penyaringan tetap optimal dan memastikan kualitas air tetap terjaga sebelum memasuki proses lanjutan seperti *ultrafiltration*.



Gambar 2. 6 *Self Cleaning Filter*

d. Ultrafiltrasi

Pada proses *ultrafiltration* (UF), yaitu proses pemisahan lanjutan yang bertujuan menghasilkan air dengan kualitas lebih tinggi melalui penyisihan padatan tersuspensi, partikel koloid, mikroorganisme seperti bakteri dan virus, serta zat organik berukuran sangat kecil. Proses ini menggunakan membran berpori sangat halus dengan ukuran sekitar 0,03 mikron yang umumnya terbuat dari bahan polimer seperti *Polyvinylidene Fluoride* (PVDF) atau *polysulfone*, yang memiliki ketahanan baik terhadap tekanan dan bahan kimia. Sebelum memasuki membran UF, air terlebih dahulu melewati *self cleaning filter* yang berfungsi menahan partikel berukuran lebih besar dari sekitar 130 mikron, sehingga dapat melindungi membran dari potensi penyumbatan atau kerusakan. Selanjutnya, air melewati membran UF menggunakan tekanan operasi sekitar 3–7 bar, sehingga

partikel-partikel halus akan tertahan dan hanya air bersih yang dapat lolos sebagai permeate.



Gambar 2. 7 Ultrafiltration

Dalam pengoperasiannya, unit *ultrafiltration* dilengkapi dengan sistem pembersihan untuk menjaga kinerja membran. *Backwash* dilakukan secara otomatis pada interval waktu tertentu untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan membran. Selain itu, terdapat *air scouring* dan *chemical enhanced backwash* (CEB) yang menggunakan bahan kimia seperti NaOH (*Caustic Tank*), NaOCl (*Oxidant Tank*), dan *Citric Acid* (*Acid Tank*) untuk meningkatkan efektivitas pembersihan. NaOH berfungsi untuk melarutkan kontaminan organik dan minyak/lemak, sehingga deposit organik yang menempel pada membran dapat terlepas. NaOCl berfungsi sebagai oksidator untuk membunuh mikroorganisme serta menghilangkan biofouling, seperti lendir akibat pertumbuhan bakteri. Sementara itu, *citric acid* berfungsi untuk melarutkan kerak anorganik (*scaling*) seperti endapan garam dan oksida logam (misalnya besi), sehingga membran kembali lebih bersih. Jika *fouling* yang terjadi sudah lebih berat dan tidak dapat diatasi dengan *backwash* biasa maupun CEB, maka dilakukan *chemical cleaning* (CIP) secara menyeluruh. Seiring waktu, performa membran dapat menurun akibat akumulasi kontaminan seperti *scaling* garam, senyawa organik, dan oksida logam. Pembersihan kimia biasanya

dilakukan ketika terjadi kenaikan *pressure drop* hingga sekitar 0,9 bar. Pada kondisi unit tidak beroperasi, dilakukan tindakan preservasi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme di dalam membran. Jika waktu henti lebih dari 48 jam, membran direndam dalam larutan sodium bisulfite dengan konsentrasi 1000–5000 ppm, sedangkan untuk waktu henti kurang dari 48 jam dilakukan pembilasan menggunakan air hasil filtrasi. Air hasil proses *ultrafiltration* kemudian dialirkan menuju *UF water tank* sebagai penampungan sementara. Tangki ini berfungsi untuk menampung air hasil filtrasi sebelum dialirkan ke proses selanjutnya serta menjaga kestabilan aliran dan kontinuitas suplai. Dari *UF water tank*, air selanjutnya dipompa menuju proses desalinasi, seperti *reverse osmosis*, untuk pengolahan lebih lanjut. Hasil dari proses *ultrafiltration* adalah air dengan kualitas sangat baik, ditandai dengan nilai kekeruhan yang sangat rendah ($<0,5$ NTU) dan SDI kurang dari 3, sehingga memenuhi syarat sebagai umpan untuk proses lanjutan. Selain itu, penggunaan lebih dari satu unit *ultrafiltration* mendukung kontinuitas dan keandalan sistem pengolahan air.

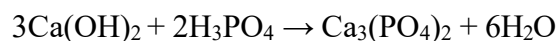


Gambar 2. 8 *Ultrafiltration Tank*

B. Desalination Tank / Reverse Osmosis

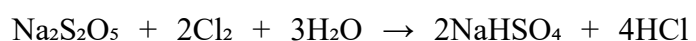
Proses desalinasi pada sistem ini menggunakan teknologi *reverse osmosis* (RO), yaitu proses pemisahan zat terlarut dari air

dengan memanfaatkan membran semipermeabel dan tekanan tinggi. Air laut yang telah melalui tahap *ultrafiltration* dialirkan menuju *cartridge filter* sebagai penyaringan lanjutan untuk menahan partikel berukuran sangat kecil yang masih terbawa aliran. Unit ini berfungsi sebagai perlindungan akhir bagi membran RO dari partikel halus maupun zat pengotor yang berpotensi menyebabkan *fouling* atau penyumbatan. Sebelum memasuki membran RO, air umpan diberikan perlakuan kimia untuk mengondisikan kualitasnya. Injeksi pertama berupa *antiscalant* dengan dosis sekitar 1–2 ppm yang bertujuan menghambat pembentukan kerak anorganik seperti kalsium karbonat, kalsium sulfat, dan kalsium fosfat. Pembentukan endapan kalsium fosfat dapat digambarkan melalui reaksi berikut:



Reaksi tersebut menghasilkan senyawa padat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ yang dapat mengendap dan menempel pada permukaan membran. *Antiscalant* bekerja dengan menghambat proses nukleasi dan pertumbuhan kristal sehingga pembentukan deposit dapat ditekan.

Injeksi berikutnya menggunakan sodium *Reductant* dengan dosis sekitar 2–3 ppm untuk menghilangkan sisa klorin bebas. Klorin bersifat oksidator kuat yang dapat merusak membran polimer. Reaksi yang terjadi adalah:



Melalui reaksi tersebut, klorin diubah menjadi senyawa yang tidak bersifat oksidatif sehingga lebih aman bagi membran. Selain itu, dilakukan pengaturan pH dengan penambahan asam atau basa seperti NaOH untuk menjaga kondisi operasi tetap stabil serta mengendalikan potensi scaling. Pada tahap awal pengolahan, sodium hypochlorite juga digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga potensi biofouling dapat dikurangi.

Pada proses RO, air diberi tekanan tinggi menggunakan *high pressure pump* untuk melawan tekanan osmosis alami, sehingga air dari larutan berkonsentrasi tinggi dipaksa melewati membran semipermeabel. Membran RO mampu menyaring partikel berukuran sangat kecil hingga kurang dari 0,001 mikron, termasuk garam terlarut, ion logam, dan senyawa organik. Sistem *reverse osmosis* terdiri dari dua tahap, yaitu *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) dan *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO).

a. *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO)

Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) merupakan tahap pemurnian air laut dengan memanfaatkan membran semipermeabel dan tekanan tinggi yang melebihi tekanan osmotik alami. Pada proses ini, air laut dari unit *cartridge filter* dipompa menuju sistem SWRO sehingga molekul air dapat melewati membran, sementara sebagian besar garam dan mineral terlarut tertahan. Pengaturan tekanan dan laju alir menjadi parameter penting dalam operasi, karena kondisi yang terlalu tinggi dapat mempercepat terjadinya *fouling*, meningkatkan beban pada membran, serta berpotensi menyebabkan kerusakan fisik seperti deformasi atau pelipatan elemen membran.



Gambar 2. 9 *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO)

Pada PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem SWRO terdiri dari dua *train* yang beroperasi secara paralel.

Setiap *train* memiliki sejumlah *pressure vessel* yang di dalamnya terpasang beberapa elemen membran, sehingga total kapasitas pengolahan cukup besar. Masing-masing unit memiliki laju alir sekitar 157 m³/jam. Selama proses berlangsung, air umpan akan dipisahkan menjadi dua aliran, yaitu *permeate* sebagai produk utama dan *reject* (brine) sebagai aliran sisa dengan konsentrasi garam lebih tinggi.



Gambar 2. 10 Aliran Reject dari Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

Air hasil *permeate* dari SWRO memiliki kandungan garam yang telah berkurang, namun umumnya memiliki pH yang cenderung rendah akibat proses *deklorinasi* sebelumnya. Kondisi pH yang terlalu asam dapat memicu korosi pada peralatan penyimpanan, seperti tangki *permeate*. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyesuaian pH dengan penambahan larutan NaOH agar kondisi air menjadi lebih netral dan aman untuk penyimpanan maupun proses lanjutan. *Permeate* yang dihasilkan kemudian dialirkan ke SWRO *permeate storage tank* sebagai penampungan sementara sebelum diproses lebih lanjut pada unit *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO). Sementara itu, aliran reject dikembalikan ke laut sebagai air buangan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan air umpan awal.



Gambar 2. 11 *First Desalination Tank*

b. *Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)*

Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) merupakan tahap lanjutan dalam proses desalinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air hasil SWRO menjadi air tawar dengan kandungan garam yang jauh lebih rendah. Air umpan pada unit ini berasal dari *permeate* SWRO yang masih tergolong sebagai air payau. Proses pemisahan pada BWRO tetap menggunakan membran semipermeabel dengan tekanan tertentu, sehingga sisa ion-ion terlarut yang belum terpisahkan pada tahap sebelumnya dapat direduksi lebih lanjut. Prinsip operasi BWRO serupa dengan SWRO, namun tekanan yang digunakan umumnya lebih rendah karena konsentrasi garam pada air umpan sudah berkurang. Air dialirkan ke dalam *pressure vessel* yang berisi elemen membran, kemudian melewati membran sehingga kualitas air meningkat dengan penurunan nilai *Total Dissolved Solids (TDS)*. Pengendalian parameter operasi seperti tekanan, laju alir, dan *recovery* menjadi faktor penting untuk menjaga performa membran serta mencegah terjadinya *fouling* maupun *scaling*.



Gambar 2. 12 Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)

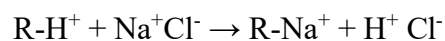
Sistem BWRO terdiri dari dua *train* dengan konfigurasi *double stage*. Setiap *train* memiliki sejumlah *pressure vessel* yang tersusun untuk memaksimalkan efisiensi pemisahan dan meningkatkan *recovery* air. Dengan konfigurasi ini, air hasil tahap pertama akan diproses kembali pada tahap berikutnya sehingga diperoleh kualitas air yang lebih tinggi. Jumlah *vessel* pada masing-masing *train* mencapai 18 unit, yang menunjukkan kapasitas pengolahan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan operasional. Air hasil BWRO berupa *permeate* memiliki kandungan *total dissolved solids* (TDS) yang sangat rendah sehingga mendekati karakteristik air tawar. Air ini kemudian dialirkan menuju *fresh water storage tank* sebagai tempat penampungan sementara. Dari tangki tersebut, air akan dipompa ke unit berikutnya, yaitu sistem demineralisasi, untuk menghilangkan sisa ion-ion terlarut hingga mencapai spesifikasi air yang dibutuhkan, terutama untuk keperluan boiler dan utilitas lainnya.



Gambar 2. 13 Raw Water Tank

C. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian *Eksternal Water Treatment* yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral berupa ion-ion terlarut yang masih terdapat pada air hasil *reverse osmosis*. Air keluaran dari *reverse osmosis* masih mengandung beberapa senyawa seperti karbonat (CO_3^{2-}), bikarbonat (HCO_3^-), silika (SiO_2), serta garam terlarut seperti NaCl dan senyawa basa tidak stabil seperti NH_4OH . Keberadaan senyawa tersebut dapat menimbulkan pembentukan kerak dan deposit pada permukaan perpindahan panas ketika air digunakan dalam sistem boiler. Proses demineralisasi dilakukan menggunakan metode pertukaran ion (*ion exchange*) dengan memanfaatkan resin kation dan resin anion. Resin kation berfungsi untuk menukar ion positif dengan ion H^+ , sedangkan resin anion menukar ion negatif dengan ion OH^- . Hasil akhir dari proses ini adalah terbentuknya air (H_2O) dari reaksi antara ion H^+ dan OH^- . Air hasil *reverse osmosis* dialirkan menuju unit *cation exchanger (cation bed)* yang berisi resin kation dalam bentuk aktif (R-H). Pada unit ini terjadi proses pertukaran ion positif, dimana ion natrium dalam air akan ditukar dengan ion hidrogen dari resin. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut:

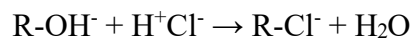


Reaksi tersebut menunjukkan bahwa ion Na^+ dari NaCl akan terikat pada resin, sedangkan ion H^+ yang dilepaskan akan berikatan dengan Cl^- membentuk HCl di dalam larutan. Mekanisme yang sama juga terjadi untuk ion kalsium dan magnesium, sehingga kandungan kation dalam air berkurang. Air keluaran dari unit ini cenderung bersifat asam.



Gambar 2. 14 Cation Exchanger

Selanjutnya, air dialirkan ke unit *anion exchanger* (*anion bed*) yang berisi resin anion dalam bentuk aktif ($R-OH$). Pada unit ini terjadi pertukaran ion negatif, dimana ion klorida dalam air akan ditukar dengan ion hidroksida dari resin. Reaksi yang terjadi adalah:



Reaksi tersebut menunjukkan bahwa ion Cl^- akan terikat pada resin, sedangkan ion OH^- dari resin bereaksi dengan ion H^+ membentuk air. Proses ini menyebabkan kandungan anion dalam air semakin berkurang dan menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi.



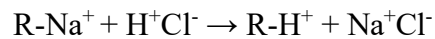
Gambar 2. 15 Anion Exchanger

Tahap selanjutnya adalah unit *mixed bed* yang berfungsi sebagai proses penyempurnaan. *Mixed bed* berisi campuran resin kation dan resin anion dalam satu kolom, sehingga proses pertukaran ion berlangsung secara simultan. Sisa ion yang masih terdapat dalam air akan dihilangkan secara maksimal sehingga menghasilkan air dengan konduktivitas sangat rendah.

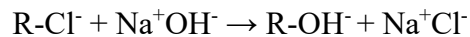


Gambar 2. 16 Mixed Bed

Seiring dengan penggunaan, resin pada unit *cation exchanger* dan *anion exchanger* akan mengalami kejenuhan sehingga diperlukan proses regenerasi. Regenerasi resin cation dilakukan menggunakan larutan HCl dengan reaksi sebagai berikut:



Reaksi tersebut menunjukkan bahwa ion H^+ dari HCl akan menggantikan ion Na^+ yang terikat pada resin sehingga resin kembali ke bentuk aktifnya. Sedangkan regenerasi resin anion dilakukan menggunakan larutan NaOH dengan reaksi:



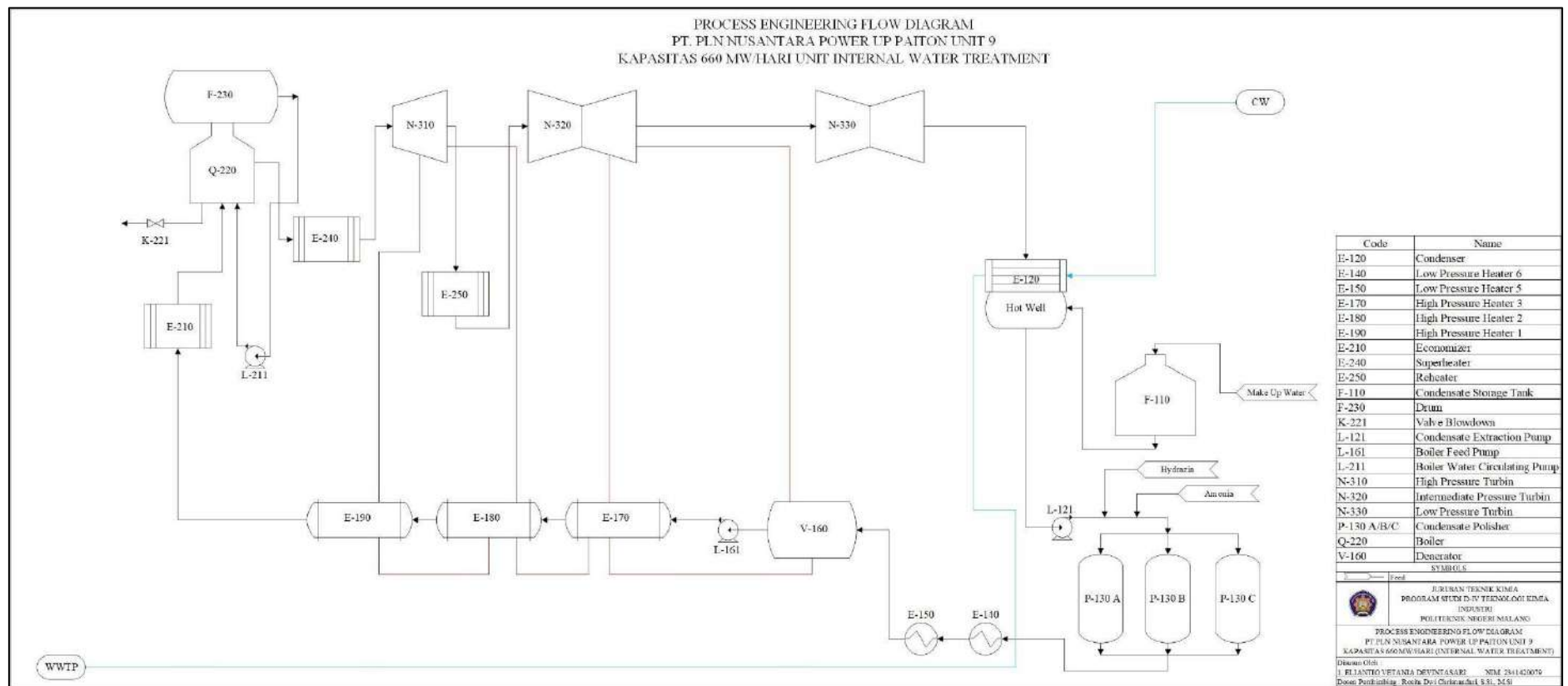
Ion OH^- dari NaOH akan menggantikan ion Cl^- pada resin sehingga resin kembali siap digunakan. Pada unit *mixed bed*, regenerasi dilakukan dengan memisahkan resin kation dan anion, kemudian diregenerasi secara terpisah sebelum dicampur kembali. Air hasil akhir dari proses demineralisasi ditampung dalam *Demineralized Water Tank* sebelum dialirkan ke *Make-Up Water tank* sebagai penyedia air umpan boiler. Air yang dihasilkan memiliki kandungan mineral yang sangat rendah.



Gambar 2. 17 Demineralisasi Water Tank

2.3.2.2. *Internal Water Treatment*

Proses *Internal Water Treatment* pada PLTU merupakan rangkaian pengolahan air yang berlangsung di dalam siklus pembangkit yang bertujuan untuk menjaga kualitas air umpan boiler agar tetap memenuhi persyaratan operasi. Pengendalian kualitas air dilakukan secara menyeluruh terhadap parameter kimia maupun fisika, seperti pH, konduktivitas, kandungan oksigen terlarut (*dissolved oxygen*), karbon dioksida, serta total padatan terlarut (TDS). Pengendalian ini diperlukan karena air yang tidak memenuhi spesifikasi dapat menyebabkan berbagai permasalahan operasional, seperti korosi pada peralatan logam, pembentukan kerak (*scaling*) pada permukaan perpindahan panas, serta *fouling* yang dapat menurunkan efisiensi sistem. Proses *Internal Water Treatment* dapat di dilihat pada *Process Flow Diagram* berikut :



Gambar 2. 18 Process Flow Diagram Internal Water Treatment

Pada proses awal *Internal Water Treatment* air yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu *make-up water* yang dihasilkan dari unit *Eksternal Treatment* (seperti demineralisasi atau *reverse osmosis*) serta air kondensat yang berasal dari siklus uap. *Make-up water* berfungsi sebagai penambah untuk menggantikan kehilangan air akibat *blowdown*, kebocoran sistem, serta penguapan selama proses operasi. *Make-up Water* ini terlebih dahulu ditampung dalam *Condensate Storage Tank (CST)* sebagai *buffer storage* untuk menjaga kestabilan suplai air. Dari CST, air dialirkan menuju *hotwell* pada condenser untuk bercampur dengan air kondensat hasil siklus.

Uap bekas dari turbin tekanan rendah dialirkan menuju *condenser*, di mana terjadi proses perubahan fase dari uap menjadi cair. *Condenser* dioperasikan pada kondisi vakum dengan tekanan yang sangat rendah sehingga titik didih air menurun dan proses kondensasi dapat berlangsung lebih efektif. Di dalam *condenser* terdapat rangkaian pipa (*tube bundle*) yang dialiri media pendingin berupa air laut. Uap yang berada di sisi *shell* akan melepaskan panas laten ke air pendingin melalui dinding pipa tanpa kontak langsung, sehingga berubah menjadi air kondensat. Air laut yang digunakan terlebih dahulu melalui proses klorinasi untuk mencegah pertumbuhan biota laut, kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi untuk mengurangi kandungan kotoran sebelum digunakan sebagai media pendingin. Air hasil kondensasi selanjutnya akan terkumpul di bagian bawah *condenser* yang disebut *hotwell*, yang berfungsi sebagai penampungan sementara sekaligus menjaga level air agar tetap stabil.



Gambar 2. 19 *Condenser*

Air dari *hotwell* kemudian dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP). CEP merupakan pompa sentrifugal yang berfungsi untuk menaikkan tekanan air kondensat agar mampu mengalir melalui sistem perpipaan menuju unit berikutnya. Selain itu, CEP juga berperan dalam menjaga kontinuitas aliran dan mengatasi kehilangan tekanan akibat gesekan dan hambatan di dalam sistem. Pengoperasian CEP harus stabil karena fluktuasi aliran dapat mempengaruhi kinerja unit pemurnian dan pemanasan selanjutnya.

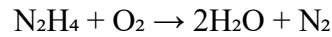


Gambar 2. 20 *Condensate Extraction Pump*

Air kondensat selanjutnya dialirkan menuju *Condensate Polisher*, yang merupakan unit pemurnian lanjutan menggunakan resin penukar ion. Pada unit ini, terjadi proses pertukaran ion antara air dan resin, di mana resin kation akan mengikat ion bermuatan positif seperti Na^+ , Ca^{2+} , dan Fe^{2+} , sedangkan resin anion akan mengikat ion bermuatan negatif seperti Cl^- , SO_4^{2-} , dan silika (SiO_2). Selain itu, partikel padat hasil korosi juga dapat tertahan dalam media filter. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan air dengan konduktivitas yang sangat rendah sehingga memenuhi standar kualitas air umpan boiler. Kualitas air yang baik akan mencegah terbentuknya deposit pada permukaan perpindahan panas yang dapat menghambat efisiensi.

Setelah proses pemurnian, dilakukan pengkondisian kimia melalui injeksi amonia (NH_3) dan *hydrazine* (N_2H_4). Amonia berfungsi untuk menjaga pH air tetap berada pada kondisi basa ringan (sekitar 8,5–9,5), yang dapat menghambat laju korosi dengan membentuk lapisan oksida

pelindung pada permukaan logam. Sementara itu, *hydrazine* berfungsi sebagai pengikat oksigen (*oxygen scavenger*) yang bereaksi dengan oksigen terlarut membentuk air dan nitrogen sesuai reaksi:



Reaksi ini menghasilkan air dan gas nitrogen yang tidak bersifat korosif. Penghilangan oksigen sangat penting karena oksigen merupakan salah satu penyebab utama korosi pada sistem boiler dan perpipaan.



Gambar 2. 21 *Condenser Polisher*

Air yang telah dikondisikan kemudian dialirkan menuju *Low Pressure Heater* (LPH), yaitu alat penukar panas yang berfungsi untuk melakukan pemanasan awal air dari *hot well* secara bertahap. Pemanasan ini memanfaatkan uap ekstraksi yang berasal dari turbin tekanan rendah (*low pressure turbine*), sehingga energi panas yang masih tersisa dapat dimanfaatkan kembali. Pada PLTU Paiton Unit 9, terdapat dua unit LPH yang digunakan, yaitu LPH 5 dan LPH 6. Jenis penukar panas yang digunakan adalah tipe *shell and tube*, di mana air mengalir di dalam tube sedangkan uap berada di sisi *shell*. Prinsip kerjanya adalah uap yang masuk ke dalam *shell* akan melepaskan panasnya dan mengalami kondensasi, sementara air di dalam tube menyerap panas tersebut tanpa terjadi kontak langsung. Proses perpindahan panas ini berlangsung secara tidak langsung dan bertahap, sehingga mampu meningkatkan temperatur air sebelum masuk ke tahap berikutnya. Pemanasan bertahap ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi siklus Rankine karena dapat

mengurangi kebutuhan energi tambahan di boiler serta menghemat penggunaan bahan bakar.



Gambar 2. 22 *Low Pressure Heater 5 & 6*

Air hasil pemanasan dari rangkaian LPH selanjutnya dialirkan menuju *deaerator* untuk proses penghilangan gas terlarut. Penghilangan gas ini sangat penting untuk mencegah terjadinya korosi pada peralatan sistem boiler. Proses deaerasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara termal (pemanasan) dan secara kimiawi. Pada metode termal, air umpan dikontakkan langsung dengan uap pemanas yang umumnya berasal dari ekstraksi turbin tekanan menengah (*intermediate pressure turbine*). Air disemprotkan dalam bentuk butiran halus dari bagian atas *deaerator*, sedangkan uap dialirkan dari bagian bawah, sehingga terjadi kontak langsung yang intensif. Kondisi ini mempercepat pelepasan gas terlarut karena kelarutan gas dalam air menurun seiring dengan peningkatan suhu. Gas-gas yang terpisah kemudian naik ke bagian atas *deaerator* dan dibuang ke atmosfer melalui saluran ventilasi.

Meskipun metode pemanasan mampu mengurangi sebagian besar gas terlarut, masih terdapat sisa oksigen yang tidak sepenuhnya terhilangkan. Oleh karena itu, dilakukan penambahan bahan kimia seperti *hydrazine* (N_2H_4) yang berfungsi sebagai *oxygen scavenger*. *hydrazine* akan bereaksi dengan oksigen terlarut membentuk air (H_2O) dan nitrogen (N_2), di mana gas nitrogen selanjutnya akan dilepaskan melalui sistem ventilasi. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut: $N_2H_4 + O_2 \rightarrow 2H_2O + N_2$.



Gambar 2. 23 Deaerator

Setelah melewati deaerator, air umpan selanjutnya dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP) untuk menaikkan tekanannya hingga sesuai dengan kondisi operasi boiler. Air bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan menuju *High Pressure Heater* (HPH), yaitu peralatan penukar panas yang berfungsi sebagai tahap pemanasan lanjutan sebelum air masuk ke boiler. Pada PLTU Paiton Unit 9, terdapat tiga unit HPH yang digunakan, yaitu HPH 1, HPH 2, dan HPH 3.



Gambar 2. 24 Boiler Feed Pump

HPH bekerja dengan prinsip yang serupa dengan LPH, yakni menggunakan tipe *shell and tube*, di mana air umpan mengalir di dalam tube sementara uap pemanas berada di sisi *shell*. Namun, perbedaannya terletak pada kondisi operasinya yang lebih tinggi, baik dari segi tekanan maupun temperatur. Uap yang digunakan sebagai media pemanas pada HPH berasal dari ekstraksi turbin tekanan tinggi (*high pressure turbine*) dan turbin tekanan menengah (*intermediate pressure turbine*), sehingga memiliki energi panas yang lebih besar dibandingkan dengan uap pada LPH. Dalam prosesnya, uap akan melepaskan panas dan mengalami

kondensasi, sedangkan air umpan menyerap panas tersebut secara tidak langsung. Pemanasan lanjutan di HPH ini menyebabkan temperatur air mendekati kondisi masuk boiler, sehingga meningkatkan efisiensi termal siklus secara keseluruhan serta mengurangi kebutuhan energi tambahan dari bahan bakar.



Gambar 2. 25 *High Pressure Heater (HPH)*

Air umpan selanjutnya dialirkan menuju *economizer*, yaitu salah satu komponen pada boiler yang berfungsi memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran untuk meningkatkan temperatur air sebelum memasuki *steam drum*. Pemanfaatan panas sisa ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi energi karena mampu mengurangi beban pemanasan di ruang bakar. Setelah itu, air masuk ke dalam boiler, yang merupakan peralatan utama dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berfungsi mengubah air dari fase cair menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Boiler pada PLTU Paiton Unit 9 termasuk jenis *water tube boiler*, di mana air mengalir di dalam pipa-pipa, sedangkan panas hasil pembakaran berada di luar pipa. Uap yang dihasilkan dari boiler ini kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin sebagai penggerak generator.

Proses pembentukan uap diawali di *furnace* atau ruang bakar, tempat berlangsungnya pembakaran bahan bakar berupa *co-firing* batubara dan biomassa, serta bahan bakar tambahan berupa *High Speed Diesel* (HSD) yang umumnya digunakan saat proses *start-up*. Pembakaran ini memerlukan suplai udara yang disediakan oleh *Forced Draft Fan* (FDF) dan *Primary Air Fan* (PA Fan). Panas yang dihasilkan dari proses

pembakaran akan diserap oleh pipa-pipa *water wall* yang mengelilingi *furnace*, sehingga air di dalamnya mengalami pemanasan secara intensif. Air yang telah menyerap panas kemudian mengalir menuju *steam drum*, yaitu bejana yang berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air dan uap jenuh. Pada tahap ini, air yang belum sepenuhnya berubah menjadi uap akan disirkulasikan kembali ke dalam sistem, sedangkan uap jenuh dialirkan ke tahap pemanasan berikutnya. Pada boiler tidak dilakukan injeksi bahan kimia lagi karena sistem pengolahan air sudah menggunakan metode AVT(R) (*All Volatile Treatment-Reducing*). AVT(R) merupakan metode pengolahan kimia pada sistem air-uap yang menggunakan bahan kimia volatil atau mudah menguap agar dapat ikut bersirkulasi bersama air dan uap di seluruh sistem. Pada metode ini dilakukan injeksi amonia pada jalur *feedwater* untuk menjaga pH tetap basa dan mengurangi potensi korosi pada peralatan boiler dan sistem perpipaan sehingga, kualitas air yang masuk ke boiler sudah memenuhi kondisi operasi yang dibutuhkan. Boiler juga dilengkapi dengan komponen pendukung seperti cerobong (*stack*) yang berfungsi menyalurkan gas hasil pembakaran ke atmosfer secara aman. Keberadaan komponen-komponen ini memungkinkan sistem boiler beroperasi dengan baik dalam menghasilkan uap yang dibutuhkan untuk proses pembangkitan listrik secara efisien dan berkesinambungan.



Gambar 2. 26 Boiler

Uap panas lanjut (*superheated steam*) yang dihasilkan dari *superheater* memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi, kemudian dialirkan menuju *High Pressure Turbine* (HP Turbine). Turbin merupakan mesin konversi energi yang memanfaatkan energi fluida untuk menghasilkan energi

mekanik berupa putaran poros. Sistem turbin pada PLTU umumnya terdiri dari tiga tahap, yaitu *High Pressure Turbine*, *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine), dan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) yang bekerja secara berurutan dalam satu rangkaian.

Pada tahap *HP Turbine*, uap bertekanan tinggi masuk ke sudu turbin dan mengalami proses ekspansi, yaitu penurunan tekanan dan temperatur secara bertahap. Energi panas dalam uap diubah menjadi energi mekanik yang memutar poros turbin. Karena kondisi uap masih sangat tinggi, energi yang dihasilkan pada tahap ini juga besar. Namun, setelah melewati *HP Turbine*, tekanan uap menurun dan kualitasnya mulai berkurang akibat munculnya kandungan uap air. Untuk memperbaiki kembali kualitas uap tersebut, aliran uap dari *HP Turbine* diarahkan menuju *reheater*. Di dalam *reheater*, uap dipanaskan kembali menggunakan panas dari proses pembakaran di boiler. Pemanasan ulang ini bertujuan menaikkan temperatur uap agar kembali dalam kondisi lebih kering, sehingga dapat mengurangi risiko erosi pada sudu turbin serta meningkatkan efisiensi pada tahap ekspansi berikutnya. Uap yang telah dipanaskan ulang kemudian dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) untuk mengalami ekspansi lanjutan. Pada tahap ini, energi panas yang masih tersisa dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan tambahan energi mekanik pada poros. Setelah keluar dari *IP Turbine*, tekanan dan temperatur uap kembali menurun sebelum memasuki tahap terakhir. Selanjutnya, uap dialirkan menuju *Low Pressure Turbine* (LP Turbine). Pada tahap ini terjadi ekspansi akhir hingga tekanan uap mencapai kondisi sangat rendah. Sisa energi dalam uap dimanfaatkan untuk menghasilkan putaran turbin. Karena tekanan uap yang rendah menyebabkan volume spesifik meningkat, sudu pada *LP Turbine* dirancang lebih besar dibandingkan tahap sebelumnya. Umumnya, sistem ini beroperasi pada kecepatan sekitar 3000 rpm untuk menghasilkan frekuensi listrik 50 Hz. Setelah melewati *LP Turbine*, sebagian uap akan diekstraksi untuk keperluan pemanasan di *heater*, sedangkan sisanya dialirkan menuju

kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air sebagai bagian dari siklus tertutup.



Gambar 2. 27 Turbine

Ketiga turbin tersebut terhubung dalam satu poros yang sama dengan generator, sehingga putaran yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Generator merupakan peralatan yang berfungsi mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik, yaitu akibat perputaran poros (*shaft*) yang terkopel dengan turbin. Dari proses ini dihasilkan listrik dengan tegangan sekitar 20 kV. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju transformator untuk dinaikkan tegangannya agar sesuai dengan kebutuhan sistem transmisi. Peningkatan tegangan ini dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Tegangan listrik selanjutnya dinaikkan ke kisaran 150 kV hingga 500 kV, sehingga lebih efisien untuk ditransmisikan dalam jarak jauh. Setelah itu, energi listrik disalurkan menuju *switchyard* sebelum diteruskan ke jaringan transmisi untuk didistribusikan kepada konsumen.



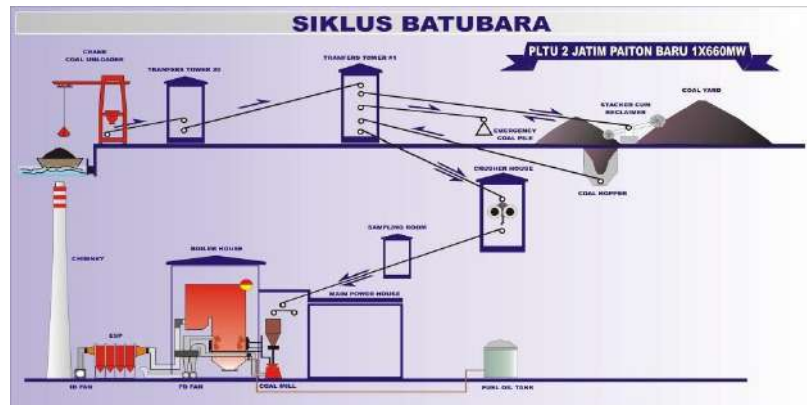
Gambar 2. 28 Generator

Selain itu, sistem pembangkitan juga dilengkapi dengan *Hydrogen Plant*, yaitu unit yang berfungsi untuk memproduksi gas hidrogen melalui proses elektrolisis air. Gas hidrogen yang dihasilkan memiliki sifat mudah terbakar dan berpotensi meledak apabila bercampur dengan udara serta terkena sumber panas, sehingga penanganannya memerlukan sistem pengamanan yang ketat. Dalam operasinya, hidrogen dimanfaatkan sebagai media pendingin pada generator, terutama untuk generator dengan kapasitas besar (di atas 100 MW). Penggunaan hidrogen sebagai pendingin didasarkan pada beberapa keunggulan dibandingkan media pendingin lainnya. Hidrogen memiliki massa jenis yang rendah, sehingga energi yang dibutuhkan untuk mensirkulasi relatif kecil. Selain itu, hidrogen juga memiliki kemampuan perpindahan panas yang tinggi, sehingga mampu menyerap dan melepaskan panas dengan efektif dari kumparan generator.

2.3.3. Sistem Pengolahan Batubara

2.3.3.1. *Coal Handling System*

Batubara sebagai bahan bakar utama pada PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 umumnya dikirim dari *supplier* melalui jalur perairan menggunakan kapal tongkang (*barge*) atau vessel menuju area *unloading*. Dalam sistem *coal handling*, proses pemindahan batubara ini meliputi tiga metode, yaitu *unloading*, *loading process*, dan *direct unloading*, yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas dan kontinuitas suplai batubara ke boiler. Alur proses penanganan batubara pada PLTU dapat dilihat melalui *Process Flow Diagram* (PFD) yang menggambarkan tahapan proses dan peralatan yang digunakan, mulai dari *unloading*, penyimpanan, hingga distribusi batubara ke boiler. Proses Siklus batubara dapat ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2. 29 Siklus Pengolahan Batubara

a. Unloading Process

Unloading Process merupakan proses pertama dimana pembongkaran batubara dari kapal menuju sistem penanganan batubara di darat. Pada tahap ini digunakan *crane coal unloader* atau *ship unloader* yang berfungsi untuk mengambil batubara dari dalam palka kapal menggunakan sistem *grab bucket*. Grab tersebut akan mengangkat batubara kemudian memindahkannya ke darat dan menjatuhkannya ke *hopper* secara berulang dan kontinu. Kapasitas kerja alat ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan bongkar muat kapal, sehingga biasanya dirancang dengan kapasitas tinggi untuk meminimalkan waktu tunggu kapal (*demurrage*). Selain itu, pengoperasian alat ini juga memperhatikan faktor keselamatan kerja dan pengendalian debu.



Gambar 2. 30 Ship Unloader

Batubara hasil pembongkaran kemudian ditampung sementara di dalam *receiving hopper* yang berfungsi sebagai *buffer* atau penyangga aliran batubara sebelum masuk ke sistem *conveyor*. *Hopper* ini berperan penting dalam menjaga kestabilan aliran material agar tidak terjadi lonjakan beban pada peralatan berikutnya. Pada bagian atas *hopper* biasanya dilengkapi dengan *grizzly screen* yang berfungsi untuk menyaring batubara berukuran besar serta mencegah masuknya material asing seperti kayu atau batu berukuran besar yang dapat merusak peralatan. Selain itu, beberapa *hopper* juga dilengkapi sistem pengendalian debu (*dust suppression system*) untuk mengurangi pencemaran lingkungan.



Gambar 2. 31 Hopper

Dari, batubara dialirkan menuju *belt conveyor*, yaitu sistem transportasi utama dalam *coal handling system*. *Belt conveyor* terdiri dari sabuk berjalan (*belt*), *idler roller* sebagai penyangga, *drive pulley* sebagai penggerak, dan motor listrik sebagai sumber tenaga. Conveyor berfungsi untuk memindahkan batubara secara kontinu dalam kapasitas besar dengan efisiensi tinggi. Pada jalur conveyor ini dipasang *magnetic separator* yang berfungsi untuk menarik dan memisahkan material logam ferromagnetik seperti besi agar tidak masuk ke peralatan berikutnya, serta *metal detector* yang berfungsi mendeteksi benda asing non-magnetik sebagai sistem proteksi tambahan. Kedua alat ini sangat penting untuk

mencegah kerusakan pada peralatan seperti *crusher* dan *pulverizer*.



Gambar 2. 32 *Belt Conveyor*

Batubara selanjutnya melewati *transfer tower*, yaitu bangunan penghubung antar conveyor yang berfungsi sebagai titik perpindahan material sekaligus pengatur arah distribusi batubara. Di dalam *transfer tower* terdapat *chute* atau saluran jatuh yang dirancang sedemikian rupa untuk mengarahkan aliran batubara dengan meminimalkan kehilangan material (*spillage*) serta pembentukan debu. Dari titik ini, batubara dapat diarahkan menuju area penyimpanan (*stockpile*) atau langsung ke proses berikutnya tergantung kebutuhan operasi pembangkit.



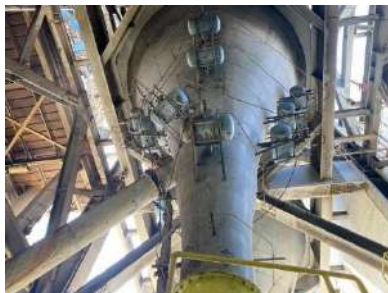
Gambar 2. 33 *Transfer Tower*

Apabila batubara tidak langsung digunakan, maka akan disimpan di area *stockpile (coal yard)* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan bahan bakar dalam jumlah besar. Keberadaan *stockpile* ini untuk menjaga kontinuitas operasi

PLTU, terutama saat terjadi keterlambatan pasokan dari kapal. Proses penumpukan batubara dilakukan menggunakan *stacker*, yaitu alat yang dapat menyusun batubara secara berlapis dan merata untuk mencegah segregasi ukuran partikel. Dalam pengelolaan *stockpile* juga diperhatikan aspek keselamatan seperti pencegahan *self-heating* atau pembakaran spontan. Saat batubara dibutuhkan, maka akan diambil kembali menggunakan *reclaimer*, yang berfungsi mengeruk batubara dari *stockpile* dan mengalirkannya kembali ke conveyor. Selain itu, terdapat juga *emergency coal pile* sebagai cadangan darurat apabila terjadi gangguan pada sistem utama.

b. Loading Process

Pada proses berikutnya yaitu *loading process*, proses ini merupakan penyaluran batubara dari area penyimpanan menuju sistem pembakaran di boiler. Batubara yang telah direclaim dari *stockpile* dialirkan kembali melalui *conveyor* menuju *coal silo* atau *bunker*. Silo ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara yang memastikan ketersediaan batubara secara kontinu sebelum masuk ke proses pembakaran.



Gambar 2. 34 Silo

Dari silo, batubara dialirkan menuju *coal feeder*, yang berfungsi untuk mengatur laju aliran batubara secara akurat sesuai dengan kebutuhan beban boiler. Coal feeder umumnya menggunakan sistem *gravimetric feeder*, yaitu pengaturan aliran berdasarkan massa sehingga jumlah batubara yang masuk ke

proses pembakaran dapat dikontrol secara presisi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan nyala api, efisiensi pembakaran, serta mencegah terjadinya *overfeeding* atau *underfeeding*.



Gambar 2. 35 Coal Feeder

Selanjutnya, batubara masuk ke *crusher house* untuk dilakukan proses pengecilan ukuran hingga memenuhi spesifikasi tertentu (biasanya kurang dari 25 mm). Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses penggilingan di *pulverizer* dan memastikan ukuran partikel seragam. Setelah itu, dilakukan pengambilan sampel menggunakan *sampling system* yang berfungsi untuk menganalisis kualitas batubara seperti nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan kandungan sulfur. Data ini digunakan sebagai dasar pengendalian kualitas bahan bakar serta optimasi proses pembakaran di boiler.

Batubara kemudian masuk ke dalam *coal mill* atau *pulverizer*, yang merupakan salah satu peralatan utama dalam sistem pembakaran PLTU. *Pulverizer* berfungsi untuk menggiling batubara menjadi serbuk halus (*pulverized coal*) sekaligus mengeringkannya menggunakan udara panas yang berasal dari sistem udara primer. Proses ini sangat penting karena ukuran partikel yang halus akan meningkatkan luas permukaan kontak dengan oksigen sehingga proses pembakaran menjadi lebih cepat, sempurna, dan efisien.

Serbuk batubara yang telah halus kemudian dibawa oleh aliran udara panas dari *Primary Air Fan* (PA Fan) yang berfungsi sebagai media pengangkut sekaligus pengering batubara menuju burner. Selain itu, terdapat *Forced Draft Fan* (FD Fan) yang berfungsi menyuplai udara pembakaran tambahan sebagai sumber oksigen. Kombinasi antara batubara halus dan udara ini kemudian masuk ke dalam *burner*, di mana terjadi pencampuran secara homogen sebelum dibakar di dalam *furnace* atau ruang bakar boiler. Di dalam *furnace*, terjadi reaksi pembakaran yang menghasilkan energi panas dalam jumlah besar. Energi panas ini digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (*superheated steam*). Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

c. *Direct Unloading*

Pada *Direct Unloading* proses penyaluran batubara dilakukan secara langsung dari kapal menuju sistem pembakaran tanpa melalui penyimpanan jangka panjang. Pada metode ini, batubara dari *ship unloader* langsung dialirkan melalui *conveyor* menuju jalur distribusi ke silo atau *bunker*. Proses ini digunakan ketika kebutuhan batubara sedang tinggi atau ketika pembangkit beroperasi pada beban besar, sehingga diperlukan suplai bahan bakar secara cepat, hal ini dapat mengurangi waktu penumpukan di *stockpile* serta meminimalkan potensi kehilangan material. Meskipun demikian, batubara tetap harus melalui tahapan penting seperti pemisahan logam, penghancuran di *crusher*, penggilingan di *pulverizer*, hingga akhirnya dibakar di dalam *furnace*.

2.3.3.2. *Ash Handling System*

Proses pembakaran batubara di dalam *furnace* boiler pada PLTU tidak hanya menghasilkan energi panas untuk pembangkitan listrik, tetapi juga menghasilkan limbah padat berupa abu (*ash*). Dalam sistem PLTU, abu hasil pembakaran ini secara umum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *fly ash* (abu terbang) dan *bottom ash* (abu dasar). Kedua jenis abu tersebut memiliki karakteristik fisik yang berbeda sehingga memerlukan sistem penanganan yang berbeda pula.

a. *Fly Ash Handling System*

Fly ash merupakan abu halus yang terbentuk selama proses pembakaran batubara dan terbawa bersama aliran gas buang (*flue gas*) menuju saluran gas. Partikel ini memiliki ukuran sangat kecil dan ringan sehingga tidak mengendap di dalam *furnace*. Oleh karena itu, diperlukan sistem khusus untuk menangkap dan memisahkannya dari gas buang sebelum dilepaskan ke atmosfer. Gas buang yang mengandung *fly ash* pertama-tama dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP), yaitu peralatan utama yang berfungsi untuk menangkap partikel abu dengan prinsip elektrostatis. Di dalam ESP, partikel *fly ash* diberi muatan listrik melalui elektroda bertegangan tinggi, sehingga partikel tersebut akan tertarik dan menempel pada plat kolektor yang bermuatan berlawanan. Secara periodik, plat kolektor akan digetarkan (*rapping system*) sehingga abu yang menempel akan jatuh ke bagian bawah.

Abu yang telah terpisah kemudian jatuh dan ditampung di dalam *Electrostatic Precipitator Hopper*, yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum dipindahkan ke sistem berikutnya. Hopper ini biasanya didesain berbentuk kerucut untuk memudahkan aliran abu menuju outlet serta dilengkapi dengan sistem pemanas (*heater*) untuk mencegah

penggumpalan akibat kelembaban. Selanjutnya, *fly ash* dipindahkan menggunakan *pneumatic conveying system*, yaitu sistem transportasi yang memanfaatkan aliran udara bertekanan untuk mengangkut partikel abu melalui pipa menuju tempat penyimpanan. Sistem ini memiliki keunggulan karena bersifat tertutup sehingga dapat meminimalkan kehilangan material serta mengurangi pencemaran debu ke lingkungan. Selain itu, pada beberapa sistem juga digunakan *screw conveyor* sebagai alternatif atau pelengkap untuk memindahkan abu dalam jarak tertentu secara mekanis.

Fly ash yang telah dipindahkan kemudian disimpan di dalam *fly ash silo*, yaitu tempat penampungan akhir sebelum dilakukan pembuangan atau pemanfaatan. Silo ini biasanya dilengkapi dengan sistem aerasi untuk menjaga agar abu tetap dalam kondisi *flowable* serta memudahkan proses pengeluaran.

Fly ash yang telah terkumpul dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai bahan tambahan dalam industri semen, beton, atau material konstruksi lainnya karena memiliki sifat pozzolan.

Sementara itu, gas buang yang telah melalui proses pemisahan di ESP dan relatif lebih bersih kemudian dialirkan oleh *Induced Draft Fan* (ID Fan). ID Fan berfungsi untuk menarik gas buang dari furnace sekaligus menjaga tekanan negatif di dalam boiler agar proses pembakaran tetap stabil dan tidak terjadi kebocoran gas ke lingkungan. Selanjutnya, gas buang dialirkan menuju *stack* (cerobong asap) untuk dilepaskan ke atmosfer sesuai dengan standar baku mutu emisi yang telah ditetapkan.



Gambar 2. 36 *Stack (Cerobong Asap)*

b. Bottom Ash Handling System

Bottom ash merupakan abu dengan ukuran partikel yang lebih besar dan berat sehingga tidak terbawa oleh aliran gas buang, melainkan jatuh ke bagian bawah furnace akibat gaya gravitasi. Oleh karena itu, sistem penanganan *bottom ash* difokuskan pada pengambilan, pendinginan, dan transportasi material dari dasar boiler. *Bottom ash* pertama-tama ditampung di dalam *bottom ash hopper* yang terletak di bagian bawah furnace. *Hopper* ini dirancang tahan terhadap temperatur tinggi karena abu yang jatuh masih dalam kondisi panas. Untuk menurunkan temperatur abu agar aman ditangani, dilakukan proses pendinginan menggunakan air dalam sistem yang dikenal sebagai *wet ash handling system*. Pendinginan bertujuan untuk mencegah kerusakan peralatan serta mempermudah proses transportasi abu selanjutnya. Setelah didinginkan, *bottom ash* dipindahkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), yaitu conveyor yang bekerja di dalam air. SSC berfungsi untuk mengangkat abu sekaligus menjaga agar abu tetap terendam sehingga proses pendinginan berlangsung secara kontinu. *Conveyor* ini menggunakan rantai dan *scraper* untuk mendorong abu menuju *outlet*. Selain itu, sistem ini biasanya

dilengkapi dengan *clinker grinder*, yang berfungsi untuk menghancurkan gumpalan abu (*clinker*) yang masih berukuran besar menjadi partikel yang lebih kecil agar mudah diangkut oleh *conveyor*. *Bottom ash* yang telah diproses kemudian dialirkan menuju *ash pond* atau tempat penampungan akhir. Di *ash pond*, abu akan mengendap dan air akan terpisah secara alami. Air tersebut dapat diolah kembali sebelum dibuang, sedangkan abu dapat dimanfaatkan sebagai material urugan atau bahan konstruksi, tergantung pada kualitasnya.

2.3.4. Sistem Udara Pembakaran dan Udara Buang

2.3.4.1. Sistem Udara Pembakaran

Pada sistem udara pembakaran di PLTU Unit 9 Paiton, pengaturan udara dilakukan untuk mengendalikan kondisi pembakaran sejak tahap awal penanganan batubara hingga proses pembakaran di dalam *furnace*. Udara yang digunakan terdiri dari udara primer dan udara sekunder yang dialirkan melalui jalur berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada udara primer disuplai oleh *Primary Air Fan* (PA Fan) yang berfungsi sebagai penyedia aliran udara utama untuk proses pengeringan dan pengangkutan batubara. Aliran udara ini kemudian diatur dengan membagi sebagian untuk dipanaskan di *Primary Air Heater* (PAH), sedangkan sebagian lainnya tidak dipanaskan. Tujuan pembagian ini adalah untuk memperoleh temperatur campuran udara yang sesuai sebelum masuk ke *pulverizer*. Temperatur yang terkontrol sangat penting untuk mengurangi kadar air batubara serta menjaga kestabilan proses penggilingan agar tidak terlalu panas maupun terlalu dingin. Setelah proses penggilingan, udara primer berfungsi sebagai media pembawa serbuk batubara menuju *burner*. Aliran ini memastikan distribusi bahan bakar ke *furnace* berlangsung secara kontinu dan merata. Selain itu, udara primer juga menyuplai sebagian oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran.

Pengaturan jumlah udara primer dilakukan menggunakan damper untuk menyesuaikan dengan beban operasi boiler.

Sementara itu, udara sekunder memiliki peran utama dalam menyempurnakan proses pembakaran di dalam *furnace*. Udara ini disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FD *Fan*) yang berfungsi untuk menghisap udara dari atmosfer dan mendorongnya ke dalam sistem pembakaran dengan tekanan tertentu. FD *Fan* memastikan ketersediaan udara pembakaran dalam jumlah yang cukup serta menjaga tekanan positif pada sistem udara masuk ke boiler. Sebelum masuk ke *furnace*, udara sekunder dipanaskan terlebih dahulu di *Secondary Air Heater* (SAH). Alat ini berfungsi untuk meningkatkan temperatur udara menggunakan panas dari gas buang hasil pembakaran. Dengan meningkatnya temperatur udara sekunder, proses pencampuran antara udara dan bahan bakar menjadi lebih cepat dan reaksi pembakaran berlangsung lebih efisien. Selain itu, pemanasan udara ini juga membantu menjaga kestabilan nyala api serta meningkatkan efisiensi termal boiler secara keseluruhan. Udara sekunder kemudian dialirkan ke dalam *furnace* melalui *burner* untuk melengkapi kebutuhan oksigen sehingga pembakaran dapat berlangsung lebih sempurna. Kombinasi antara udara primer yang membawa bahan bakar dan udara sekunder yang menyempurnakan pembakaran menjadi kunci utama dalam menjaga efisiensi dan stabilitas operasi boiler.

2.3.4.2. Sistem Udara Buang

Pada sistem gas buang di PLTU Unit 9 Paiton, aliran gas hasil pembakaran dari *furnace* tidak langsung dibuang, tetapi terlebih dahulu dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit. Gas panas dialirkan melewati *superheater*, *reheater*, dan *economizer*, yang masing-masing berfungsi untuk menyerap panas dari gas buang. *Superheater* digunakan untuk menaikkan temperatur uap utama agar memiliki kualitas energi yang lebih tinggi, *reheater*

berfungsi memanaskan kembali uap setelah keluar dari turbin tekanan tinggi, sedangkan *economizer* memanfaatkan sisa panas untuk meningkatkan temperatur air umpan sebelum masuk ke boiler. Setelah itu, gas buang diarahkan ke *Primary Air Heater* (PAH) dan *Secondary Air Heater* (SAH) yang berfungsi memindahkan panas gas ke udara pembakaran. PAH memanaskan udara primer yang digunakan pada *pulverizer*, sedangkan SAH memanaskan udara sekunder yang akan masuk ke *furnace*, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih efektif.

Selanjutnya, gas buang yang masih membawa partikel abu terbang dialirkan ke *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang berfungsi menangkap partikel halus menggunakan medan listrik agar tidak terlepas ke lingkungan. Gas yang telah melalui proses pembersihan kemudian dihisap oleh *Induced Draft Fan* (ID Fan) yang berfungsi mengatur aliran gas sekaligus menjaga tekanan di dalam *furnace* tetap lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer, sehingga aliran gas tetap terkendali. Pada tahap akhir, gas buang dilepaskan melalui cerobong sebagai media pembuangan ke atmosfer.

2.3.5. Siklus Air Pendingin

Pada PLTU, sistem air pendingin dibedakan menjadi sistem terbuka dan sistem tertutup berdasarkan cara pemanfaatan air setelah menyerap panas.

a) Sistem Terbuka

Pada siklus air pendingin terbuka, media utama yang digunakan adalah air laut untuk menyerap panas dari siklus pembangkit proses diawali dari air laut yang masuk melalui saluran *intake*, kemudian dialirkan oleh *Cooling Water Pump* (CW Pump) yang berfungsi menyediakan aliran dengan debit besar dan tekanan yang cukup menuju peralatan pendingin. Air laut tersebut pertama kali diarahkan ke kondensor, di mana air mengalir di dalam pipa-pipa kondensor untuk menyerap panas dari uap bekas turbin. Proses

ini menyebabkan uap mengalami kondensasi menjadi air (kondensat), sehingga vakum kondensor tetap terjaga dan siklus air–uap dapat berlangsung dengan baik. Setelah keluar dari kondensor, air pendingin yang temperaturnya meningkat masih dimanfaatkan untuk mendinginkan beberapa peralatan bantu melalui *heat exchanger*, seperti pada sistem pendingin pompa vakum dan pendingin oli turbin, sehingga panas dari peralatan tersebut dapat dipindahkan ke air laut. Selanjutnya, air pendingin dialirkan menuju saluran pembuangan (*outlet canal*) dan dikembalikan ke laut, sehingga sistem ini bekerja secara sekali pakai tanpa proses sirkulasi ulang.

b) Sistem Tertutup

Pada siklus air pendingin tertutup atau *Closed Cooling Circulating Water (CCCW)*, air pendingin bekerja dalam suatu sirkulasi berulang dan tidak langsung dibuang ke lingkungan. Air dalam sistem ini dialirkan menuju berbagai peralatan bantu seperti *lube oil cooler*, *vacuum pump cooler*, dan komponen lain yang membutuhkan pendinginan, di mana air tersebut menyerap panas agar temperatur operasi tetap stabil dan tidak terjadi *overheating*. Setelah menyerap panas, air CCCW tidak langsung dibuang, melainkan dialirkan ke *heat exchanger* untuk memindahkan panas ke air laut dari sistem pendingin terbuka sehingga temperaturnya kembali turun dan dapat digunakan kembali dalam siklus yang sama. Proses sirkulasi air pendingin dalam sistem ini dijalankan oleh pompa C3WP yang berfungsi mengalirkan air dengan tekanan dan temperatur tertentu ke peralatan di ruang turbin serta membantu menjaga kondisi operasi tetap normal. Pada PLTU Paiton Unit 9, pompa C3WP terletak di antara kolom A dan B di area bawah ruang turbin pada elevasi sekitar 0 meter dan termasuk jenis pompa sentrifugal yang terdiri dari *casing*, penutup pompa, *impeller*, poros, sistem penyegel, serta rangka penopang.

2.4. Bahan Baku dan Produk yang Dihasilkan

Pada Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang mengoperasikan PLTU berbahan bakar batubara, bahan baku utama yang digunakan adalah batubara berjenis padat yang berfungsi sebagai sumber energi primer dalam proses pembangkitan listrik. Batubara yang digunakan umumnya merupakan batubara peringkat menengah (*sub-bituminous hingga bituminous*) dengan spesifikasi umum berupa nilai kalor ($\pm 4.000\text{--}6.000$ kcal/kg tergantung kontrak suplai), kadar air tertentu, kadar abu, sulfur, dan *volatile matter* yang telah disesuaikan dengan desain boiler. Secara fisik berbentuk padatan berwarna hitam, mudah terbakar, dan menghasilkan debu saat ditangani. Berdasarkan aspek keselamatan (MSDS), batubara memiliki potensi bahaya berupa debu mudah terbakar (*combustible dust*), risiko ledakan debu di ruang tertutup, serta paparan *partikulat* yang dapat mengganggu sistem pernapasan, sehingga diperlukan penggunaan alat pelindung diri (masker respirator, kaca mata pelindung), sistem ventilasi yang baik, dan pengendalian sumber api terbuka.

Selain batubara, bahan baku pendukung berupa air demineralisasi (air DM) berjenis cair digunakan sebagai air umpan boiler. Air ini telah melalui proses *water treatment* untuk menghilangkan kandungan mineral seperti kalsium, magnesium, silika, dan ion-ion terlarut lainnya guna mencegah *scaling* dan korosi pada pipa boiler serta turbin. Secara umum air DM tidak berbahaya, namun dalam sistem operasional sering ditambahkan bahan kimia pengondisi air seperti *hydrazine* atau bahan pengikat oksigen lainnya yang bersifat korosif dan beracun. Berdasarkan MSDS bahan kimia pengondisi air, zat tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan serta berbahaya jika tertelan, sehingga penanganannya memerlukan sarung tangan kimia, pelindung wajah, serta prosedur penyimpanan khusus di area tertutup dan berventilasi baik. Bahan pendukung lainnya adalah bahan bakar minyak (HSD atau solar industri) berjenis cair yang digunakan saat proses start-up boiler sebelum sistem pembakaran batubara stabil. Minyak ini memiliki sifat mudah terbakar (*flammable liquid*), menghasilkan uap yang dapat membentuk campuran eksplosif dengan udara, serta dapat menyebabkan iritasi kulit.

Berdasarkan MSDS, penyimpanan harus dilakukan dalam tangki tertutup dengan sistem *grounding* untuk mencegah percikan api statis, serta dilengkapi sistem proteksi kebakaran.

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, terdapat 2 produk yang dihasilkan yaitu :

A. Produk Utama

Produk utama yang dihasilkan UP Paiton adalah energi listrik. Energi Listrik termasuk dalam bentuk energi (non-materi) hasil konversi energi kimia batubara menjadi energi listrik melalui siklus Rankine. Energi listrik yang dihasilkan memiliki tegangan keluaran generator yang kemudian dinaikkan melalui transformator *step-up* sebelum disalurkan ke jaringan transmisi tegangan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, bisnis, dan fasilitas umum pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Tujuan utama produk ini adalah menyediakan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan guna mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

B. Produk Samping

a. *Fly Ash*

Fly ash merupakan produk samping berupa abu halus yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di dalam boiler. Partikel *fly ash* terbawa bersama gas buang karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan, kemudian ditangkap menggunakan peralatan pengendali emisi seperti *electrostatic precipitator* (ESP) atau bag filter. Secara kimia, fly ash umumnya mengandung senyawa silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), dan oksida besi (Fe_2O_3), sehingga memiliki sifat *pozzolanik* yang dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida membentuk senyawa pengikat. Oleh karena itu, *fly ash* banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan beton, semen, batako, serta sebagai material stabilisasi tanah. Pemanfaatan ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomis dari produk samping pembakaran batubara.



Gambar 2. 37 Fly Ash

b. Bottom Ash

Bottom ash adalah produk samping pembakaran batubara yang memiliki ukuran partikel lebih besar dan berat dibandingkan fly ash, sehingga tidak terbawa oleh aliran gas buang melainkan jatuh dan mengendap di dasar ruang bakar (*furnace*). Material ini biasanya berbentuk butiran kasar dengan tekstur menyerupai pasir atau kerikil kecil dan berwarna abu-abu kehitaman. *Bottom ash* dihasilkan dari sisa pembakaran yang tidak sempurna dan seringkali masih mengandung sejumlah kecil karbon. Dalam pengelolaannya, *bottom ash* dikumpulkan melalui sistem penanganan khusus dan dapat dimanfaatkan sebagai material urugan, bahan campuran konstruksi jalan, serta agregat ringan dalam pembuatan batako atau beton non-struktural. Pemanfaatan ini membantu mengurangi volume limbah padat yang harus dibuang ke lingkungan.



Gambar 2. 38 Bottom Ash

2.5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam kegiatan operasional industri, terutama pada sektor pembangkitan listrik yang memiliki berbagai potensi bahaya kerja. Penerapan K3 bertujuan untuk mencegah, mengurangi, serta melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi selama aktivitas berlangsung (Amelian & Johan et al. (2024)). Dengan adanya penerapan sistem K3 yang baik, diharapkan risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta kerusakan peralatan dapat diminimalkan. Di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan PLTU Paiton, penerapan K3 dilakukan melalui berbagai kebijakan, prosedur, serta penggunaan peralatan keselamatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Selain itu, perusahaan juga menerapkan berbagai langkah pengendalian risiko melalui penerapan standar operasional kerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pelaksanaan kegiatan keselamatan seperti *safety induction* dan inspeksi keselamatan secara berkala. Melalui penerapan sistem keselamatan kerja yang terstruktur, diharapkan seluruh pekerja maupun pihak yang berada di area operasional dapat memahami potensi bahaya yang ada serta mampu menjalankan pekerjaan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

2.5.1. Peraturan Perundang – undangan K3

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan PLTU Paiton dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai peraturan pemerintah yang mengatur mengenai keselamatan kerja di sektor industri. Dasar hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebut yaitu :

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta penghidupan yang sesuai dengan standar kemanusiaan. Prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan ketenagakerjaan di

Indonesia, termasuk perlindungan hak-hak pekerja, upah minimum, jaminan sosial, serta kebijakan lain yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja.

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.

c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yang mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja, serta mematuhi peraturan terkait K3.

d) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen K3, terutama bagi perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja atau yang memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja.

e) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

f) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

g) Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bidang Industri

Melalui penerapan peraturan tersebut, perusahaan berupaya menciptakan sistem kerja yang aman, terencana, dan terkontrol guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Seluruh pekerja, kontraktor, maupun mahasiswa magang yang berada di area pembangkit diwajibkan untuk mematuhi setiap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.5.2. Dasar – Dasar K3 dan Pencegahan Kecelakaan

Dasar-dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi keselamatan kerja, pelatihan K3, serta penerapan prosedur keselamatan yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja.

Salah satu bentuk penerapan dasar-dasar K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah melalui kegiatan *safety induction*. *Safety induction* merupakan kegiatan pengenalan keselamatan kerja yang wajib diikuti oleh setiap pekerja, tamu, maupun mahasiswa magang sebelum memasuki area kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya yang terdapat di lingkungan pembangkit, peraturan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, serta prosedur yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan darurat. Selain itu, upaya pencegahan kecelakaan kerja juga dilakukan melalui penerapan *Safety Golden Rules* yang menjadi pedoman perilaku keselamatan bagi seluruh pekerja. Dengan adanya penerapan aturan keselamatan tersebut, diharapkan setiap pekerja dapat menjalankan aktivitas kerja dengan lebih aman serta mampu mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan.

2.5.3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja, menilai tingkat risiko yang ditimbulkan, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan manajemen risiko sangat penting terutama pada industri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), karena dalam proses operasionalnya melibatkan penggunaan peralatan bertekanan tinggi, suhu tinggi, energi

listrik dalam skala besar, serta berbagai bahan kimia yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pekerja.

Di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, kegiatan operasional pembangkit melibatkan berbagai sistem dan peralatan yang memiliki potensi bahaya apabila tidak ditangani dengan prosedur keselamatan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan melakukan identifikasi potensi bahaya serta penilaian risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa potensi bahaya yang dapat ditemukan di lingkungan kerja antara lain :

a) Potensi Bahaya Peralatan

Bahaya peralatan atau mesin dapat terjadi akibat penggunaan mesin-mesin industri yang beroperasi secara terus-menerus dalam proses pembangkitan listrik. Peralatan seperti pompa, turbin, *conveyor* batubara, serta berbagai mesin lainnya memiliki bagian yang bergerak sehingga berpotensi menimbulkan cedera apabila pekerja berada terlalu dekat atau tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

b) Potensi Bahaya Ledakan

Risiko ledakan dapat terjadi pada area yang berhubungan dengan proses pembakaran bahan bakar seperti pada boiler area maupun sistem penanganan bahan bakar. Akumulasi gas mudah terbakar atau debu batubara yang tidak terkendali dapat memicu terjadinya ledakan apabila terdapat sumber panas atau percikan api. Oleh karena itu, pengendalian terhadap sistem pembakaran dan ventilasi menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya ledakan.

c) Potensi Bahaya Arus Listrik

Bahaya arus listrik merupakan salah satu risiko utama pada industri pembangkit listrik. Pekerja yang melakukan aktivitas di sekitar panel listrik, kabel bertegangan tinggi, maupun peralatan kelistrikan lainnya berpotensi mengalami sengatan listrik apabila

tidak mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Sengatan listrik dapat menyebabkan luka serius bahkan kematian, sehingga diperlukan pengamanan seperti sistem isolasi, *grounding*, serta penggunaan alat pelindung diri yang sesuai.

d) Potensi Bahaya Ketinggian

Beberapa pekerjaan di area pembangkit mengharuskan pekerja untuk bekerja pada ketinggian, misalnya pada area *stack*, struktur bangunan tinggi, atau saat melakukan kegiatan inspeksi dan perawatan peralatan. Risiko yang dapat terjadi pada pekerjaan di ketinggian adalah jatuh dari tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera serius. Oleh karena itu, pekerja diwajibkan menggunakan alat pengaman seperti *body harness* serta mengikuti prosedur keselamatan kerja di ketinggian.

e) Potensi Bahaya Ruang Terbatas

Bahaya ruang terbatas dapat ditemukan pada area seperti boiler, kondensor, tangki, maupun saluran tertutup lainnya. Ruang terbatas memiliki risiko seperti kekurangan oksigen, adanya gas beracun, maupun terbatasnya jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, pekerjaan di ruang terbatas harus dilakukan dengan izin kerja khusus serta pengawasan yang ketat.

f) Potensi Bahaya Tertimbun

Risiko tertimbun material dapat terjadi pada area penyimpanan bahan baku seperti batubara atau material padat lainnya. Apabila terjadi longsor material atau runtuh dari tumpukan bahan, pekerja yang berada di sekitar area tersebut dapat mengalami cedera akibat tertimbun.

g) Potensi Bahaya Tenggelam

Bahaya tenggelam dapat terjadi pada area yang berhubungan dengan sistem pendingin atau area perairan di sekitar pembangkit. Pekerja yang melakukan aktivitas di dekat kolam penampungan air atau saluran air berpotensi mengalami kecelakaan apabila tidak

berhati-hati atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai.

h) Potensi Bahaya Kejatuhan Benda

Risiko kejatuhan benda dapat terjadi ketika pekerjaan dilakukan di area yang memiliki aktivitas pada ketinggian, seperti kegiatan perawatan peralatan. Benda yang jatuh dari ketinggian dapat membahayakan pekerja yang berada di bawahnya, sehingga diperlukan penggunaan *safety helmet* serta pengaturan area kerja yang aman.

i) Potensi Bahaya Terpapar Bahan Kimia

Dalam proses operasional pembangkit listrik, beberapa bahan kimia digunakan untuk keperluan pengolahan air, pembersihan peralatan, maupun proses lainnya. Paparan bahan kimia dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, atau efek kesehatan lainnya apabila pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

j) Potensi Bahaya Radiasi

Paparan radiasi dapat berasal dari peralatan tertentu yang digunakan dalam proses pengukuran atau pengujian industri. Meskipun tingkat radiasi biasanya relatif rendah, paparan yang tidak terkontrol dalam jangka waktu lama dapat memberikan dampak terhadap kesehatan pekerja.

2.5.4. Pemilihan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja. Penggunaan APD merupakan salah satu upaya pengendalian risiko yang wajib dipatuhi oleh setiap pekerja yang berada di area operasional. Di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penggunaan APD disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta area kerja yang dihadapi. Beberapa jenis APD yang umum digunakan antara lain :

a. *Safety Helmet*



Gambar 2. 39 *Safety Helmet*

Safety helmet atau helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala pekerja dari risiko benturan, tertimpa benda jatuh, maupun terbentur peralatan atau struktur di area kerja. Helm keselamatan juga membantu mengurangi risiko cedera kepala yang dapat terjadi akibat aktivitas operasional di lingkungan industri.

b. Rompi Reflector



Gambar 2. 40 *Rompi Reflector*

Rompi reflector merupakan rompi keselamatan yang dilengkapi dengan bahan reflektif sehingga dapat memantulkan cahaya. Rompi ini berfungsi untuk meningkatkan visibilitas pekerja agar lebih mudah terlihat, terutama di area kerja yang ramai dengan pergerakan kendaraan atau peralatan berat.

c. *Body Harness*



Gambar 2. 41 *Body Harnes*

Body harness adalah alat pengaman yang digunakan saat bekerja di ketinggian. Alat ini berfungsi untuk menahan tubuh pekerja agar tidak terjatuh apabila terjadi kehilangan keseimbangan. *Body harness* biasanya dihubungkan dengan tali pengaman yang terikat pada titik pengaman tertentu.

d. *Ear Plug*



Gambar 2. 42 Ear Plug

Ear plug merupakan alat pelindung telinga yang digunakan untuk mengurangi tingkat kebisingan di lingkungan kerja. Penggunaan *ear plug* bertujuan untuk melindungi pendengaran pekerja dari paparan suara dengan intensitas tinggi yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran apabila terpapar dalam waktu lama.

e. *Safety glasses*



Gambar 2. 43 Safety Glasses

Safety glasses atau kacamata keselamatan berfungsi untuk melindungi mata dari percikan partikel, debu, maupun bahan kimia yang dapat membahayakan mata. Penggunaan kacamata keselamatan ini penting terutama pada pekerjaan yang melibatkan bahan kimia atau proses yang menghasilkan partikel halus.

f. Masker



Gambar 2. 44 Masker

Masker digunakan untuk melindungi sistem pernapasan dari debu, asap, maupun partikel berbahaya yang terdapat di udara. Dengan menggunakan masker, pekerja dapat mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat menghirup partikel atau zat berbahaya di lingkungan kerja.

g. *Safety Gloves*



Gambar 2. 45 Safety Gloves

Safety gloves atau sarung tangan keselamatan berfungsi untuk melindungi tangan dari berbagai potensi bahaya seperti luka gores, panas, bahan kimia, maupun benda tajam. Penggunaan sarung tangan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan material yang ditangani.

h. *Safety Shoes*



Gambar 2. 46 Safety Shoes

Safety shoes merupakan sepatu khusus yang dirancang untuk melindungi kaki pekerja dari risiko tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, maupun terpeleset di area kerja. Sepatu ini biasanya dilengkapi dengan pelindung pada bagian ujung sepatu (*steel toe*) serta sol yang tahan terhadap tekanan dan bahan kimia tertentu.

2.5.5. Evaluasi Penerapan K3

Secara umum, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga keselamatan para pekerja, seperti adanya kegiatan *safety induction* bagi pekerja, tamu, maupun mahasiswa magang sebelum memasuki area kerja. Selain itu, perusahaan juga mewajibkan penggunaan alat pelindung diri (APD) selama berada di area operasional serta menerapkan berbagai prosedur keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja. Pengawasan terhadap aktivitas kerja di lapangan juga dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Meskipun demikian, penerapan K3 tetap perlu terus ditingkatkan agar risiko kecelakaan kerja dapat semakin diminimalkan. Salah satu hal yang penting adalah meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pekerja dalam mematuhi aturan keselamatan kerja, terutama dalam penggunaan alat pelindung diri selama bekerja. Dengan adanya evaluasi serta pengawasan yang dilakukan secara berkala, diharapkan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dapat terus berjalan dengan baik sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh pekerja.

BAB III KEGIATAN MAGANG

3.1. Deskripsi Kegiatan Harian

Kegiatan Magang Industri dilakukan pada 1 Maret – 1 Juni 2026, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaporkan sebagai berikut.

3.1.1. Kegiatan Magang pada bulan Maret 2026

Tabel 3. 1 Kegiatan Magang pada Bulan Maret 2026

Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
Senin, 2 Maret 2026	08.00 – 15.00	- Pembuatan <i>pass gate</i> / kartu identitas sementara. - Pemaparan materi mengenai batubara, mulai dari karakteristik, tahapan kualitas batubara yaitu sampling, preparasi, dan analisa. Analisis batubara yaitu <i>moisture</i>, <i>volatile</i>, kadar abu, dll.	Memperoleh akses resmi melalui <i>pass gate</i> sementara serta memahami dasar-dasar batubara, tahapan kualitas (sampling, preparasi, analisa), dan parameter uji seperti <i>moisture</i>, <i>volatile matter</i>, dan kadar abu.
Selasa, 3 Maret 2026	08.00 – 15.00	- Pengenalan peralatan lab. Analisa batubara yaitu analisis kalori, sulfur, CHNO, <i>moisture</i>, dll. - Pengenalan peralatan lab. Analisa minyak yaitu analisa TAN, <i>water content</i>, BDV, dll. - Pengujian sampel minyak dari pihak ketiga pada analisa <i>water content</i> dengan alat <i>karl fisher</i>.	Dapat memahami penggunaan peralatan laboratorium untuk analisa batubara dan minyak, serta mampu melakukan pengujian <i>water content</i> pada sampel minyak menggunakan metode <i>Karl Fischer</i>.

Rabu, Maret 2026	4	08.00 15.00	–	• Melakukan kunjungan ke ruang sampling internal water treatment, yaitu area pengambilan dan pengujian sampel air dalam sistem air-uap pada PLTU. • Mempelajari dan melakukan tahapan pengambilan sampel, proses analisa dan pencatatan data pada parameter seperti pH, DO, CC, SC, kadar silika, <i>phospat</i>, dll.	• Memahami proses sampling dan analisa air pada sistem <i>water treatment</i> PLTU, serta mampu melakukan pengukuran dan pencatatan parameter seperti pH, DO, konduktivitas, silika, dan fosfat.
Kamis, Maret 2026	5	08.00 15.00	–	• Melakukan analisa sampel batu bara dari sampel internal dan eksternal pada parameter kalori & sulfur untuk mengetahui parameter sudah sesuai dengan limit yang ditentukan. • Melakukan analisa air di ruang <i>sampling room</i> untuk mendata setiap parameter seperti pH, DO, CC, SC, <i>Phospat</i> dll. • Melakukan <i>plant tour</i> pada area boiler dan penjelasan proses kerja boiler di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.	• Mampu melakukan analisa kualitas batubara dan air sesuai parameter yang ditentukan, serta memahami proses kerja boiler melalui kegiatan plant tour.

Jumat, 6 Maret 2026	08.00 15.30	–	• Melakukan analisa internal water treatment di sampling room yaitu parameter air boiler, condensate, dll untuk melihat parameter sudah sesuai dengan limit. • Penyampaian materi <i>eksternal water treatment</i>, mulai dari bahan baku air laut menjadi produk listrik yang melalui beberapa proses (pretreatment, RO, UF). • Melakukan <i>Plant tour</i> WWTP & penjelasan proses pengolahan.	• Mampu melakukan analisa parameter air pada <i>internal water treatment</i> sesuai standar, mengetahui alur proses <i>eksternal water treatment</i> (pretreatment, UF, RO), serta mengenal proses pengolahan limbah melalui plant tour WWTP.
Senin, 9 Maret 2026	08.00 15.00	–	• Melakukan analisa batubara terhadap sampel batubara internal dan eksternal pada parameter uji CHNO, sulfur dan kalori sebagai bahan dari pengujian kualitas batubara.	• Mampu melakukan analisa kualitas batubara (CHNO, sulfur, dan kalori) untuk mengevaluasi kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
Selasa, 10 Maret 2026	08.00 15.00	–	• Melakukan analisa kualitas air pada sampel internal water treatment di <i>sampling room</i> yang meliputi air boiler, <i>condensate</i>, <i>reheat</i>, dll dengan parameter pengujian pH, CC, SC, silika, <i>phospat</i>	• Dapat melakukan analisa kualitas air pada sistem pembangkit (boiler, kondensat, <i>reheat</i>) dengan menguji parameter pH, CC, SC, silika, dan <i>phospat</i>,

			untuk memantau kualitas air pada sistem pembangkit.	serta digunakan untuk memantau dan menjaga kualitas air tetap sesuai standar operasional.
Rabu, 11 Maret 2026	08.00 – 15.00		• Merekap data hasil analisa batubara yang telah dilakukan di laboratorium untuk memudahkan pengolahan data pengujian.	• Mampu melakukan rekap data hasil analisa batubara secara sistematis, sehingga memudahkan proses pengolahan, evaluasi, dan pemantauan kualitas batubara berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
Kamis, 12 Maret 2026	08.00 – 15.00		• Melakukan rekap data hasil analisa batubara yang meliputi parameter sulfur, CHN, TGA dan nilai kalor untuk dasar evaluasi kualitas batubara.	• Dapat melakukan rekap data hasil analisa batubara (sulfur, CHN, TGA, dan nilai kalor) secara terstruktur sebagai dasar evaluasi dan pemantauan kualitas batubara hasil pengujian laboratorium.
Jumat, 13 Maret 2026	08.00 – 15.30		• Melanjutkan rekap data hasil analisa batubara yang meliputi parameter sulfur, CHN, TGA, serta nilai kalor untuk mengetahui tingkat kualitas dan kelayakan batubara.	• Tersusunnya data analisa batubara (sulfur, CHN, TGA, dan nilai kalor) secara lebih lengkap dan rapi sebagai dasar penilaian

			kualitas serta kelayakan batubara.
Senin, 16 Maret 2026	08.00 – 15.00	• Melakukan analisa parameter sulfur pada sampel batubara secara <i>duplo</i> untuk memastikan konsistensi hasil pengujian dan mengetahui kadar sulfur yang dapat mempengaruhi emisi gas buang • Melakukan analisa nilai kalor batubara secara <i>duplo</i> menggunakan kalorimetri untuk mengetahui kandungan energi yang dihasilkan.	• Diperoleh data hasil uji sulfur dan nilai kalor batubara yang lebih akurat dan konsisten melalui pengujian duplo, sehingga dapat digunakan untuk menilai kualitas batubara serta potensi energi yang dihasilkan.
Selasa, 17 Maret 2026	08.00 – 15.00	• Melakukan analisa parameter CHNO pada sampel batubara yang bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur utama dalam batubara yang berkaitan dengan karakteristik dan efisiensi proses pembakaran.	• Diperoleh data komposisi unsur CHNO pada batubara yang dapat digunakan untuk menilai karakteristik serta potensi efisiensi proses pembakaran.
Rabu, 25 Maret 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan Analisa penentuan kadar sulfur pada sampel Batubara dari pihak ketiga secara <i>duplo</i> untuk memastikan kesesuaian uji dan kandungan sulfurnya.	• Hasil uji sulfur (duplo) dan nilai kalor batubara tersaji dengan baik dan konsisten, sehingga bisa dijadikan dasar dalam menilai kualitas serta potensi energi batubara.

			• Melakukan pengujian nilai kalor pada sampel Batubara untuk mengetahui jumlah energi panas yang dihasilkan.	
Kamis, 26 Maret 2026	07.30 – 16.00		• Melakukan pengujian sampel Batubara pada parameter CHN dgn alat <i>Truspec</i> CHN untuk mengetahui komposisi unsur utama, nilai kalor dan karakteristik pembakarannya. • Pengambilan data baru untuk tugas khusus.	• Data komposisi CHN batubara dari pengujian <i>Truspec</i> CHN tersaji sebagai dasar analisa karakteristik pembakaran, serta terkumpulnya data baru untuk HPH yang digunakan untuk kebutuhan tugas khusus.
Jumat, 27 Maret 2026	07.30 – 16.00		• Melakukan pengujian sampel Batubara pada parameter sulfur menggunakan <i>sulfur analyzer</i> untuk mengetahui kandungan sulfur. • Melakukan pengujian sampel Batubara pada parameter kalori untuk mengetahui nilai energi Batubara. • Melakukan pengambilan data baru untuk tugas khusus yang dibantu dengan staff lapangan. • Melakukan Pengujian sampel Batubara pada Analisa TGA	• Memperoleh hasil pengujian sulfur, nilai kalor, dan TGA batubara sebagai dasar evaluasi kualitas dan karakteristik termal, serta memperoleh data baru dari lapangan untuk mendukung penyusunan tugas khusus.

			untuk mengetahui perubahan masa terhadap suhu.	
Senin, 30 Maret 2026	07.30 – 16.00		• Melakukan kegiatan pengujian Analisa air pada <i>Internal Water Treatment</i> di <i>sampling room</i> yang meliputi sampel air boiler, kondensat dll, dengan parameter uji silika, SC, CC, <i>phospat</i> untuk memastikan kualitas air sesuai standar. • Proges pengerjaan laporan tugas khusus.	• Mengetahui kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> melalui pengujian parameter silika, SC, CC, dan fosfat, serta adanya progres dalam penyusunan laporan tugas khusus.
Selasa, 31 Maret 2026	07.30 – 16.00		• Melakukan Analisa <i>Internal Water Treatment</i> pada air boiler, kondensat, CCCW, <i>hydrazine</i>, Fe, dll. • Melakukan input data hasil pencatatan analisa air ke dalam computer berdasarkan hasil pengujian. • Melakukan konsultasi data yang kurang untuk tugas khusus serta hasil perhitungan sementara pada dosen pembimbing lapangan.	• Mengetahui kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> melalui berbagai parameter, tersusunnya data hasil analisa secara digital, serta mendapatkan arahan perbaikan dari dosen pembimbing untuk penyempurnaan tugas khusus.

3.1.2. Kegiatan Magang pada bulan April 2026

Tabel 3. 2 Kegiatan Magang pada Bulan April 2026

Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
Rabu, 1 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan penginputan dan rekap data hasil analisa Batubara pada periode bulan Maret ke dalam komputer untuk pengolahan data selanjutnya. • Melakukan proses lanjutan pada tugas khusus (perhitungan & laporan).	• Tersusunnya data hasil analisa batubara periode Maret secara rapi dalam bentuk digital untuk memudahkan pengolahan lanjutan, serta adanya progres perhitungan dan penyusunan laporan tugas khusus.
Kamis, 2 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan pengujian Analisa kualitas internal water treatment di sampling room, meliputi parameter sulfur, <i>phospat</i>, <i>hydrazine</i>, <i>chloride</i>, SC, dll pada air boiler, kondensat, <i>inlet economizer</i>, C32, SCW, dll.	• Mengetahui kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> melalui berbagai parameter uji, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemantauan kualitas air pada sistem pembangkit.
Senin, 6 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa <i>internal water treatment</i> pada air boiler, kondensat, C3W, <i>reheat</i>, dll pada parameter Analisa SC, CC SiO₂, pH,	• Memahami kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> melalui analisa parameter SC, CC, SiO₂, dan pH baik secara manual maupun

			baik secara manual maupun online.	<i>online</i> , sehingga dapat digunakan untuk pemantauan dan pengendalian kualitas air.
Selasa , 7 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Melakukan analisa kualitas air (<i>internal water treatment</i>) di <i>sampling room</i> dengan menganalisa pH, SC, CC, Silika, <i>chloride</i> pada air boiler, reheat, C3W, dll. • Melakukan konsultasi perhitungan tugas khusus dengan dosen pembimbing lapangan. • Melanjutkan pengerjaan proges tugas khusus.	• Mengetahui kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> melalui pengujian beberapa parameter, serta mendapatkan arahan perbaikan dan melanjutkan progres pengerjaan tugas khusus.
Rabu, 8 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Melakukan analisa kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> pada setiap parameter untuk memastikan parameter tetap sesuai range standart. • Melakukan plant tour di sekitar area PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, untuk memahami alur proses.	• Kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> dapat terpantau sesuai standar, serta mendapatkan gambaran alur proses pembangkit melalui kegiatan <i>plant tour</i>.
Kamis, 9 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Melakukan analisa <i>internal water treatment</i> di <i>sampling room</i> dengan pengujian	• Kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> dapat terpantau

		parameter pH, SC, CC, dll secara manual dan <i>online</i> pada air boiler, C3W, <i>reheat</i>, dll. • Melakukan <i>plant tour</i> di area internal water treatment untuk memahami fungsi dan proses peralatan. • Konsultasi PFD <i>internal</i> dan <i>eksternal water treatment plant</i> dengan pembimbing.	melalui pengujian manual dan <i>online</i>, serta bertambahnya pemahaman terkait fungsi peralatan dan alur proses melalui <i>plant tour</i> serta konsultasi PFD dengan pembimbing.
Jumat, 10 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan pengujian kualitas air pada <i>internal water treatment</i> di <i>sampling room</i> melalui parameter pH, silika, <i>phospat</i> dengan metode online dan manual. • Mengikuti kegiatan senam pagi (<i>Power Up Friday</i> senam ceria). • Progres pengerjaan tugas khusus dan laporan.	• Kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> dapat terpantau melalui pengujian manual dan <i>online</i>, sekaligus menambah pemahaman terkait pentingnya monitoring parameter, serta adanya progres dalam penyusunan tugas khusus dan laporan.
Senin, 13 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa <i>internal water treatment</i> dengan pengujian beberapa parameter baik secara <i>online</i> maupun manual, agar tetap sesuai range atau standar yang ditentukan	• Kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> dapat terkontrol sesuai standar melalui pengujian parameter secara manual dan <i>online</i>, sekaligus menambah pemahaman dalam monitoring sistem,

		• Progres pengerjaan laporan dan tugas khusus.	serta adanya progres dalam penyusunan laporan dan tugas khusus.
Selasa, 14 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan <i>pengujian internal water treatment</i> di <i>sampling room</i> pada beberapa parameter (pH, SC, silika, <i>Chloride</i>) pada air boiler, <i>inlet eco</i>, C3W, dll. • Mengikuti kegiatan <i>performa test</i> batubara yang dilakukan setiap 1 bulan sekali • Progres pengerjaan laporan dan tugas khusus.	• Memahami kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> melalui pengujian beberapa parameter, mengetahui pelaksanaan <i>performa test</i> batubara bulanan, serta adanya progres dalam pengerjaan laporan dan tugas khusus.
Rabu, 15 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa air pada <i>internal water treatment</i> di <i>sampling room</i> melalui pengukuran pH, <i>phospat</i>, Fe, <i>Chloride</i>, CC, secara <i>online</i> maupun manual pada air kondensat, <i>inlet eco</i>, <i>reheat</i>, C3W, SCW, dll. • Prograss pengerjaan laporan dan tugas khusus.	• Memahami kondisi kualitas air pada sistem <i>internal water treatment</i> melalui pengukuran parameter pH, <i>phospat</i>, Fe, <i>chloride</i>, dan CC secara manual maupun <i>online</i>, serta adanya progres dalam penyusunan laporan dan tugas khusus.
Kamis, 16 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa air di <i>sampling room</i> pada sistem <i>internal water treatment</i> baik secara manual dan <i>online</i>, dengan pengujian	• Hasil analisa menunjukkan parameter pH, SC, CC, fosfat, dan klorida pada air boiler, <i>condensate</i>, dan <i>reheat</i> berada dalam

			parameter air boiler, <i>condensate</i> , <i>reheat</i> , dll meliputi pH, SC, CC, <i>phospat</i> , <i>chloride</i> , dan parameter lainnya.	kondisi stabil dan sesuai batas operasi sistem <i>water treatment</i> .
Jumat, 17 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Melakukan analisa internal water treatment di sampling room pada parameter air boiler, condensate, inlet economizer, dll pada Analisa SC, CC, pH, Fe dan analisa lainnya.	• Memahami proses analisa kualitas air pada <i>internal water treatment</i> di <i>sampling room</i> serta mengetahui pengujian parameter SC, CC, pH, Fe, dan parameter lainnya pada air boiler, <i>condensate</i>, dan <i>inlet economizer</i>.
Senin, 20 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Melakukan analisa nilai kalor pada sampel batubara untuk mengetahui energi yang dihasilkan pada batubara. • Melakukan uji kandungan sulfur pada batubara untuk mengetahui jumlah sulfur pada batubara. • Melakukan analisa CHNO pada sampel batubara untuk mengetahui nilai unsur utama pada Batubara dalam proses pembakaran.	• Memahami proses analisa nilai kalor, kandungan sulfur, serta CHNO pada sampel batubara untuk mengetahui karakteristik energi dan unsur utama yang terkandung dalam batubara pada proses pembakaran.

Selasa, 21 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan Analisa batu bara pada parameter sulfur untuj mengathui kadar sulfur yang terkandung. • Melakukan analisa nilai kalor untuk melihat jumlah energi yang dihasilkan. • Melakukan analisa CHNO untuk mengetahui kandungan unsur utama batubara.	• Hasil analisa menunjukkan kandungan sulfur pada batubara, nilai kalor sebagai indikator energi yang dihasilkan, serta komposisi unsur CHNO sebagai unsur utama penyusun batubara.
Rabu, 22 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa sampel <i>Heat Rate</i> batubara pada analisa sulfur untuk mengetahui kandungan sulfur pada batubara dengan alat <i>Sulfur Analyzer</i>. • Melakukan analisa CHNO untuk melihat komposisi unsur batubara pada pembakaran. • Melakukan analisa nilai kalor untuk mengetahui besar energi dari batubara.	• Hasil analisa menunjukkan kandungan sulfur pada batubara menggunakan <i>Sulfur Analyzer</i>, komposisi unsur CHNO sebagai karakteristik utama pembakaran, serta nilai kalor sebagai indikator energi yang dihasilkan batubara.
Kamis, 23 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa kandungan sulfur pada batubara menggunakan <i>sulfur analyzer</i> untuk mengetahui kadar sulfur	• Hasil kegiatan menunjukkan kandungan sulfur, nilai kalor, dan komposisi CHN batubara dapat diketahui, sehingga dapat digunakan untuk

			yang mempengaruhi pembakaran. • Melakukan pengujian nilai kalor menggunakan <i>bomb kalorimetri</i> untuk mengetahui besar energi. • Melakukan analisa CHN untuk mengetahui komposisi dalam batubara.	menilai kualitas batubara dan mendukung efisiensi proses pembakaran.
Jumat, 24 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Menguji kadar sulfur dalam sampel batubara untuk memastikan kualitas sesuai standar. • Mengukur nilai kalori untuk melihat efisiensi pembakaran yang dihasilkan. • Menganalisa kandungan CHN pada batubara untuk karakteristik bahan bakar.	• Hasil pengujian menunjukkan kadar sulfur pada batubara sesuai standar, nilai kalor sebagai indikator energi yang dihasilkan, serta komposisi CHN sebagai karakteristik utama bahan bakar dalam proses pembakaran.
Senin, 27 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Melakukan pengujian sampel batubara “SHIP” pada analisa sulfur, kalori, dan CHN untuk mengetahui dan memastikan performa energi bahan bakar dari batubara.	• Memahami kualitas batubara “SHIP” berdasarkan karakteristik pembakaran dan potensi energi sebagai dasar evaluasi kinerja bahan bakar.
Selasa, 28 April 2026	07.30 – 16.00	–	• Melakukan pengecekan kadar sulfur batubara untuk	• Mengetahui kualitas batubara berdasarkan kandungan sulfur, sifat

		mengontrol kualitas bahan bakar. • Melakukan analisa CHN untuk mengetahui sifat kimia batubara. • Menguji nilai kalor batubara menggunakan <i>bomb kalorimetri</i> untuk mengetahui hasil energi.	kimia (CHN), dan nilai kalor sebagai dasar evaluasi kinerja pembakaran.
Rabu, 29 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa sulfur, CHN, dan kalori pada sampel batubara untuk memastikan setiap analisa masih dalam standar yang ditetapkan.	• Memastikan hasil analisa batubara berada dalam batas standar sehingga kualitas bahan bakar tetap terjaga dan layak digunakan.
Kamis, 30 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan Analisa kalori pada sampel batubara menggunakan alat <i>bomb kalorimetri</i> untuk mengetahui nilai energi batubara.	• Mengetahui besarnya energi batubara sebagai acuan dalam menilai efisiensi pembakaran.

3.1.3. Kegiatan Magang pada bulan Mei 2026

Tabel 3. 3 Kegiatan Magang pada Bulan Mei 2026

Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
Senin, 4 Mei 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan analisa kalori dan sulfur pada sampel batubara menggunakan alat <i>bomb kalorimetri</i> &	• Mengetahui potensi energi batubara serta indikasi emisi dari kandungan sulfur sebagai dasar

			<i>sulfur analyzer</i> untuk mengetahui nilai energi & potensi emisi lingkungan.	evaluasi kualitas bahan bakar.
Selasa, 5 Mei 2026	07.30 – 16.00	–	Melakukan analisa CHN pada sampel batubara menggunakan <i>CHN Analyzer</i> untuk mengetahui komposisi unsur batubara.	Diperoleh gambaran komposisi unsur utama batubara (C, H, N) yang digunakan untuk memahami karakteristik bahan bakar dan mendukung analisis proses pembakaran.
Rabu, 6 Mei 2026	07.30 – 16.00	–	- Melakukan analisa kalori & sulfur pada batubara menggunakan <i>bomb kalorimetri & sulfur analyzer</i>. - Konsultasi laporan magang ke pembimbing lapangan.	Mengetahui potensi energi dan kandungan sulfur batubara serta mendapatkan arahan perbaikan laporan dari pembimbing lapangan.
Kamis, 7 Mei 2026	07.30 – 16.00	–	Melakukan analisa kalori & sulfur pada sampel Batubara untuk mengetahui besar energi yang dihasilkan.	Diperoleh nilai kalor sebagai indikator energi batubara serta kandungan sulfur untuk evaluasi kualitas dan potensi emisi SO₂.
Jumat, 8 Mei 2026	07.30 – 16.00	–	Melakukan pencatatan dan rekap data analisa batubara untuk pelaporan hasil pengujian.	Data hasil analisa batubara tersusun sehingga memudahkan proses pelaporan dan evaluasi hasil pengujian.

Senin, 11 Mei 2026	07.30 16.00	–	Melakukan analisa batubara pada pengujian sulfur, CHN dan kalori untuk mengontrol kualitas batubara.	Diperoleh data kandungan sulfur, unsur CHN, dan nilai kalor batubara sebagai acuan pengendalian kualitas bahan bakar.
Selasa, 12 Mei 2026	07.30 16.00	–	Melakukan presentasi laporan magang dan tugas khusus “Analisa efisiensi High Pressure Heater pada pemanasan Air Umpan”.	Tersampainya hasil laporan dan tugas khusus kepada pembimbing lapangan.
Rabu, 13 Mei 2026	07.30 16.00	–	Melakukan rekap data analisa batubara dari setiap analisa yang dilakukan untuk memantau kualitas batubara dan pelaporan hasil pengujian.	Data hasil analisa batubara tersusun untuk kebutuhan evaluasi dan pelaporan.
Senin, 18 Mei 2026	07.30 16.00	–	Melakukan analisa batubara pada kalori dan sulfur menggunakan alat bomb kalorimetri dan sulfur analyzer untuk mengetahui besar energi pada batubara.	Nilai kalor dan kandungan sulfur pada batubara dapat terpantau untuk mendukung kualitas proses pembakaran.
Selasa, 19 Mei 2026	07.30 16.00	–	Melakukan pengujian pH, fosfat, dan silika dan parameter lainnya pada air boiler, condensat dll di sampling room secara online dan manual untuk	Kondisi kualitas air boiler dapat dimonitor untuk mengurangi potensi pembentukan kerak pada sistem.

		menjaga kualitas air boiler dan mencegah terbentuknya kerak.	
Rabu, 20 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan analisa Cl, SC, dan CC dan parameter lainnya pada sampel air boiler, C3W, <i>reheat</i> untuk memantau kemurnian air dan mendeteksi potensi kontaminasi dalam sistem.	Tingkat kemurnian air dan potensi kontaminasi dalam sistem pembangkit dapat terpantau dengan baik.
Kamis, 21 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan monitoring kualitas air boiler meliputi pH, silika, fosfat, konduktivitas, Fe, dll untuk memastikan sistem pembangkit bekerja sesuai standar operasi.	Parameter kualitas air boiler tetap sesuai standar operasi sehingga mendukung kinerja sistem pembangkit.
Jumat, 22 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan monitoring parameter kimia pada <i>boiler water</i>, <i>condensate</i>, <i>reheat</i>, SCW, C3W dan sampel air lainnya secara <i>online</i> dan manual untuk memastikan kualitas air tetap sesuai standar operasi.	Kualitas air pada <i>boiler water</i>, <i>condensate</i>, dan sampel lainnya tetap terjaga selama proses operasi berlangsung.

Senin, 25 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan birokrasi dan pengumpulan laporan kepada Assistant Manager Kimia dan Laboratorium.	Proses administrasi dan pengumpulan laporan magang kepada Assistant Manager Kimia dan Laboratorium dapat diselesaikan dengan baik.
Selasa 26 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan birokrasi laporan magang kepada Manager Operasi 2.	Persetujuan dan tanda tangan laporan magang dari Manager Operasi 2 berhasil diperoleh.

3.2. Unit Proses yang dipelajari

Pelaksanaan magang industri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2026 – 1 Juni 2026 dilakukan pada bagian Fungsi Kimia dan Laboratorium. Bagian ini memiliki peran penting dalam melakukan pengujian serta pemantauan kualitas berbagai parameter yang berkaitan dengan proses operasional pembangkit. Kegiatan analisa yang dilakukan di laboratorium bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi dapat berjalan dengan baik serta menjaga kualitas sistem dan peralatan yang digunakan. Data hasil analisis yang diperoleh dari laboratorium digunakan sebagai acuan dalam pengendalian kualitas sehingga setiap proses dapat berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, laboratorium juga berperan dalam melakukan pemantauan terhadap aspek lingkungan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran. Selama pelaksanaan magang di Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, kegiatan analisis yang dipelajari meliputi tiga jenis analisis utama, yaitu analisis batubara, analisis minyak, dan analisis air.

3.2.1. Analisa Batubara

Analisa kualitas batubara merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik dan kimia batubara sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas serta kesesuaian

penggunaannya dalam proses pembakaran, khususnya di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Tahapan utama dalam analisa batubara meliputi proses sampling, preparasi, pengujian parameter kualitas, hingga perhitungan hasil analisa.

A. Proses Sampling

Proses sampling batubara merupakan tahap awal dalam analisa kualitas batubara yang bertujuan untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili keseluruhan batubara dalam suatu partai. Kegiatan sampling ini mengacu pada standar ASTM D2234, dimana pengambilan sampel batubara dilakukan secara acak (*random*), sistematis, dan representatif dari suatu partai dalam jumlah besar, sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan populasi untuk dilakukan pengujian sifat fisik maupun kimia. Batubara sendiri terbentuk dari material organik berupa sisa tumbuhan purba yang mengalami proses geologi dalam waktu yang sangat lama, sehingga menghasilkan berbagai jenis batubara seperti *lignite*, *sub-bituminous*, *bituminous*, hingga *anthracite* dengan komposisi kimia yang berbeda-beda.

Secara umum, sampling batubara dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu sampling pada batubara diam (*stationary sampling*) dan batubara bergerak (*moving sampling*). Pada kondisi batubara diam, sampling dapat dilakukan pada *dump truck*, wagon, tongkang, maupun *stockpile*. Pengambilan sampel biasanya menggunakan alat seperti *scoop* atau *auger*. Namun, khusus untuk *stockpile*, hasil sampling cenderung kurang representatif karena keterbatasan akses terhadap bagian dalam tumpukan, sehingga hanya bersifat indikatif. Sementara itu, pada batubara bergerak, sampling umumnya dilakukan pada sistem *belt conveyor*. Terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu:

1. *Stop Belt* :

Pada pengambilan sampel dilakukan dengan cara menghentikan *belt conveyor*, kemudian mengambil seluruh

penampang batubara menggunakan *frame* yang disesuaikan dengan lebar *belt*.

2. *Falling Stream* :

Pengambilan sampel dilakukan saat batubara jatuh dari ujung *belt* menggunakan alat seperti *ladle*. Metode ini biasanya digunakan untuk kapasitas kurang dari 100 ton/jam.

3. *Moving Belt* :

Pengambilan sampel saat *belt* tetap berjalan menggunakan *scoop*, dengan kapasitas kurang dari 100 ton/jam.

Untuk kapasitas yang lebih besar (>100 ton/jam), digunakan metode *mechanical sampling* seperti *cross belt sampler* dan *swing arm sampler*. Peralatan ini bekerja secara otomatis sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan representativitas sampel. Dalam kegiatan sampling, peralatan yang digunakan harus memenuhi standar tertentu. Salah satu syarat penting adalah ukuran *aperture* (bukaan alat sampling) harus lebih besar dari 2,5 kali ukuran maksimum batubara (top size) dan tidak boleh kurang dari 30 mm. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias ukuran partikel dalam sampel. Selain itu, penentuan jumlah dan berat *increment* juga menjadi faktor penting dalam proses sampling. *Increment* merupakan bagian kecil sampel yang diambil secara berkala selama proses sampling berlangsung. Jumlah *increment* ditentukan berdasarkan faktor pengali (K), yaitu sekitar 15 untuk *clean coal* dan 35 untuk *unclean coal*. Semakin besar variasi batubara, maka jumlah *increment* yang dibutuhkan juga semakin banyak. Penentuan jumlah *increment* ini bertujuan agar sampel yang diambil benar-benar representatif dan dapat menggambarkan kondisi keseluruhan batubara.

B. Proses Preparasi

Preparasi sampel batubara merupakan tahapan penting dalam rangkaian analisa kualitas batubara yang bertujuan untuk mengubah sampel awal (*gross sample*) menjadi sampel yang siap untuk dilakukan pengujian (*general analysis*). Proses preparasi ini mengacu pada

standar ASTM D2013 dan dilakukan untuk mendapatkan sampel yang homogen serta representatif, sehingga hasil analisa yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi batubara yang sebenarnya. Pada proses preparasi batubara terdiri dari 4 tahapan yaitu :

a. Pengeringan

Tahap awal dalam preparasi adalah pengeringan, yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air bebas (*free moisture*) pada batubara dan menentukan nilai *Air Dry Loss* (ADL). Proses ini dilakukan karena kadar air sangat mempengaruhi hasil analisis, terutama dalam penentuan nilai kalor dan efisiensi pembakaran. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1) Pengeringan Alami

Pengeringan alami dilakukan dengan menggunakan lantai pengering dalam ruangan yang bersih, bebas debu, memiliki sirkulasi udara yang baik, serta tidak terkena panas berlebih.

2) Pengeringan menggunakan Oven

Pada pengeringan menggunakan oven dilakukan dengan aliran udara dan suhu dijaga sekitar 10–15°C di atas suhu lingkungan (*ambient*). Dalam proses pengeringan, sampel ditempatkan pada wadah (pan) yang tidak korosif dan stabil terhadap suhu. Sampel harus disebarakan secara merata dengan ketebalan kurang dari dua kali ukuran maksimum partikel (*top size*) agar proses pengeringan berlangsung optimal. Proses pengeringan dinyatakan selesai apabila berat sampel telah mencapai kondisi konstan, yaitu perubahan berat kurang dari 0,1% dalam selang waktu satu jam. Nilai ADL dihitung dari selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan, yang menunjukkan jumlah air yang menguap dari sampel.

Suhu ^o C	Waktu Pengeringan			
	ISO 1988	ASTM D2013	BS 1017	AS 2646.6
15 ^o C di atas suhu ruangan tapi tidak > 25 ^o C	Lebih baik tidak > 24 jam		24 jam	
25 ^o C				≤ 24 jam
30 ^o C	6 jam		6 jam	≤ 6 jam
40 ^o C				≤ 3 jam
45 ^o C	3 jam		3 jam	
105 ^o C	1 jam			
10 - 15 ^o C di atas suhu ruangan, tapi tidak > 40 ^o C, kecuali suhu ruangan > 40 ^o C		Sampai konstan		

Gambar 3. 1 Standart Pengeringan Batubara

b. Pengecilan Ukuran

Pada tahap pengecilan ukuran, bertujuan untuk menyesuaikan ukuran sampel dengan standar analisis serta meningkatkan homogenitas sampel. Pengecilan ukuran dilakukan secara bertahap menggunakan beberapa peralatan, yaitu:

1) *Jaw crusher / hammer mill*

Berfungsi untuk mereduksi ukuran dari sekitar 50 mm menjadi 4,75 mm atau 2,36 mm

2) *Pulverizer mill*

Berfungsi untuk menggiling sampel hingga ukuran halus sekitar 0,25 mm.

Ukuran akhir partikel disesuaikan dengan kebutuhan pengujian dan mengacu pada standar ASTM D2013.

c. Pencampuran

Pada pencampuran (*mixing*), yaitu proses mencampur sampel yang telah dihancurkan agar distribusi partikel menjadi merata. Tahap pencampuran bertujuan untuk memperoleh sampel yang homogen, sehingga setiap bagian sampel memiliki komposisi yang sama. Homogenitas ini sangat penting karena sampel yang tidak tercampur dengan baik dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak representatif.

d. Pembagian

Pada tahap pembagian ini sampel yang telah homogen dibagi menjadi beberapa bagian menggunakan alat seperti *riffle*

splitter. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampel dari *gross sample* menjadi sub-sample dengan berat tertentu sesuai kebutuhan analisis, tanpa menghilangkan sifat representatifnya. Proses pembagian dilakukan secara bertahap hingga mencapai berat minimum yang ditentukan berdasarkan ukuran partikel sesuai standar ASTM D2013.

C. Analisa

Analisis kimia batubara dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan kualitas batubara yang digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembangkitan. Adapun analisa batubara antara lain :

1. *Proximate Analysis*

Proximate Analysis merupakan analisis dasar untuk menentukan komposisi utama batubara yang meliputi *moisture*, kadar abu, *volatile matter*, dan *fixed carbon*. Pengujian dilakukan dengan metode pemanasan bertahap menggunakan *furnace* atau *Thermogravimetric Analyzer* (TGA). *Moisture* diuapkan pada suhu sekitar 104–110°C hingga berat konstan, *volatile matter* dilepaskan pada suhu sekitar 950°C tanpa oksigen, dan kadar abu diperoleh setelah pembakaran pada suhu sekitar 750°C. Nilai *fixed carbon* dihitung berdasarkan selisih dari ketiga parameter tersebut. *Proximate analysis* digunakan untuk mengetahui karakteristik pembakaran batubara, seperti kemudahan penyalaan, kestabilan pembakaran, serta jumlah residu yang dihasilkan.

a) *Total Moisture*

Total Moisture yaitu jumlah keseluruhan air yang terkandung dalam batubara yang terdiri dari *surface moisture* (air bebas di permukaan) dan *inherent moisture* (air yang terikat dalam struktur pori batubara). Pengujian *total moisture* dilakukan dalam dua tahap, yaitu penentuan *Air Dry Loss* (ADL) saat proses preparasi dan penentuan *moisture in analysis* (MIA) di laboratorium pada suhu sekitar 105–107°C. Nilai

total *moisture* digunakan sebagai dasar konversi nilai kualitas batubara ke dalam berbagai basis pelaporan seperti *as received basis*. Selain itu, kadar air yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor karena sebagian energi digunakan untuk menguapkan air selama proses pembakaran.

b) *Ash Content* (Kadar Abu)

Analisa Kadar Abu menunjukkan jumlah residu anorganik yang tersisa setelah pembakaran batubara, sedangkan *ash analysis* digunakan untuk mengetahui komposisi kimia dari abu tersebut, seperti SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , dan oksida lainnya. Kandungan abu dalam batubara berasal dari mineral bawaan (*inherent mineral*) maupun dari kontaminasi luar (*extraneous mineral*). Tingginya kadar abu dapat menurunkan efisiensi pembakaran serta meningkatkan potensi pembentukan deposit pada peralatan.

c) *Volatile Matter*

Volatile Matter merupakan komponen yang mudah menguap ketika batubara dipanaskan tanpa adanya oksigen. Kandungan *volatile matter* mempengaruhi kemudahan penyalan dan kecepatan pembakaran batubara. Batubara dengan kandungan *volatile matter* tinggi cenderung lebih mudah terbakar, namun juga dapat menghasilkan nyala yang lebih tidak stabil.

d) *Fixed Carbon*

Fixed carbon merupakan bagian karbon padat yang tersisa setelah *volatile matter* dilepaskan. *Fixed carbon* berperan dalam menghasilkan energi secara lebih stabil selama proses pembakaran berlangsung.



Gambar 3. 2 *Thermogravimetric Analyzer (TGA)*

2. *Gross Calorific Value*

Gross Calorific Value (GCV) atau nilai kalor, merupakan jumlah energi panas total yang dihasilkan dari pembakaran sempurna batubara dalam kondisi standar. Pengujian dilakukan menggunakan *bomb kalorimeter*, dimana sampel dibakar dalam kondisi tekanan tinggi menggunakan oksigen, dan kenaikan suhu air digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan. Selain GCV, dikenal juga *Net Calorific Value* (NCV) yang merupakan nilai kalor bersih setelah dikurangi energi yang digunakan untuk menguapkan air. Nilai kalor menjadi indikator utama kualitas batubara sebagai bahan bakar.



Gambar 3. 3 *Gross Calorific Value (GCV)*

3. *Ultimate Analysis*

Ultimate Analysis digunakan untuk menentukan kandungan unsur utama dalam batubara yang meliputi karbon (C),

hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), dan sulfur (S). Pengujian dilakukan dengan cara membakar sampel pada suhu tinggi (900–1050°C), kemudian gas hasil pembakaran dianalisis menggunakan instrumen khusus. Data *ultimate analysis* digunakan untuk perhitungan kebutuhan udara pembakaran secara stoikiometri serta untuk memperkirakan emisi gas buang. Umumnya, batubara dengan peringkat tinggi memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi serta kandungan oksigen dan hidrogen yang lebih rendah.



Gambar 3. 4 *Ultimate Analysis*

4. Total Sulfur

Total sulfur pada batubara dianalisis melalui pembakaran pada suhu tinggi sekitar 1350°C dan pengukuran gas hasil pembakaran menggunakan alat *Sulfur Analyzer*. Kandungan sulfur perlu diperhatikan karena dapat menghasilkan emisi gas SO₂ yang berbahaya bagi lingkungan serta dapat menyebabkan korosi pada peralatan. Selain itu, sulfur juga berkontribusi terhadap potensi *slagging* dalam proses pembakaran.



Gambar 3. 5 *Sulfur Analyzer*

Adapun tabel parameter Uji Batubara pada PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yaitu:

Tabel 3. 4 Parameter Uji Batubara

Parameter	Instrumen
Total Moisture	TGA Analyzer
Volatile Matter	
Ash Content	
GCV	Bomb Calorimeter
Total Sulfur	Sulfur Analyzer
Carbon	CHN Analyzer
Hydrogen	
Nitrogen	
HGI	Ayakan, Mill Crusher, Sieve Shaker, HGI Machine, Timbangan

Tabel 3. 5 Karakteristik Batubara

Jenis Batu Bara	Kandungan Karbon	Nilai Kalor	Karakteristik Fisik
<i>Anthracite</i>	> 90%	Sangat Tinggi	Hitam mengkilap, sangat keras, sulit dinyalakan.
<i>Bituminous</i>	60% – 80%	Tinggi	Padat, hitam, rapuh, banyak digunakan di PLTU.
<i>Sub-bituminous</i>	40% – 60%	Menengah	Coklat gelap kehitaman, mengandung sedikit lilin.
<i>Lignite</i>	< 40%	Rendah	Coklat, menyerupai arang, kelembaban sangat tinggi.

3.2.1.1. Data dan Pembahasan Analisa Batubara

 PLN Nusantara Power		DATA HASIL ANALISA LABORATORIUM															No. Dok : Revisi :		
		PERFORMANCE TEST																	
		UNIT		: PLTU PAITON 9															
		TANGGAL PELAKSANAAN		: 16 Maret 2026 / Jam : 14.30 - 16.30															
		TANGGAL ANALISA		: 16 Maret 2026 / Jam : 14.30 - 16.30															
BEBAN	FEEDER	IM	TM	NILAI KALOR			ULTIMATE ANALYSIS					AFT	HGI	ASH	VOLATILE	FIXED	UNBURNED	UNBURNED	
			(ar)	(adb)	(ar)	(db)	C	H	N	O	S			CONTENT	MATTER				CARBON
		25-35	(%w)	(%w)	(kcal/kg)	(kcal/kg)	(kcal/kg)	(%w)	(%w)	(%w)	(%w)	(%w)	(°C)	Index	3-6	30-40	(%w)	(%w)	(%w)
630 MW		A	14,39	31,77	5293	4218	6183	44,70	3,23	0,77	14,49	0,21	-	53	4,84	34,40	28,99	0,15	0,74
		B	16,20	32,42	5217	4207	6225	44,51	3,19	0,80	14,21	0,20	-	54	4,67	33,52	29,39		
		C	17,46	33,25	5214	4216	6317	44,57	3,16	0,75	14,14	0,17	-	53	3,96	33,57	29,22		
		D	16,75	35,53	5358	4149	6436	43,48	3,16	0,72	13,67	0,17	-	55	3,28	32,81	28,38		
		E	16,34	35,77	5373	4126	6423	43,64	3,15	0,82	13,50	0,14	-	55	2,99	33,09	28,16		
		MIX	16,42	33,61	5258	4177	6292	44,33	3,16	0,87	13,34	0,18	-	-	4,52	31,70	30,17		

Gambar 3. 6 Data Hasil Analisa Performa Test Batubara Maret 2026

Berdasarkan data analisa *Performa Test* batubara bulan Maret 2026 pada beban 630 MW, nilai kalor berada pada kisaran 5217–5373 kcal/kg dan masih sesuai untuk mendukung pembakaran, jika nilai kalor terlalu rendah akan meningkatkan konsumsi batubara, sedangkan jika terlalu tinggi dapat menaikkan suhu dan mempercepat keausan peralatan. Nilai total *moisture* 31,7–35,7% masih dapat diterima, namun jika tinggi dapat menurunkan efisiensi karena energi terpakai untuk penguapan air. Kandungan ash 2,98–4,84% menunjukkan variasi, di mana jika terlalu tinggi berpotensi menyebabkan *fouling* dan *slagging*. Komposisi *volatile matter* (30–34%) dan *fixed carbon* (28–30%) cukup seimbang untuk menjaga kestabilan pembakaran; ketidakseimbangan dapat memengaruhi kemudahan dan kecepatan pembakaran. Nilai *unburned carbon* yang rendah ($\pm 0,15\%$ *fly ash* dan 0,74% *bottom ash*) menunjukkan pembakaran sudah cukup efektif, karena jika nilainya tinggi akan menandakan masih adanya kehilangan energi akibat pembakaran yang tidak sempurna.

3.2.2. Analisis Air

Analisa air merupakan kegiatan pengujian kualitas air yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kimia air pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), meliputi siklus air–uap, *Water Treatment Plant*

(WTP), dan sistem pendingin. Pengujian dilakukan terhadap beberapa parameter kimia menggunakan metode standar yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian kualitas air. Beberapa parameter yang digunakan untuk menganalisis air sebagai berikut :

a) pH

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan yang ditentukan berdasarkan aktivitas ion hidrogen (H^+), dengan rentang nilai 0–14, dimana $pH = 7$ bersifat netral pada suhu $25^{\circ}C$, $pH < 7$ menunjukkan sifat asam, dan $pH > 7$ menunjukkan sifat basa, serta air alami umumnya memiliki pH 6–8 dan air laut berkisar 7,5–8,4; pengukuran dilakukan menggunakan pH meter yang bekerja berdasarkan beda potensial antara elektroda indikator dan elektroda referensi yang dicelupkan ke dalam sampel, dengan metode pengujian mengacu pada ASTM D1293 untuk sampel dengan konduktivitas lebih dari $5 \mu S/cm$ dan ASTM D5464 untuk sampel dengan konduktivitas rendah menggunakan sistem tertutup untuk mencegah kontaminasi udara; proses pengukuran dapat dilakukan secara statik maupun online dengan *sample chamber* pada laju alir sekitar $200 \pm 25 \text{ mL/menit}$, serta prosedur meliputi pembersihan elektroda, pembilasan dengan sampel, pencelupan elektroda, dan pencatatan nilai setelah stabil.



Gambar 3. 7 Analisa pH pada Uji Kualitas Air

b) *Conductivity* (Konduktivitas)

Konduktivitas menunjukkan kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik yang dipengaruhi oleh jumlah ion terlarut di dalamnya, secara konsep merupakan kebalikan dari resistivitas dan dinyatakan dalam satuan siemens (S) atau $\mu\text{S}/\text{cm}$ yang diperoleh dari hasil pengukuran konduktansi dikalikan konstanta sel, pengukuran dilakukan menggunakan *conductivity meter* dengan mencelupkan *probe* ke dalam sampel pada suhu sekitar 25°C , dengan metode pengujian mengacu pada ASTM D1125 untuk rentang 10–200.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dan ASTM D5391 untuk konduktivitas rendah yang dilakukan secara kontinu menggunakan *flow cell*, serta prosedur meliputi pembersihan sensor, pengukuran sampel, dan pencatatan nilai setelah stabil.



Gambar 3. 8 *Analisa Cation Conduction dan Specific Conduction secara Manual*

c) Silika (SiO_2)

Silika merupakan unsur yang banyak terdapat di alam dan dalam air dapat berada dalam bentuk silikat terlarut maupun silika koloid, serta dapat menyebabkan terbentuknya deposit pada peralatan seperti turbin; analisa silika dilakukan menggunakan metode spektrofotometri berdasarkan ASTM D859 dengan panjang gelombang 815 nm dan sel sampel 50 mm, dengan prinsip reaksi antara silika dan *ammonium molibdat* dalam suasana asam membentuk kompleks *silikomolibdat* yang kemudian direduksi menggunakan *1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid* (ANSA) menghasilkan warna biru (*molybdenum blue*)

yang diukur absorbansinya; metode ini mendeteksi silika terlarut, sedangkan untuk silika koloid dilakukan pemanasan terlebih dahulu agar berubah menjadi bentuk terlarut, serta penggunaan wadah plastik seperti *polystyrene* atau *teflon* diperlukan untuk menghindari kontaminasi dari gelas.



Gambar 3. 9 Analisa Silika pada Uji Kualitas Air

d) *Phospat* (PO_4^{3-})

Pengujian *phospat* dilakukan untuk menentukan konsentrasi ion PO_4^{3-} dalam air menggunakan metode spektrofotometri berdasarkan ASTM D515 dengan panjang gelombang 400 nm dan sel sampel 20 mm, dimana prinsip analisa didasarkan pada pembentukan senyawa berwarna dari reaksi fosfat dengan reagen tertentu yang kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer dan dibandingkan dengan kurva kalibrasi, untuk konsentrasi yang lebih rendah, pengujian dapat dilakukan menggunakan metode alternatif seperti *Phosver 3* atau ion *chromatography* sesuai standar yang digunakan.



Gambar 3. 10 Analisa Phospat pada Uji Kualitas Air

e) *Hydrazine* (N_2H_4)

Kadar *hydrazine* dalam air ditentukan menggunakan metode fotometrik berdasarkan ASTM D1385 dengan panjang gelombang 458 nm dan sel sampel 50 mm, dimana prinsip pengujian didasarkan pada reaksi *hydrazine* dengan reagen tertentu sehingga menghasilkan senyawa berwarna yang dapat diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer, kemudian konsentrasi ditentukan berdasarkan perbandingan dengan kurva kalibrasi.



Gambar 3. 11 Analisa Hydrazine pada Uji Kualitas Air

f) *Cloride* (Cl^-)

Cloride yang terdapat dalam air umumnya berasal dari senyawa garam seperti NaCl dan dapat terlarut dalam air serta berpotensi menimbulkan korosi pada sistem perpipaan, sehingga dilakukan analisa menggunakan metode *calorimetri* atau *spektrofotometri* berdasarkan JIS 8224 dengan panjang gelombang 460 nm, dimana prinsip pengujian dilakukan melalui reaksi antara klorida dengan *mercuric thiocyanate* dan *ammonium ferric sulfate* sehingga terbentuk kompleks berwarna yang kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer,



Gambar 3. 12 Analisa Cloride pada Uji Kualitas Air

g) Sodium (Na)

Kandungan sodium dalam air ditentukan untuk mengetahui keberadaan ion Na^+ menggunakan metode ion *selective electrode* (ISE) secara kontinu berdasarkan ASTM D2791, serta dapat dianalisis menggunakan metode lain seperti *ion chromatography* dan *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS) dengan panjang gelombang sekitar 589 nm, dimana pada pengukuran konsentrasi rendah dilakukan penambahan *diisopropylamine* (DIPA) untuk meningkatkan pH sampel dan mengurangi interferensi ion hidrogen.

h) Besi (Fe) dan Tembaga (Cu)

Keberadaan besi dan tembaga dalam air dapat berasal dari proses korosi atau pelarutan material, dimana besi pada kondisi lembab dapat mengalami oksidasi membentuk oksida besi (karat); pengujian dilakukan menggunakan metode spektrofotometri maupun *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS), dengan pengukuran Fe menggunakan panjang gelombang sekitar 510 nm dan Cu menggunakan metode *porphyrin*, sedangkan untuk analisa total logam dilakukan proses *digestion* menggunakan campuran asam seperti HCl dan HNO_3 agar logam yang tidak terlarut dapat terukur.



Gambar 3. 13 Analisa Fe pada Uji Kualitas Air

i) Dissolved Oxygen (DO)

Kandungan oksigen terlarut dalam air diukur menggunakan metode ASTM D888 dengan probe secara online, dimana pengukuran menggunakan sensor tipe *galvanic*, *polarographic*, atau *equilibrium*

method, dan hasil pengukuran dinyatakan berdasarkan respon sinyal sensor terhadap konsentrasi oksigen terlarut dalam sampel.



Gambar 3. 14 Analisa Dissolved Oxygen pada Uji Kualitas Air

Adapun baku mutu air *eksternal water treatment* pada PLTU Paiton adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Baku Mutu Eksternal Water Treatment

Sampling Point	Parameter	Unit	Limit
Inlet MAC	<i>Turbidity</i>	NTU	-
	<i>Cl₂ (free chlorine)</i>	ppm	0,2 - 1
Outlet MAC	<i>Turbidity</i>	NTU	≤ 10
	<i>Cl₂ (free chlorine)</i>	ppm	0,2 - 1
Outlet Air Scouring	<i>Turbidity</i>	NTU	≤ 2
	<i>Cl₂ (free chlorine)</i>	ppm	0,2 - 1
Outlet UF	<i>Turbidity</i>	NTU	≤ 0,5
	TMP	bar	< 1,4
	<i>Pressure Inlet UF</i>	bar	< 3
	<i>Flow Permate</i>	m ³ /h	-
	<i>Produce Time</i>	menit	-
	<i>Flow Permate Total</i>	m ³	-
Catridge Filter 1 st RO	<i>Cl₂ (free chlorine)</i>	ppm	≤ 0,05
	SDI	-	≤ 3
	Δ P	bar	≤ 4
	Frekuensi Inlet Pump 1 st RO	Hz	50
1 st RO	<i>Turbidity Feed</i>	NTU	≤ 0,5

	Frekuensi HP <i>Pump</i> 1 st RO	Hz	50
	<i>Produce Time</i>	menit	-
	<i>Flow Permeate Total</i>	m ³	-
	<i>Flow Feed</i>	m ³ /h	-
	<i>Flow Permeate</i>	m ³ /h	90 - 150
	<i>Conductivity Feed</i>	μs/cm	60.000
	<i>Conductivity Permeate</i>	μs/cm	≤ 1.000
	pH <i>Permeate</i>	-	-
	<i>Temperature Feed</i>	°C	-
	<i>Pressure Feed</i>	bar	-
	<i>Pressure Reject</i>	bar	-
2 nd RO	Δ P	bar	< 3,5
	pH <i>Permeate</i>	-	6,5 - 8,5
	Freq HP <i>Pump</i> 2nd RO	Hz	50
	<i>Flow Reject</i>	m ³ /h	-
	<i>Flow Feed</i>	m ³ /h	90 - 150
	<i>Flow Permeate</i>	m ³ /h	63 - 120
	<i>Conductivity Feed</i>	μs/cm	≤ 1.000
	<i>Conductivity Permeate</i>	μs/cm	≤ 30
	<i>Pressure Feed</i>	bar	-
	<i>Pressure Reject</i>	bar	-
	Δ P 1 st <i>stage</i>	bar	-
	Δ P 2 nd <i>stage</i>	bar	-
Outlet Raw Water Tank	pH	-	6,5 - 8,5
	<i>Conductivity</i>	μs/cm	≤ 30
Cation Exchange	<i>Conductivity Inlet</i>	μs/cm	-
	<i>Conductivity Outlet</i>	μs/cm	> 2 kali SC inlet
	pH <i>Outlet</i>	-	2,0 - 4,0
	Na <i>Outlet</i>	ppb	≤ 100
Outlet Anion Exchanger	<i>Conductivity</i>	μs/cm	≤ 10
	SiO ₂ (silika)	ppb	≤ 100
Outlet Mixed Bed	<i>Demin Water Product</i>	m ³ /h	125
	<i>Flow Total</i>	m ³	-
	pH	-	6 - 7,5
	<i>Conductivity</i>	μs/cm	≤ 0,2

	SiO ₂ (silika)	ppb	≤ 0,20
	Na (Sodium / Natrium)	ppb	≤ 5
	Cl ₂ (Chloride)	ppb	≤ 5
Outlet Demin Water Tank	pH	-	6 - 7,5
	Conductivity	μs/cm	≤ 1
	Cl ₂ (Chloride)	ppb	≤ 5

Sedangkan pada proses *Internal Water Treatment* yaitu sebagai berikut :

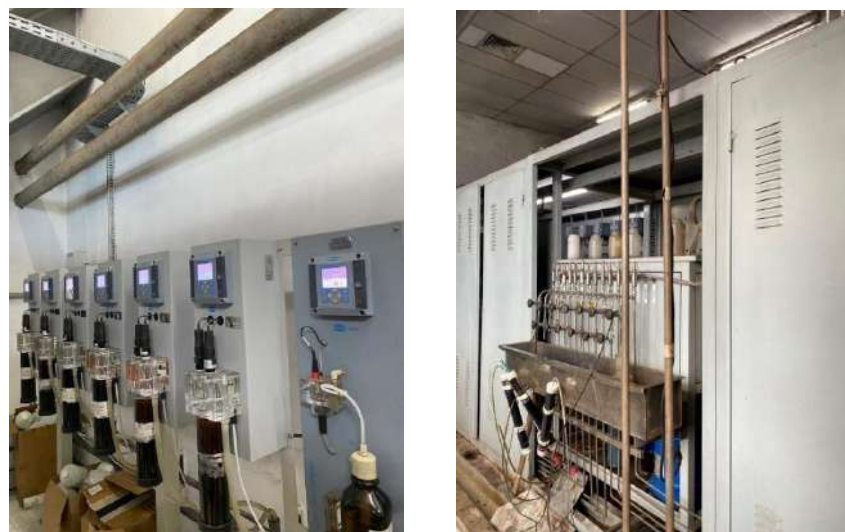
Tabel 3. 7 Baku Mutu Internal Water Treatment 1

Sampel	Internal Water Treatment 1				
	ph	Specific Conduction (μ/cm)	Cation Conduction (μ/cm)	Phosphate (ppm)	Chloride (ppb)
Condensate	9,3 - 9,6	4 - 10	≤ 0,3	-	-
Inlet Economizer	9,3 - 9,6	4 - 10	≤ 0,3	-	-
Boiler	9,2 - 9,7	≤ 15	≤ 1,8	0	≤ 150
Saturated Steam	-	-	≤ 0,2	-	-
Superheated Steam	9,3 - 9,6	4 - 10	≤ 0,3	-	-
Reheat Steam	9,3 - 9,6	4 - 10	≤ 0,3	-	-
Close Cycle Cooling Water	8,5- 9,6	≤ 10	-	-	-
Stator Cooling Water	6,6 - 8	≤ 0,5	-	-	-
Out Condensate Polishing Plant	-	≤ 0,3	-	-	≤ 5

Tabel 3. 8 Baku Mutu Internal Water Treatment 2

Sampel	Internal Water Treatment 2				
	Hydrazine (ppb)	Silica (ppb)	Dissolve Oxygen (ppb)	Besi (ppb)	Natrium (ppb)
Condensate	-	≤ 15	≤ 30	-	≤ 5

<i>Inlet Economizer</i>	0 - 30	≤ 15	≤ 7	≤ 10	≤ 5
<i>Boiler</i>	-	≤ 150	-	≤ 20	≤ 360
<i>Saturated Steam</i>	-	-	-	-	≤ 5
<i>Superheated Steam</i>	-	≤ 15	-	-	≤ 5
<i>Reheat Steam</i>	-	-	-	-	≤ 5
<i>Close Cycle Cooling Water</i>	-	-	-	-	-
<i>Stator Cooling Water</i>	-	-	-	-	-
<i>Out Condensate Polishing Plant</i>	-	-	-	-	≤ 5



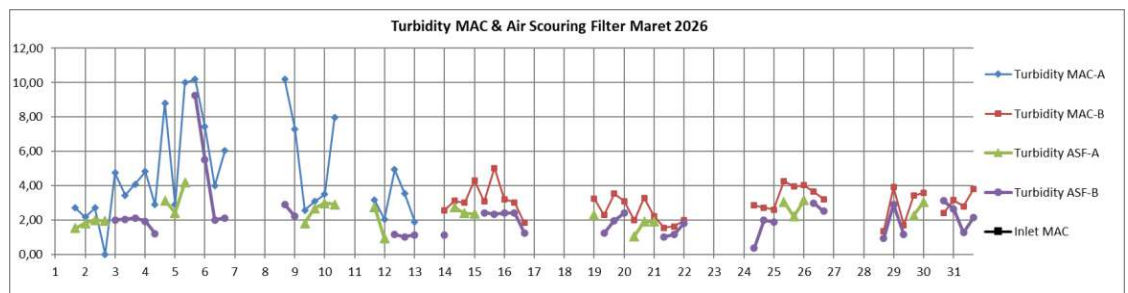
Gambar 3. 15 Analisa Air secara Online dan Manual

3.2.2.1. Data dan Pembahasan Analisa Air *Eksternal Water Treatment*

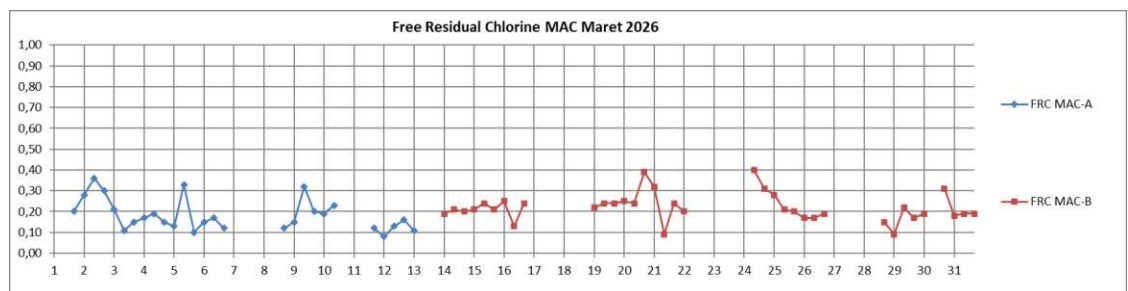
Pemantauan kualitas air pada sistem *Eksternal Water Treatment* dilakukan setiap hari untuk memastikan mutu air tetap sesuai standar. Pengujian dilakukan di beberapa titik sampling dengan parameter yang berbeda, menyesuaikan dengan baku mutu yang

berlaku. Berikut merupakan beberapa jenis pengujian yang dilakukan:

1. *Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) dan Air Scouring Filter*



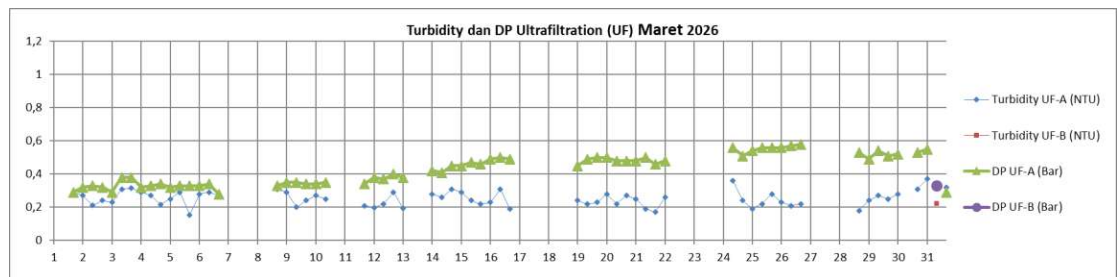
Gambar 3. 16 Grafik Turbidity Mechanical Accelerated Clarifier dan Air Scouring Filter Maret 2026



Gambar 3. 17 Grafik Free Residual Chlorine MAC Maret 2026

Berdasarkan grafik turbidity pada unit MAC dan Air Scouring Filter, nilai kekeruhan di inlet MAC terlihat cukup fluktuatif dan beberapa kali tinggi, namun masih wajar karena merupakan air baku. Setelah proses pengolahan, turbidity pada outlet MAC umumnya sudah ≤ 10 NTU dan pada Air Scouring Filter bisa mencapai ≤ 2 NTU, sehingga sudah memenuhi baku mutu. Pada grafik free residual chlorine (FRC), nilainya berada di kisaran 0,2–0,4 ppm, masih sesuai standar 0,2–1 ppm, yang menunjukkan proses desinfeksi berjalan dengan baik.

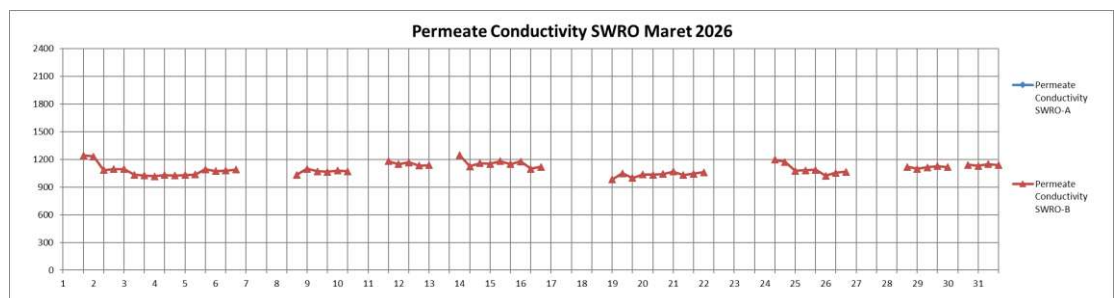
2. Ultrafiltrasi (UF)



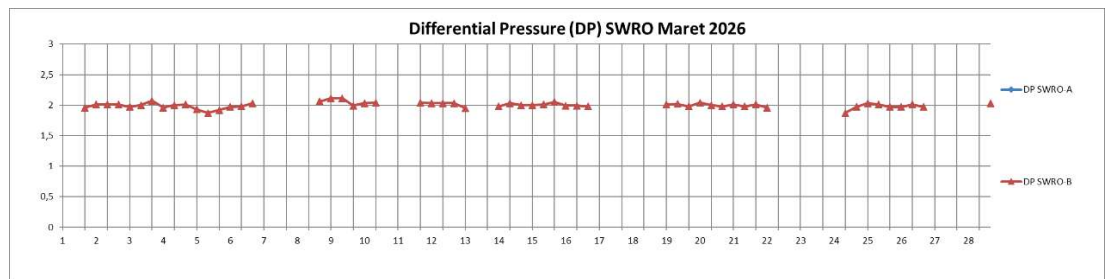
Gambar 3. 18 Grafik Turbidity dan DP Ultrafiltration (UF) Maret 2026

Pada unit Ultrafiltrasi (UF), grafik menunjukkan nilai turbidity hasil filtrasi berada di bawah 0,5 NTU, sehingga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menandakan membran bekerja dengan baik dalam menyaring partikel halus. Nilai differential pressure (DP) UF juga masih berada di bawah batas <1,4 bar, yang menunjukkan tidak adanya penyumbatan signifikan pada membran. Selain itu, inlet UF memiliki tekanan <3 bar yang masih dalam kondisi aman untuk operasi. Dari data ini, dapat dilihat bahwa baik proses klarifikasi, filtrasi, maupun ultrafiltrasi mampu menurunkan kekeruhan dan menjaga kualitas air sesuai dengan baku mutu yang ditentukan.

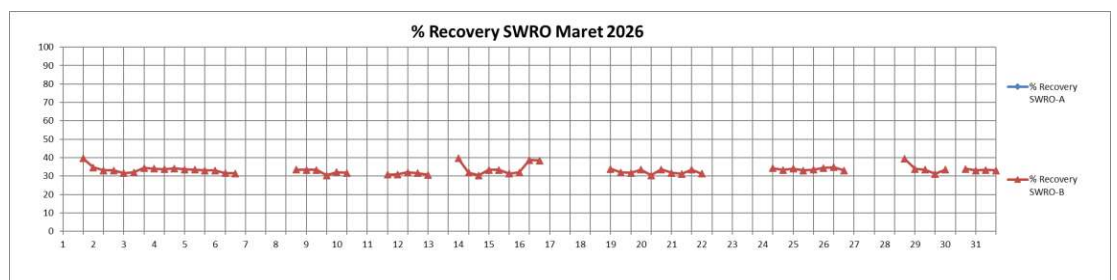
3. Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)



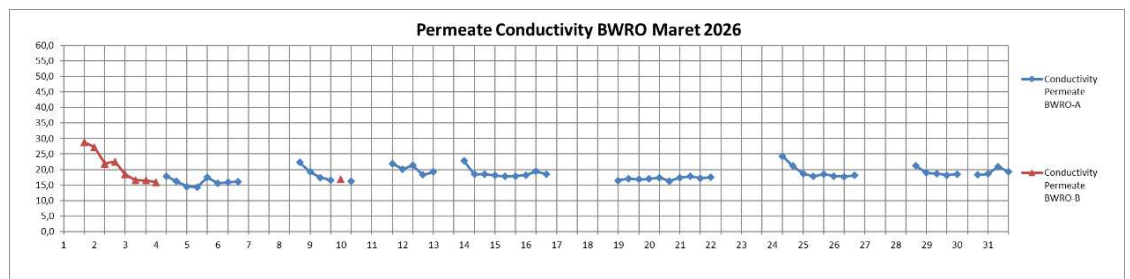
Gambar 3. 19 Grafik Permeate Conductivity SWRO Maret 2026



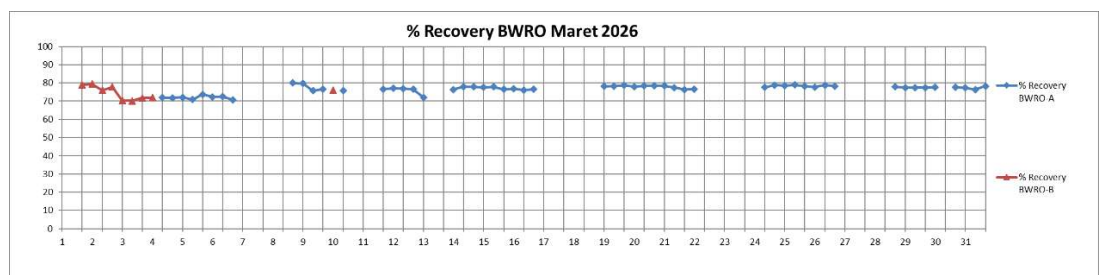
Gambar 3. 20 Grafik Differential Pressure (DP) SWRO Maret 2026



Gambar 3. 21 Grafik %Recovery SWRO Maret 2026



Gambar 3. 22 Grafik Permeate Conductivity BWRO Maret 2026

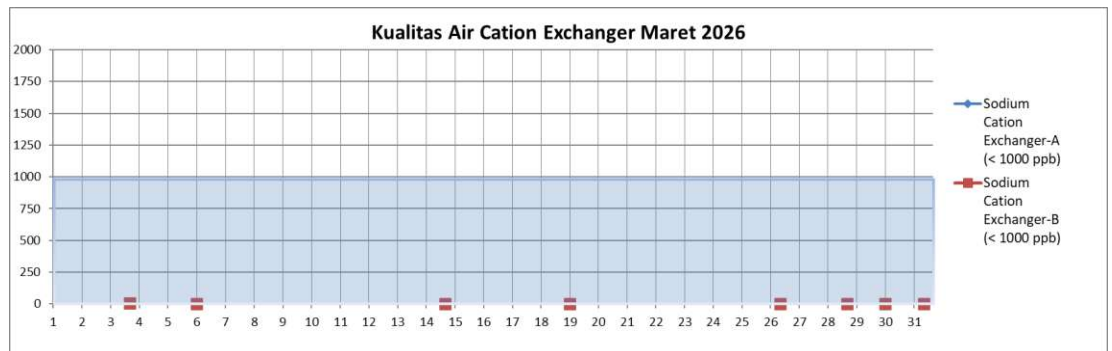


Gambar 3. 23 Grafik %Recovery BWRO Maret 2026

Berdasarkan grafik SWRO dan BWRO, pada permeate conductivity SWRO bulan Maret 2026 terlihat nilainya cenderung menurun di awal lalu stabil dan masih di

bawah batas $\leq 1.000 \mu\text{S}/\text{cm}$, sehingga kualitas air hasil masih baik. Selanjutnya pada DP SWRO, nilainya stabil dan berada di bawah batas $\leq 3,5$ bar, yang menunjukkan kondisi membran masih baik tanpa indikasi fouling yang signifikan. Pada grafik % recovery SWRO, nilainya relatif stabil meskipun tidak terlalu tinggi, namun masih dalam kondisi aman untuk operasi. Kemudian pada permeate conductivity BWRO, nilainya berada jauh di bawah batas $\leq 30 \mu\text{S}/\text{cm}$ sehingga kualitas permeate sangat baik. Terakhir, pada grafik % recovery BWRO, nilainya terlihat lebih tinggi dan stabil, menandakan proses berjalan cukup efisien.

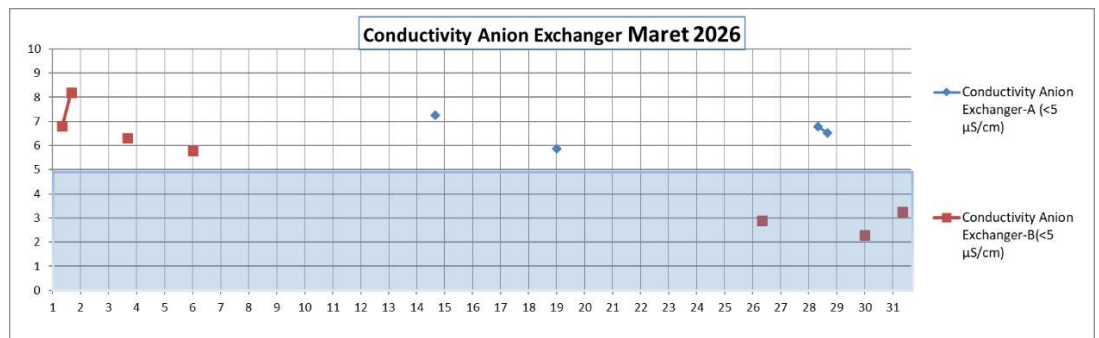
4. Demineralisasi *Plant*



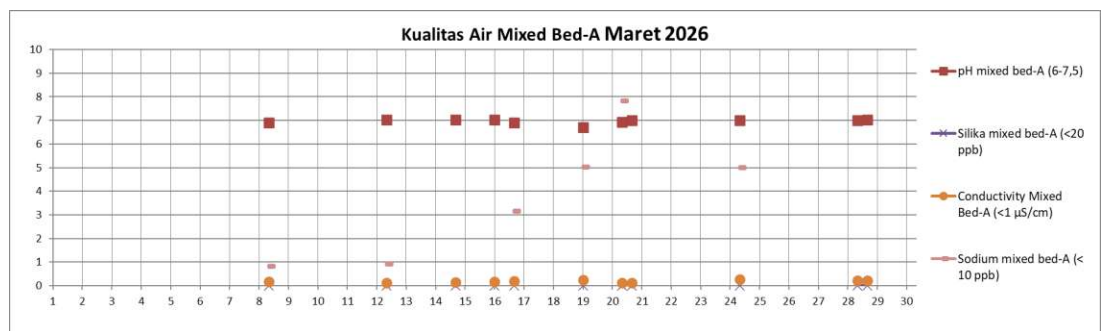
Gambar 3. 24 Grafik Kualitas Air Cation Exchanger Maret 2026



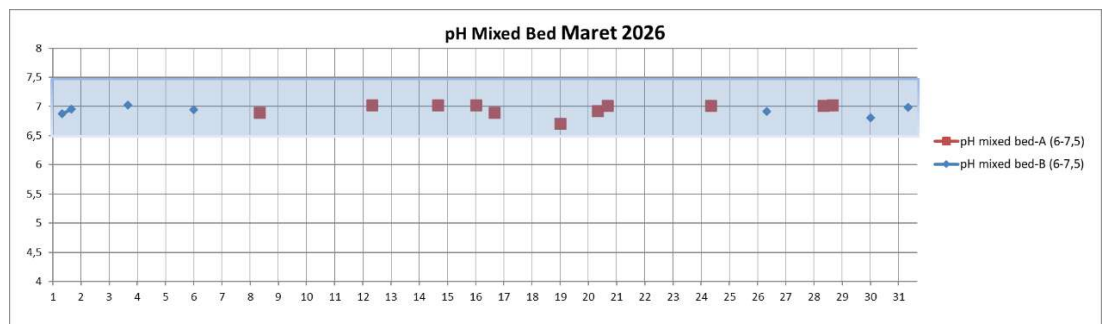
Gambar 3. 25 Grafik Silika Anion Exchanger Maret 2026



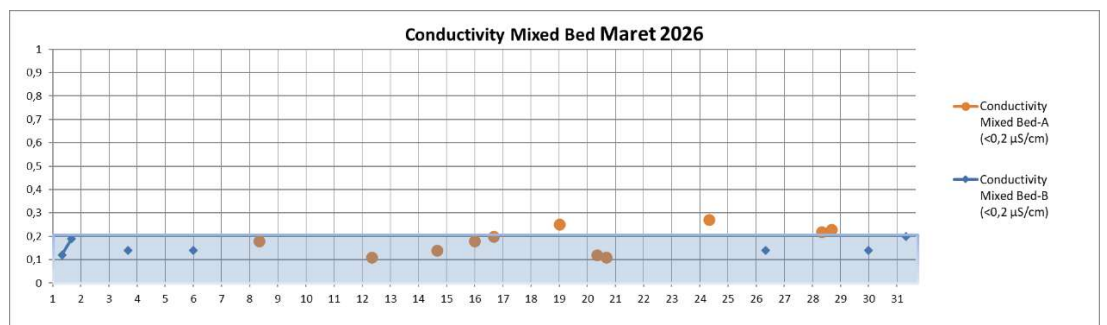
Gambar 3. 26 Grafik Conductivity Anion Exchanger Maret 2026



Gambar 3. 27 Grafik Kualitas Air Mixed Bed-A Maret 2026



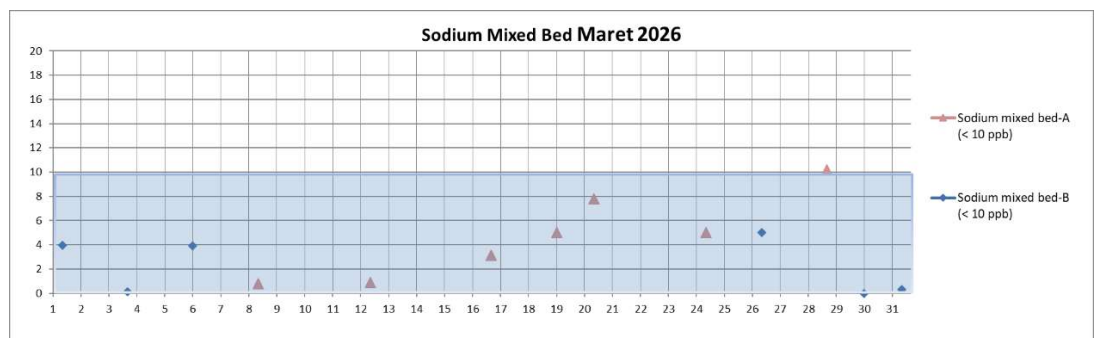
Gambar 3. 28 Grafik pH Mixed Bed Maret 2026



Gambar 3. 29 Grafik Conductivity Mixed Bed Maret 2026



Gambar 3. 30 Grafik Silika Mixed Bed Maret 2026



Gambar 3. 31 Grafik Sodium Mixed Bed Maret 2026

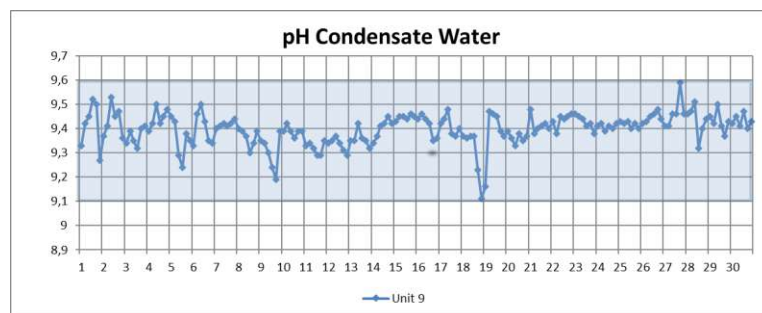
Dari hasil pengamatan grafik, pada kualitas air cation exchanger terlihat kadar sodium masih jauh di bawah baku mutu (<100 ppb), sehingga proses pertukaran kation berjalan dengan baik. Selanjutnya pada silika anion exchanger, nilai silika masih berada di bawah batas (<100 ppb), menandakan resin anion masih efektif menyerap silika. Untuk conductivity anion exchanger, nilainya masih memenuhi standar (<10 $\mu\text{S}/\text{cm}$) walaupun ada sedikit fluktuasi, namun tetap dalam batas aman. Kemudian pada kualitas air mixed bed, secara umum parameter masih stabil dan sesuai baku mutu. Pada pH mixed bed, nilainya berada di kisaran 6–7,5 sehingga masih sesuai standar. Untuk conductivity mixed bed, nilai konduktivitas sudah rendah dan memenuhi batas ($\leq 0,2\text{--}1 \mu\text{S}/\text{cm}$), menunjukkan proses polishing berjalan optimal. Selanjutnya pada silika mixed bed, kadar silika

tetap rendah dan memenuhi baku mutu ($<0,20$ ppb). Terakhir, pada sodium mixed bed, kadarnya sangat kecil dan masih di bawah batas (<5 ppb), sehingga secara keseluruhan kualitas air demineralisasi sudah memenuhi standar dan layak digunakan.

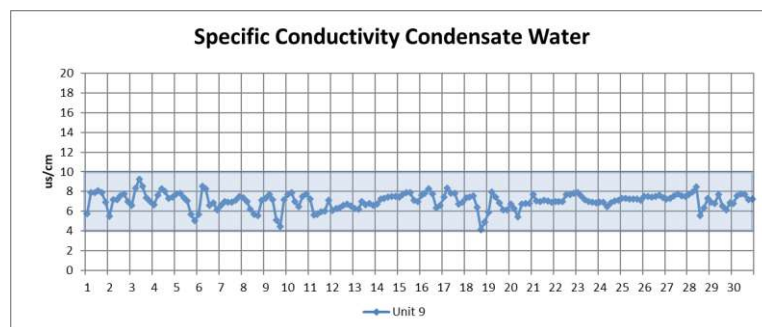
3.2.2.2. Data dan Pembahasan Analisa Air *Internal Water Treatment*

Pemantauan kualitas air pada sistem *Internal Water Treatment* dilakukan sebanyak 6 kali sehari untuk memastikan kondisi air tetap sesuai standar. Pengujian dilakukan pada beberapa titik sampling dengan parameter yang berbeda, mengikuti baku mutu yang telah ditetapkan. merupakan beberapa jenis pengujian yang dilakukan :

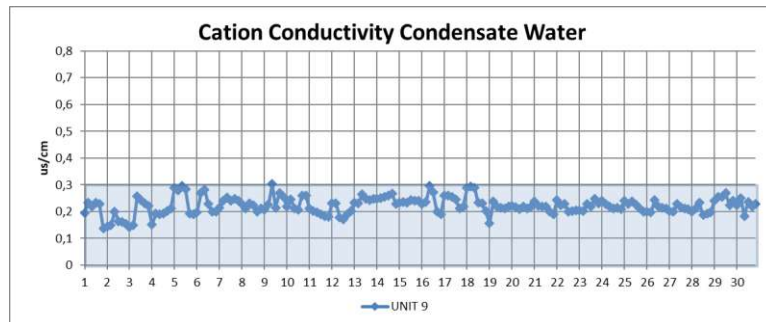
1) *Condensate*



Gambar 3. 32 Grafik pH Condensate Water Maret 2026



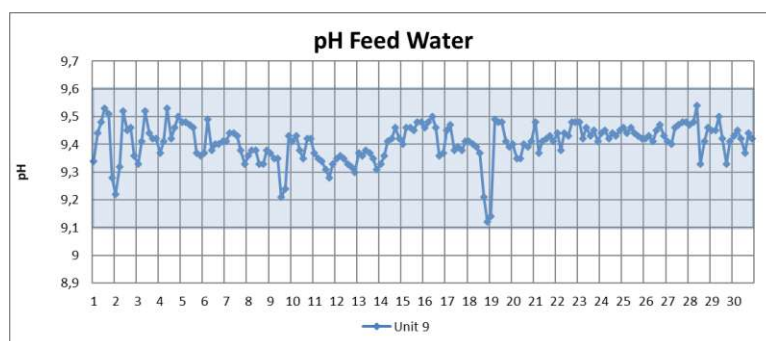
Gambar 3. 33 Grafik Specific Conductivity Condensate Water Maret 2026



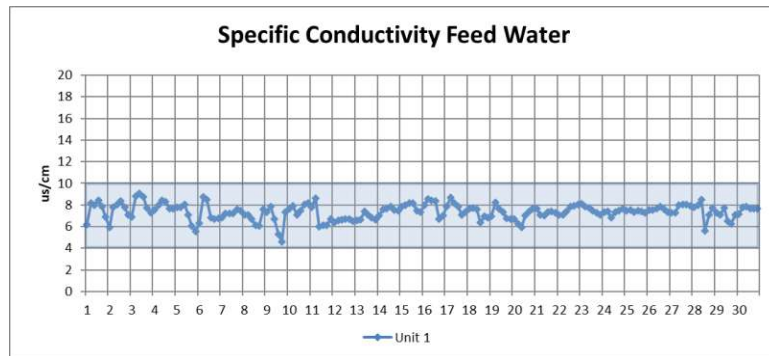
Gambar 3. 34 Grafik Cation Conductivity Condensate Water Maret 2026

Hasil pemantauan kualitas *condensate water* pada bulan Maret 2026 menunjukkan kondisi yang masih sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Pada pH *condensate water* bulan Maret 2026 terlihat nilainya relatif stabil di kisaran sekitar 9,3–9,6 dan masih berada dalam baku mutu 9,3–9,6, sehingga kondisi air kondensat masih sesuai standar. Selanjutnya pada *specific conductivity*, nilainya berada di kisaran rendah dan masih memenuhi batas 4–10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, yang menunjukkan kandungan ion terlarut masih terkontrol. Pada grafik *cation conductivity*, nilainya juga terlihat stabil dan berada di bawah batas $\leq 0,3 \mu\text{S}/\text{cm}$, sehingga menandakan tidak ada kontaminasi ion yang signifikan dalam sistem.

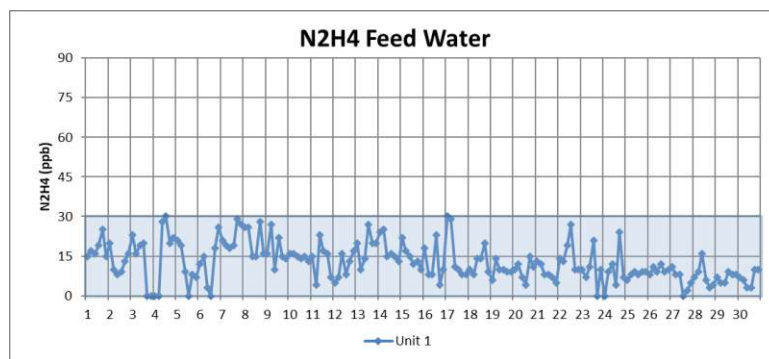
2) Feedwater



Gambar 3. 35 Grafik pH Feedwater Maret 2026



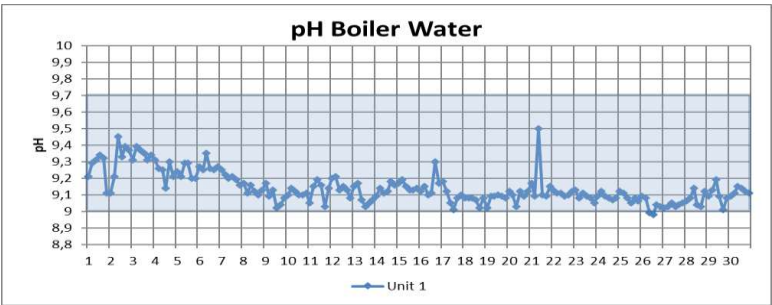
Gambar 3. 36 Grafik Specific Conductivity Feedwater Maret 2026



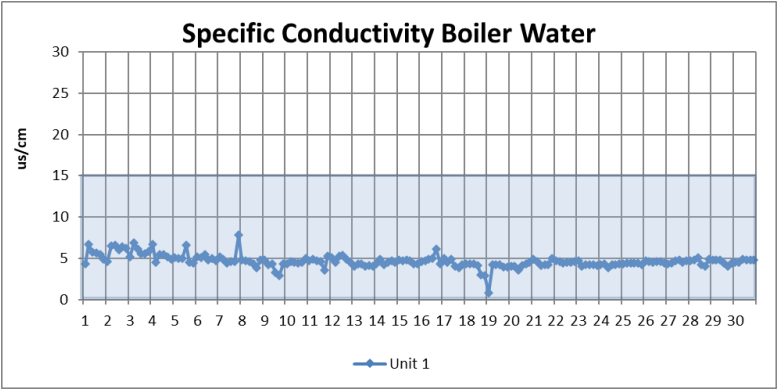
Gambar 3. 37 Grafik Hydrazine Feedwater Maret 2026

Berdasarkan grafik pH *feed water*, nilai pH terlihat berada di kisaran sekitar 9–9,6 sehingga masih sesuai dengan baku mutu ($\pm 9,3$ –9,6) dan menunjukkan kondisi air cukup stabil untuk proses selanjutnya. Pada grafik *specific conductivity*, nilainya cenderung stabil di rentang rendah dan masih memenuhi standar (sekitar 4–10 $\mu\text{S}/\text{cm}$), yang menandakan kandungan ion terlarut masih terkontrol. Sementara itu, pada grafik N_2H_4 (*hydrazine*), nilainya terlihat berfluktuasi namun tetap berada dalam rentang yang diperbolehkan, sehingga masih efektif sebagai *oxygen scavenger* tanpa berlebihan. Secara umum, kondisi *feed water* masih tergolong baik dan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sehingga aman untuk mendukung proses *internal water treatment*.

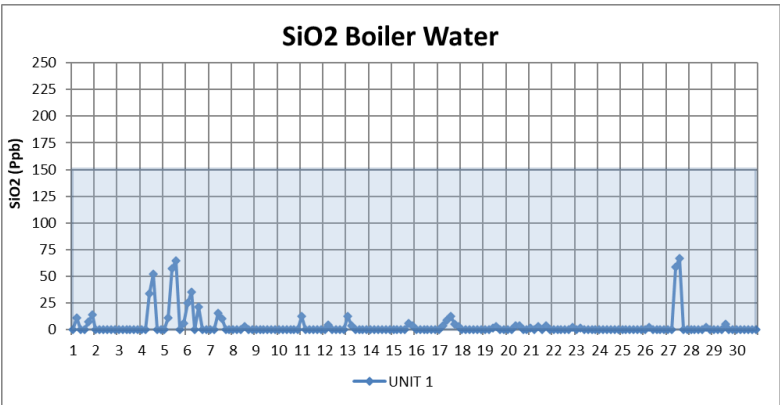
3) Boiler



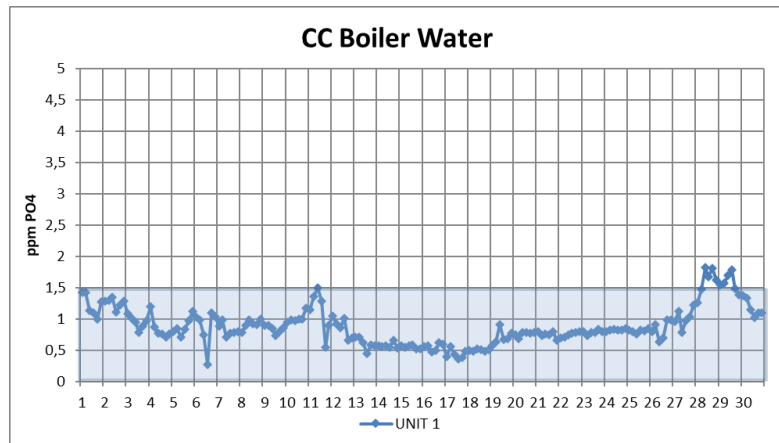
Gambar 3. 38 Grafik pH Boiler Water Maret 2026



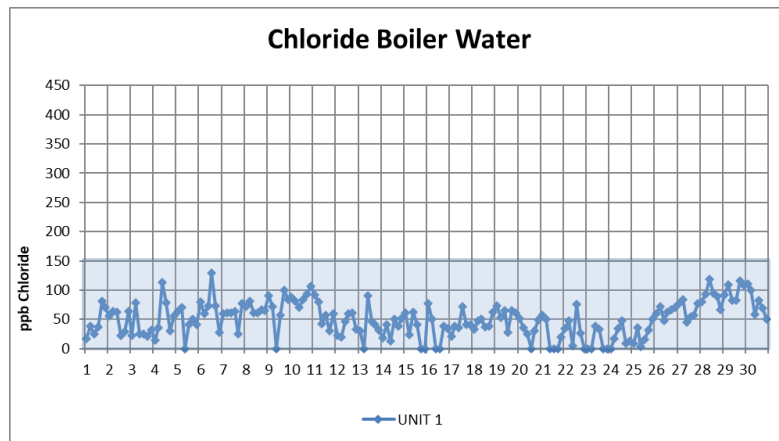
Gambar 3. 39 Grafik Specific Conductivity Boiler Water Maret 2026



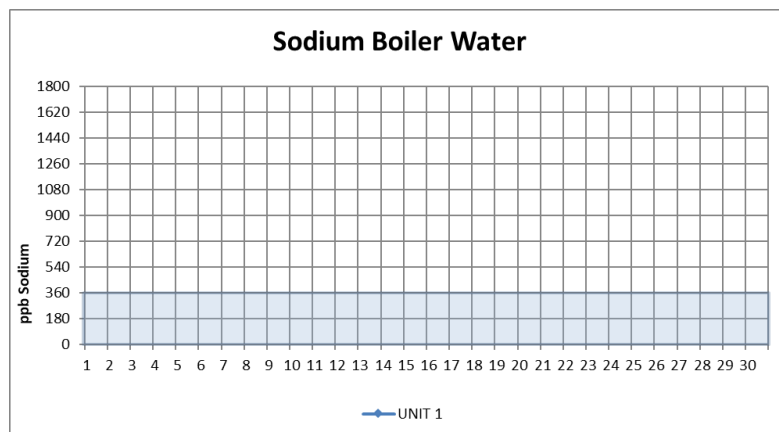
Gambar 3. 40 Grafik Silika Boiler Water Maret 2026



Gambar 3. 41 Grafik Cation Conductivity Boiler Water Maret 2026



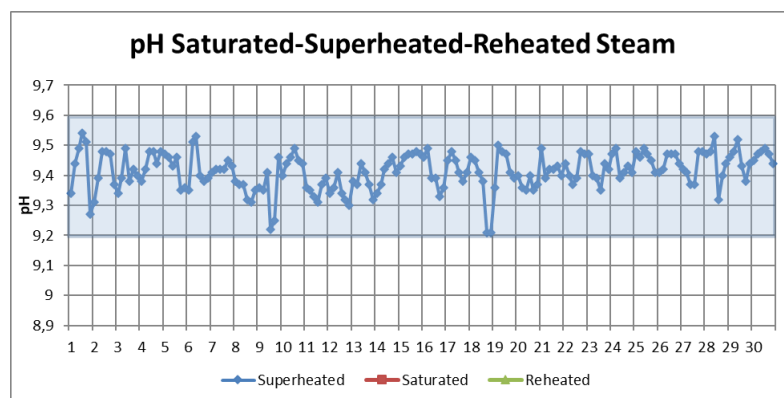
Gambar 3. 42 Grafik Chloride Boiler Water Maret 2026



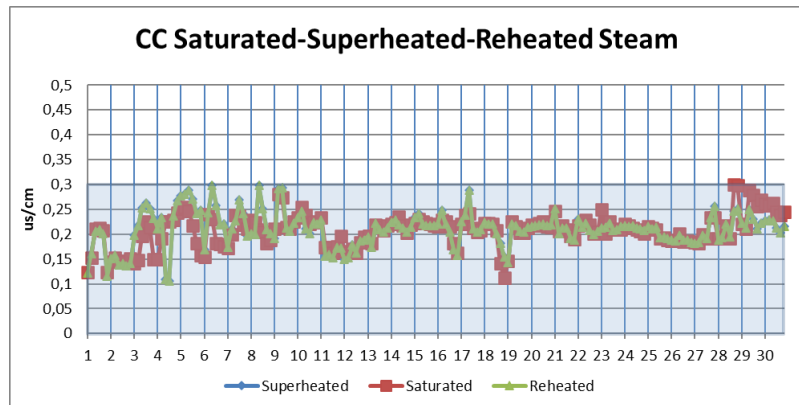
Gambar 3. 43 Grafik Sodium Boiler Water Maret 2026

Berdasarkan grafik parameter *boiler water* selama bulan Maret 2026, secara keseluruhan kualitas air di dalam boiler masih dalam kondisi yang baik dan memenuhi standar operasional. Pada grafik pH, nilainya bergerak stabil di kisaran 9,0 hingga 9,4, yang berarti masih sesuai dengan rentang baku mutu 9,2–9,7 untuk menjaga kondisi basa agar tidak terjadi korosi. Untuk nilai *specific conductivity* dan *cation conductivity*, keduanya terpantau stabil di bawah batas maksimal (masing-masing $\leq 15 \mu\text{/cm}$ dan $\leq 1,8 \mu\text{/cm}$), yang menandakan kandungan mineral serta pengotor dalam air masih sangat minim. Parameter lain seperti silika, klorida, dan sodium juga menunjukkan tren yang bagus karena posisinya konsisten berada di bawah ambang batas, yaitu ≤ 150 ppb untuk silika dan klorida, serta ≤ 360 ppb untuk sodium. Meskipun ada beberapa fluktuasi kecil pada grafik pH dan silika di tanggal tertentu, hal tersebut masih dianggap normal dan tidak melewati batas kritis, sehingga air boiler tetap aman digunakan untuk proses produksi uap tanpa risiko pembentukan kerak atau kerusakan material.

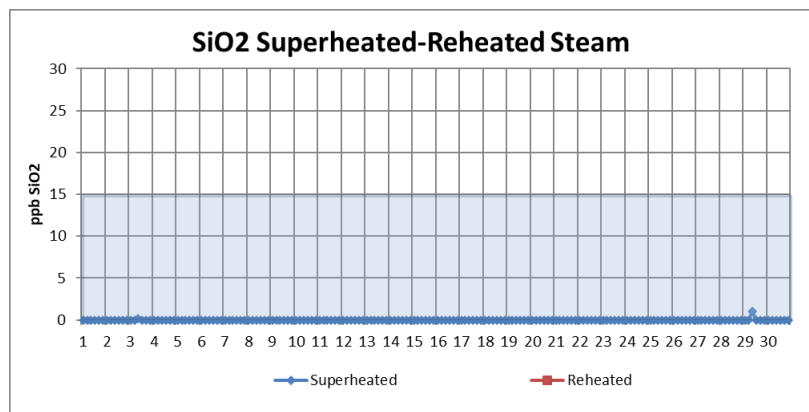
4) *Saturated – Superheated – Reheated steam*



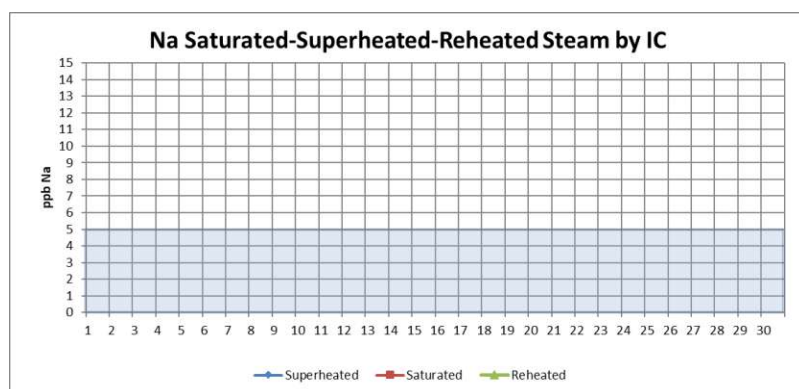
Gambar 3. 44 Grafik pH Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026



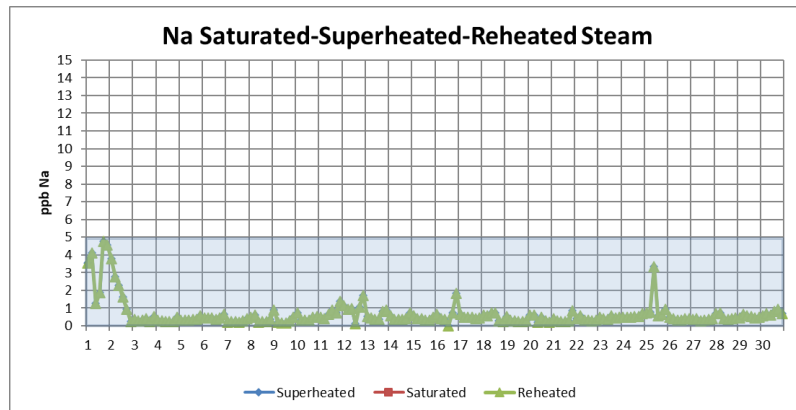
Gambar 3. 45 Grafik Cation Conductivity Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026



Gambar 3. 46 Grafik Silika Superheated-Reheated Steam Maret 2026



Gambar 3. 47 Grafik Sodium Saturated-Superheated-Reheated Steam by IC Maret 2026



Gambar 3. 48 Grafik Sodium Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026

Berdasarkan grafik pengamatan pada bulan Maret 2026, kualitas *Saturated*, *Superheated*, dan *Reheated Steam* secara keseluruhan terpantau stabil dan memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Pada parameter pH, nilai uap terjaga konsisten di rentang 9,3 hingga 9,6, yang berarti masih sesuai target untuk mencegah risiko korosi pada sistem perpipaan. Untuk nilai *Cation Conductivity* (CC), tren grafik menunjukkan angka di bawah 0,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$, mengindikasikan tingkat kemurnian uap yang sangat baik dari kontaminan konduktif. Begitu pula pada parameter Silika (SiO_2), konsentrasinya terlihat sangat rendah dan jauh di bawah batas maksimal 15 ppb, sehingga aman dari risiko pembentukan kerak di sudu turbin. Terakhir, untuk parameter Sodium (Na), meskipun sempat ada sedikit fluktuasi di awal bulan, nilainya tetap aman di bawah ambang batas 5 ppb. Secara umum, performa kualitas uap selama periode ini sudah sangat optimal karena seluruh parameter berada di dalam batas aman yang ditentukan.

3.2.3. Analisis Minyak

Pada proses produksi listrik, khususnya di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sistem pelumasan punya peran yang sangat penting dalam

menjaga kinerja dan keandalan peralatan. Peralatan utama seperti turbin dan generator bekerja secara terus-menerus dengan beban dan suhu yang cukup tinggi, sehingga sangat membutuhkan pelumasan yang baik untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Minyak pelumas yang digunakan umumnya berasal dari hasil pengolahan minyak mentah (*crude oil*) melalui proses *refinery*, di mana zat-zat pengotor dihilangkan sehingga diperoleh *base oil*. *Base oil* ini kemudian ditambahkan aditif untuk meningkatkan kualitasnya, seperti ketahanan terhadap oksidasi, kemampuan mengurangi keausan, serta kestabilan terhadap perubahan suhu. Selain minyak mineral, ada juga minyak sintetis yang biasanya digunakan untuk kondisi operasi yang lebih ekstrem karena sifatnya lebih stabil. Dalam penggunaannya, pelumas tidak hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan, tapi juga membantu mendinginkan sistem, membersihkan kotoran atau partikel, melindungi komponen dari korosi, dan menjaga performa alat tetap optimal. Karena itu, kualitas minyak pelumas harus selalu dijaga supaya proses pembangkitan listrik bisa berjalan lancar dan tidak terjadi kerusakan pada peralatan.

Salah satu cara untuk menjaga kualitas minyak pelumas adalah dengan melakukan analisa minyak pelumas secara rutin. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kondisi minyak selama pemakaian serta mendeteksi adanya perubahan sifat, kontaminasi, maupun degradasi yang terjadi. Dalam analisa minyak pelumas, terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi minyak, baik dari segi sifat fisik maupun kimia yaitu :

a. Viskositas

Viskositas merupakan parameter utama dalam analisa minyak pelumas yang menunjukkan tingkat kekentalan minyak. Nilai viskositas sangat berpengaruh terhadap kemampuan minyak dalam membentuk lapisan pelindung di antara dua permukaan yang bergerak. Pengujian viskositas biasanya dilakukan pada suhu 40°C dan 100°C dengan satuan *centistokes* (cSt). Selain itu, terdapat juga *Viscosity Index* (VI)

yang menunjukkan kestabilan viskositas terhadap perubahan suhu. Semakin tinggi nilai VI, maka semakin stabil viskositas minyak terhadap perubahan temperatur. Hal ini penting terutama pada peralatan yang bekerja pada variasi suhu yang cukup besar. Perubahan viskositas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti oksidasi yang menyebabkan viskositas meningkat, kontaminasi bahan bakar yang menurunkan viskositas, serta kontaminasi air dan partikel yang umumnya meningkatkan viskositas. Selain itu, suhu tinggi dan beban geser juga dapat mempengaruhi perubahan sifat viskositas minyak pelumas.

b. *Specific Gravity*

Specific gravity merupakan perbandingan antara densitas minyak pelumas dengan densitas air. Parameter ini digunakan untuk mengetahui adanya perubahan komposisi minyak akibat kontaminasi atau pencampuran dengan zat lain. Pengujian dilakukan menggunakan *hydrometer* sesuai standar ASTM. Perubahan nilai *specific gravity* dapat menjadi indikasi adanya kontaminasi seperti air atau bahan bakar.

c. *Flash Point*

Flash point adalah suhu terendah di mana uap minyak pelumas dapat terbakar. Parameter ini digunakan untuk mengetahui adanya kandungan bahan yang mudah menguap, seperti bahan bakar, di dalam minyak pelumas. Jika terjadi penurunan *flash point*, hal ini biasanya menandakan adanya kontaminasi bahan bakar atau terjadinya degradasi termal. Selain itu, nilai *flash point* yang rendah juga dapat meningkatkan risiko kebakaran pada sistem pelumasan.

d. *Water Content* (Kadar Air)

Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam minyak pelumas dan biasanya dinyatakan dalam satuan ppm. Air dalam minyak dapat berada dalam bentuk terlarut, teremulsi, maupun bebas. Keberadaan air dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti mempercepat oksidasi, menimbulkan korosi, membentuk *varnish*, serta

menyebabkan *foaming*. Sumber air dapat berasal dari kondensasi, kebocoran sistem pendingin, maupun lingkungan sekitar.

e. *Acid Number* (TAN)

Total *Acid Number* (TAN) menunjukkan jumlah kandungan asam dalam minyak pelumas. Nilai ini digunakan untuk mengetahui tingkat degradasi minyak akibat oksidasi. Semakin tinggi nilai TAN, maka semakin buruk kondisi minyak karena dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin.

Adapun baku mutu *new oil* pada PLTU Paiton 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Baku Mutu New Oil 1

Jenis Minyak	Parameter		
	<i>Apparance</i>	<i>Viscositas 40</i>	<i>Water Content</i>
	Visual	ASTM D-455	ASTM D-6304
<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	Jernih	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG)	≤ 100 ppm
SOU - BFP ISO VG 32	Jernih	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG)	≤ 100 ppm
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 46	Jernih	43,7 – 48,3 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	≤ 100 ppm
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 68	Jernih	64,6 – 71,4 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	≤ 100 ppm
<i>Mill</i> ISO VG 320	Jernih	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	≤ 500 ppm
EHC <i>Oil</i> ISO VG 46	Jernih	41,4 – 50,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	≤ 1000 ppm
<i>Conveyor</i> ISO VG 320	Jernih	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	≤ 500 ppm

PA & FD <i>Fan Hydraulic</i> ISO VG 68	Jernih	64,6 – 71,4 ($\pm 5\%$ dari ISO VG)	≤ 100 ppm
--	--------	---	----------------

Tabel 3. 10 Baku Mutu New Oil 2

Jenis Minyak	Parameter		
	TAN	Flash Point	Partivle Count
	ASTM D-974	ASTM D-92	-
<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	$\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 7)
SOU - BFP ISO VG 32	$\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 46	$\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 68	$\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 7)
<i>Mill</i> ISO VG 320	$\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 7)
EHC <i>Oil</i> ISO VG 46	$\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 6)
<i>Conveyor</i> ISO VG 320	0,0525 (CoA) $\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & FD <i>Fan Hydraulic</i> ISO VG 68	$\pm 5\%$ dari CoA	> 200 °C	ISO 18/16/13 (NAS 6)

Selain parameter baku mutu untuk minyak baru (*new oil*), laboratorium juga punya standar penilaian untuk pelumas yang masih dipakai di peralatan proses antara lain :

Tabel 3. 11 Baku Mutu Used Oil 1

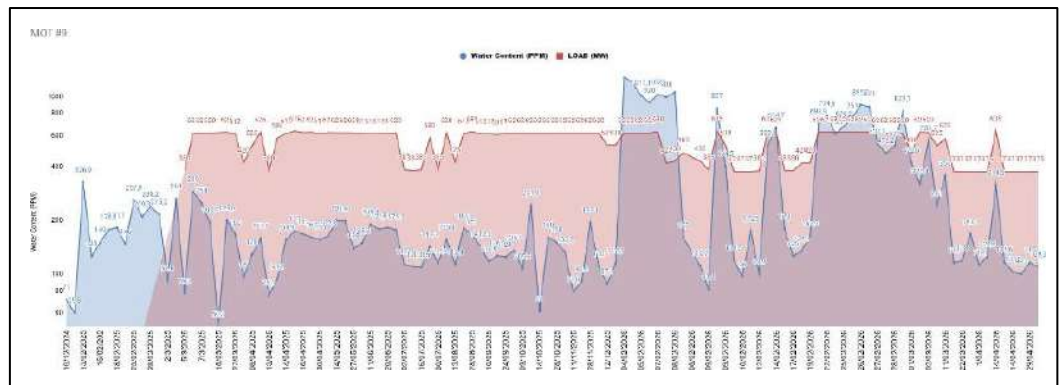
Jenis Minyak	Parameter			
	<i>Apparance</i>	<i>Density</i>	<i>Water Content</i>	TAN
	Visual	ASTM D-455	ASTM D-6304	ASTM D-974
<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	Jernih	-	≤ 200 ppm	Naik 0,4 dari minyak baru
SOU - BFP ISO VG 32	Jernih	-	≤ 200 ppm	Naik 0,5 dari minyak baru
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 46	Jernih	-	≤ 200 ppm	Naik 0,5 dari minyak baru
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 68	Jernih	-	≤ 200 ppm	Naik 0,5 dari minyak baru
<i>Mill</i> ISO VG 320	Jernih	-	≤ 500 ppm	Naik 0,5 dari minyak baru
EHC <i>Oil</i> ISO VG 46	Jernih	± 10% dari CoA	≤ 1000 ppm	Naik 0,25 dari minyak baru
<i>Conveyor</i> ISO VG 320	Jernih	-	≤ 1000 ppm	Naik 0,5 dari minyak baru
PA & FD <i>Fan Hydraulic</i> ISO VG 68	Jernih	± 10% dari CoA	≤ 500 ppm	Naik 0,2 dari minyak baru

Tabel 3. 12 Baku Mutu Used Oil 2

Jenis Minyak	Parameter				
	<i>Flash Point</i>	<i>Particle Count</i>	Viskositas 40	Viskositas 100	Viskositas Indeks
	ASTM D-92	<i>Tribology</i>	ASTM D-455	ASTM D-455	ASTM D-455
<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 7)	28,8 – 35,2 (±10%)	4,86 – 5,94 (±10%)	-

			dari ISO VG awal)	dari ISO VG awal)	
SOU - BFP ISO VG 32	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 7)	28,8 – 35,2 (±10% dari ISO VG awal)	4,86 – 5,94 (±10% dari ISO VG awal)	-
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 46	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 7)	41,4 – 50,6 (±10% dari ISO VG awal)	-	-
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 68	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 7)	51,8 – 74,8 (±10% dari ISO VG awal)	-	-
<i>Mill</i> ISO VG 320	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 8)	286 – 354 (±10% dari ISO VG awal)	-	-
EHC <i>Oil</i> ISO VG 46	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 7)	41,4 – 50,6 (±10% dari ISO VG awal)	-	-
<i>Conveyor</i> ISO VG 320	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 8)	286 – 354 (±10% dari ISO VG awal)	-	-
PA & FD <i>Fan Hydraulic</i> ISO VG 68	> 200°C	ISO 18/16/13 (NAS 7)	51,8 – 74,8 (±10% dari ISO VG awal)	-	-

3.2.3.1. Data dan Pembahasan Analisa Minyak



Gambar 3. 49 Grafik Analisa Water Content pada Minyak periode Desember 2024 - Mei 2026

Berdasarkan grafik hasil pengamatan, kandungan *water content* pada minyak *Steam Turbine* ISO VG 32 periode Desember 2024 – Mei 2026 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dan sering kali melampaui batas standar yang ditetapkan. Standar kadar air untuk minyak baru (*new oil*) adalah maksimal 100 ppm, sedangkan untuk minyak bekas (*used oil*) toleransinya adalah maksimal 200 ppm. Namun, data pada grafik memperlihatkan bahwa nilai kadar air sering melonjak jauh di atas ambang batas tersebut, bahkan sempat mencapai angka di atas 800-1000 ppm pada periode tertentu. Tingginya kadar air ini mengindikasikan adanya kontaminasi yang bisa memicu oksidasi serta menurunkan kemampuan pelumasan minyak, sehingga diperlukan tindakan pengecekan lebih lanjut atau proses pemurnian (*purifikasi*) agar kualitas minyak kembali sesuai dengan standar baku mutu yang diizinkan.

3.3. Kegiatan Tambahan

Selama periode magang industri, terdapat kegiatan tambahan yang diikuti yaitu *Power Up Friday Senam Ceria*. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan tujuan menjaga kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik ringan. Selain itu, senam ini juga membantu menciptakan suasana kerja yang lebih

santai di tengah aktivitas harian. Dokumentasi kegiatan senam *Power Up Friday Senam Ceria* ditampilkan pada Gambar 3.13



Gambar 3. 50 *Power Up Friday Senam Ceria*

3.4. Keterkaitan dengan Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Kompetensi / Materi yang dipelajari	Kegiatan Magang yang relevan
1.	Proses Industri Kimia	Memahami alur proses industri, diagram alir (PFD) dari bahan baku hingga produk yang dihasilkan.	Memahami alur sistem pembangkit listrik dari tahap awal penggunaan bahan bakar sampai menjadi energi listrik.
2.	Azaz Teknik Kimia	Dasar perhitungan neraca massa dan neraca panas.	Menghitung Neraca Massa dan Neraca Panas untuk <i>High Pressure Heater</i> .
3.	Operasi Teknik Kimia	Operasi unit seperti pompa, kompresor, distilasi, filtrasi, serta karakteristik aliran fluida.	Menganalisis efisiensi pemisahan serta mempelajari urutan proses dalam sistem separasi.

4.	Perpindahan Panas	Memahami mekanisme perpindahan panas (konduksi, konveksi, radiasi) serta perhitungan <i>heat exchanger</i> .	Mengamati dan menghitung perpindahan panas dari alat <i>High Pressure Heater</i> .
5.	Peralatan Industri Kimia	Mengetahui jenis, fungsi, dan prinsip kerja peralatan industri seperti pompa, kompresor, <i>heat exchanger</i> , dan tangki.	Mempelajari dan mengamati peralatan utama dan pendukung di PLTU seperti boiler, turbin, pompa, dan generator.
6.	Gambar Teknik	Membuat <i>Process Flow Diagram</i> aliran Proses.	Pembuatan <i>Process Flow Diagram</i> (PFD) <i>Internal Water Treatment</i> dan <i>High Pressure Heater</i> .
7.	Praktikum Kimia Dasar	Melakukan percobaan dasar kimia dan analisis data.	Melakukan atau mengamati analisis kualitas air (<i>water treatment</i>), seperti pH, <i>phospat</i> , silika dan parameter sampel lainnya.
8.	Praktikum Alat Instrumentasi	Memahami prinsip kerja dan penggunaan berbagai alat instrumentasi analisis seperti <i>spektrofotometer</i> , kromatografi gas, dan HPLC	Melakukan pengujian parameter kimia air di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan <i>spektrofotometer</i> untuk menganalisis kandungan

		dalam pengujian sampel kimia.	silika, <i>chloride</i> , <i>phospat</i> , besi, dan <i>hydrazine</i> guna mendukung kontrol kualitas air serta menjaga keandalan sistem pembangkit.
--	--	-------------------------------	--

BAB IV TUGAS KHUSUS

4.1. Pendahuluan

4.1.1. Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor industri. Salah satu pembangkit yang masih banyak digunakan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap sebagai penggerak turbin. Untuk menjaga efisiensi pembangkit, diperlukan pemanfaatan energi panas yang optimal pada setiap komponen sistem (Sihombing et al., 2024).

High Pressure Heater (HPH) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur air umpan dengan memanfaatkan uap ekstraksi turbin. Peningkatan temperatur ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja boiler serta meningkatkan efisiensi termal pembangkit. Kinerja HPH dipengaruhi oleh efektivitas perpindahan panas yang dapat dilihat dari parameter temperatur, tekanan, serta indikator seperti *Terminal Temperature Difference* (TTD) dan *Drain Cooler Approach* (DCA).

Pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 Paiton, ditemukan bahwa salah satu unit pemanas air umpan, yaitu HPH 3, sedang mengalami gangguan operasional (*trouble*). Kondisi ini dapat menyebabkan proses pemanasan air umpan menjadi tidak optimal dan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui kinerja pemanas air umpan pada kondisi tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi HPH dapat berbeda-beda tergantung kondisi operasional. Penelitian oleh (Reind Junsupratyo, 2017) pada PLTU Amurang menunjukkan efisiensi sebesar 64,023%–69,392%, sedangkan penelitian (Ifvournamasari et al., 2022) di PT POMI Unit 3 melaporkan efisiensi hingga 94,76% dan 94,33%. Hal ini menunjukkan bahwa

performa HPH sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi dan kualitas *steam* ekstraksi yang digunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan analisis efisiensi *High Pressure Heater* untuk mengetahui kinerja pemanas air umpan akibat adanya gangguan pada salah satu unit. Dalam penelitian ini, perhitungan efisiensi difokuskan pada HPH 1 untuk melihat bagaimana kinerja pemanas air umpan saat salah satu unit, yaitu HPH 3, tidak beroperasi dengan baik. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi HPH serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi pembangkit.

4.1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai efisiensi *High Pressure Heater* 1 ketika *High Pressure Heater* 3 mengalami gangguan (*trouble*) di PT. PLN Nusantara Power Up Unit 9 Paiton?
2. Bagaimana perbandingan nilai efisiensi *High Pressure Heater* 1 berdasarkan performa test Februari 2026 dengan hasil dari bagian Randal Operasi?

4.1.3. Tujuan

1. Mengetahui efisiensi *High Pressure Heater* (HPH) 1 saat *High Pressure Heater* 3 mengalami gangguan (*trouble*) di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 Paiton.
2. Mengetahui perbandingan efisiensi HPH 1 berdasarkan data *performance test* Februari 2026 dengan hasil dari bagian Randal Operasi.

4.2. Uraian Proses Tugas Khusus

High Pressure Heater (HPH) merupakan salah satu peralatan penting dalam sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi sebagai alat penukar panas (*heat exchanger*) untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke boiler. Pemanasan ini memanfaatkan uap

ekstraksi dari turbin, sehingga panas yang masih terkandung di dalam uap tidak terbuang percuma. Dengan meningkatnya temperatur air umpan, kebutuhan panas dari proses pembakaran di boiler menjadi lebih kecil. Hal ini membuat kerja boiler menjadi lebih ringan dan secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi siklus pembangkit serta menghemat penggunaan bahan bakar.



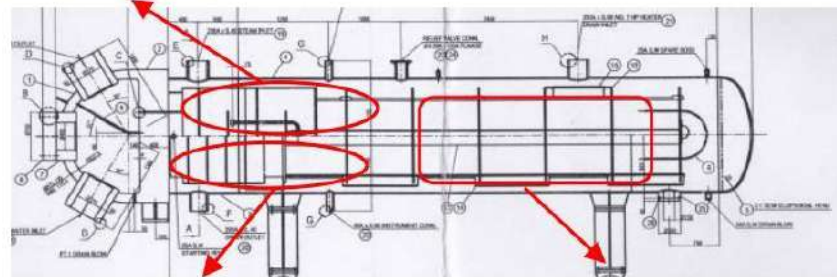
Gambar 4. 1 *High Pressure Heater*

Secara umum, mekanisme perpindahan panas dibedakan menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu material tanpa disertai perpindahan zat. Pada logam, perpindahan panas secara konduksi terjadi karena adanya pergerakan elektron bebas di dalam material. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena adanya gerakan fluida, baik cair maupun gas. Proses ini terjadi pada permukaan material yang bersentuhan langsung dengan fluida. Sementara itu, radiasi merupakan perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media penghantar. Pada *High Pressure Heater*, mekanisme perpindahan panas yang dominan adalah konduksi dan konveksi. Uap ekstraksi yang berada pada sisi *shell* melepaskan panasnya ke dinding tube melalui proses konveksi, kemudian panas tersebut diteruskan melalui dinding tube secara konduksi menuju air umpan yang berada di dalam tube. Selanjutnya, air umpan menerima panas tersebut melalui proses konveksi sehingga temperaturnya meningkat.

Pada PLTU PT. PLN Nusantara Power Unit 9, sistem *High Pressure Heater* terdiri dari tiga unit yang disusun secara seri, yaitu HPH 3, HPH 2, dan HPH 1. Penyusunan secara seri ini bertujuan agar proses pemanasan air umpan terjadi secara bertahap, tidak langsung tinggi secara tiba-tiba. Setiap HPH memiliki sumber uap ekstraksi yang berbeda. HPH 3 menggunakan uap dari turbin tekanan menengah (*IP Turbine*), HPH 2 menggunakan uap dari *exhaust* turbin tekanan tinggi (*HP Turbine*), dan HPH 1 menggunakan uap langsung dari *HP Turbine*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemanasan dilakukan mengikuti level tekanan dan temperatur uap, dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.

High Pressure Heater yang digunakan pada PT. PLN Nusantara Power UP Unit 9 yaitu tipe *shell and tube heat exchanger*. Pada alat ini, air umpan mengalir di dalam tube, sedangkan uap ekstraksi mengalir di sisi *shell*. Kedua fluida ini tidak bercampur secara langsung, tetapi tetap bisa terjadi perpindahan panas karena adanya perbedaan temperatur. Uap yang masuk ke dalam *shell* akan melepaskan panasnya ke dinding tube, kemudian berubah fase menjadi cair (kondensat). Sementara itu, air umpan yang mengalir di dalam tube akan mengalami kenaikan temperatur sebelum dialirkan ke HPH berikutnya. Desain ini dipilih karena mampu bekerja pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi serta cukup kuat dan mudah dalam perawatan. Di dalam HPH, proses perpindahan panas tidak terjadi secara langsung sekaligus, tetapi melalui beberapa zona. Zona pertama adalah *desuperheating*, di mana uap yang masih dalam kondisi *superheated* diturunkan temperaturnya sampai mendekati kondisi jenuh. Setelah itu masuk ke zona kondensasi, yaitu saat uap berubah menjadi cair sambil melepaskan panas laten yang cukup besar. Panas laten inilah yang paling berperan dalam menaikkan temperatur air umpan. Terakhir adalah zona *subcooling*, di mana kondensat didinginkan lagi sebelum keluar dari sistem sebagai drain (Raharja Puja Gustika et al., 2024). Dengan adanya tiga zona ini, pemanfaatan panas dari uap bisa lebih maksimal.

zona desuperheating



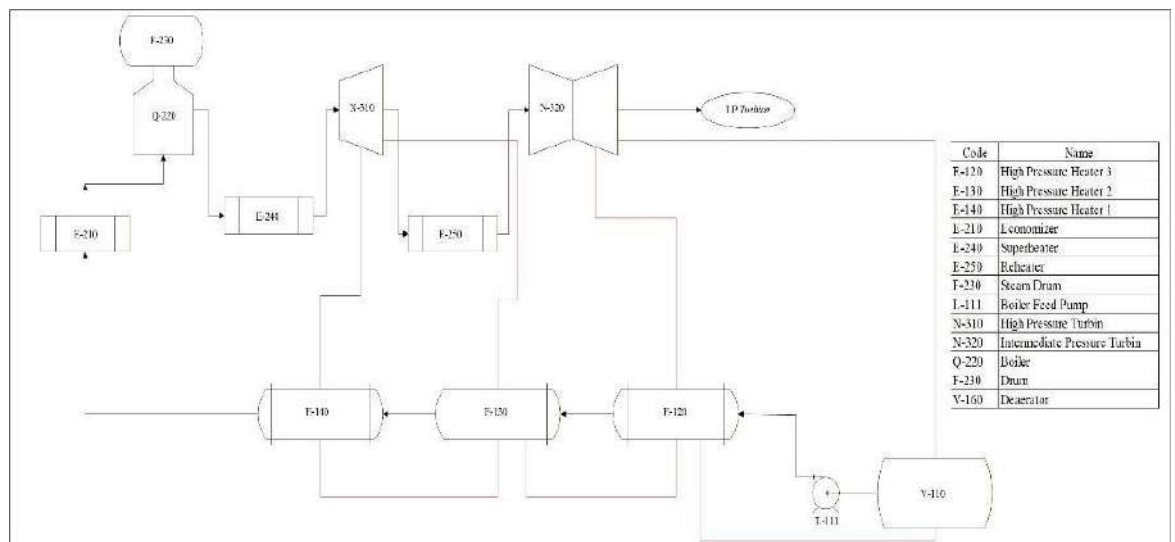
zona Subcooling

zona Condensing

Gambar 4. 2 Zona High Pressure Heater

4.2.1. Uraian Proses High Pressure Heater (HPH)

Uraian proses *High Pressure Heater* (HPH) dapat dimulai dari aliran air umpan dan uap ekstraksi yang ditunjukkan pada diagram alir proses (*Process Flow Diagram*) pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. 3 Aliran Serangkaian High Pressure Heater

Pada diagram alir proses (*Process Flow Diagram*), aliran air umpan dan uap ekstraksi dari *deaerator* akan masuk ke dalam HPH 3. Di dalam HPH 3, air umpan mengalir di dalam tube, sedangkan uap ekstraksi dari turbin *Intermediate Pressure* (IP Turbine) mengalir di sisi *shell*. Uap tersebut melepaskan panasnya ke air umpan, kemudian mengalami penurunan temperatur dan akhirnya mengembun menjadi kondensat. Pada tahap ini, temperatur air umpan mulai meningkat, meskipun belum terlalu tinggi karena masih merupakan tahap awal

pemanasan. Setelah keluar dari HPH 3, air umpan mengalir menuju HPH 2 untuk proses pemanasan lanjutan. Pada unit ini, sumber panas berasal dari uap ekstraksi yang berasal dari *Exhaust High Pressure (HP) Turbine*. Kondisi uap pada tahap ini memiliki tekanan dan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan tahap sebelumnya, sehingga perpindahan panas yang terjadi menjadi lebih efektif. Di dalam HPH 2, proses perpindahan panas tetap berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu *desuperheating*, kondensasi, dan *subcooling*. Akibatnya, temperatur air umpan meningkat lebih signifikan dibandingkan saat keluar dari HPH 3.

Air umpan yang masuk ke HPH 1 sebagai tahap pemanasan terakhir sebelum menuju boiler. Pada unit ini digunakan uap ekstraksi langsung dari HP *Turbine* yang memiliki tekanan dan temperatur paling tinggi di antara ketiga HPH. Karena itu, perpindahan panas yang terjadi di HPH 1 menjadi yang paling besar, sehingga temperatur air umpan meningkat secara signifikan dan mendekati kondisi yang dibutuhkan sebelum masuk ke *economizer* atau boiler. Dengan demikian, HPH 1 dapat dianggap sebagai tahap akhir dalam proses pemanasan air umpan.

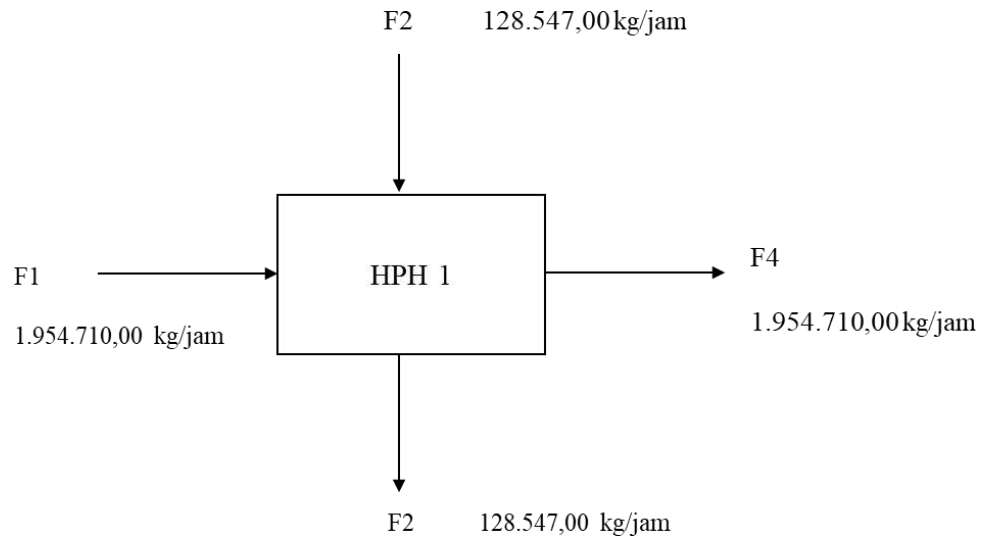
Di dalam masing-masing HPH, perpindahan panas terjadi secara tidak langsung (*indirect heat exchange*) karena air umpan dan uap ekstraksi tidak bercampur. Air umpan mengalir di dalam tube, sedangkan uap berada di sisi *shell*. Uap yang masuk akan melepaskan panasnya melalui dinding tube, kemudian berubah fase menjadi cair (*drain*). Proses ini terjadi melalui beberapa zona, yaitu zona *desuperheating*, zona kondensasi, dan zona *subcooling*. Pada zona *desuperheating*, temperatur uap diturunkan hingga mendekati kondisi jenuh. Selanjutnya pada zona kondensasi, uap berubah menjadi cair sambil melepaskan panas laten yang cukup besar. Terakhir, pada zona *subcooling*, kondensat didinginkan lebih lanjut sebelum keluar dari sistem. Kondensat atau *drain* yang dihasilkan dari masing-masing

HPH tidak langsung dibuang, tetapi dialirkan ke *drain flash vessel* atau ke HPH dengan tekanan yang lebih rendah melalui sistem kaskade (*drain cascading*). Tujuan dari sistem ini adalah untuk memanfaatkan sisa energi panas yang masih terkandung dalam kondensat. Di dalam *drain flash vessel*, dapat terjadi proses *flashing* akibat penurunan tekanan, sehingga sebagian cairan berubah kembali menjadi uap yang masih bisa dimanfaatkan dalam sistem. Dengan cara ini, kehilangan energi dapat diminimalkan dan efisiensi sistem meningkat.

Selain itu, sistem HPH juga dilengkapi dengan berbagai peralatan kontrol dan instrumen seperti *control valve*, *level control*, serta sensor temperatur dan tekanan. Peralatan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan operasi, mengatur aliran uap ekstraksi, serta memastikan level kondensat tetap berada pada batas aman. Parameter seperti *Drain Cooler Approach* (DCA) dan *Terminal Temperature Difference* (TTD) juga digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja HPH. Jika nilai parameter tersebut tidak sesuai (*out of range*), maka dapat mengindikasikan adanya masalah seperti fouling pada tube, kebocoran, atau penurunan efektivitas perpindahan panas.

Setelah melewati seluruh rangkaian *High Pressure Heater*, air umpan memiliki temperatur yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi awalnya. Air tersebut kemudian dialirkan menuju *economizer* dan selanjutnya masuk ke boiler untuk proses pembentukan uap utama.

4.3. Neraca Massa



Gambar 4. 4 Diagram Blok Neraca Massa High Pressure Heater 1

Untuk menghitung neraca massa menggunakan persamaan berikut :

$$\text{Massa Input} = \text{Massa Output}$$

$$F1 + F2 = F3 + F4$$

Keterangan :

F1 : Laju alir massa air umpan masuk (kg/jam)

F2 : Laju alir massa *steam* masuk (kg/jam)

F3 : Laju air massa *drain* keluar (kg/jam)

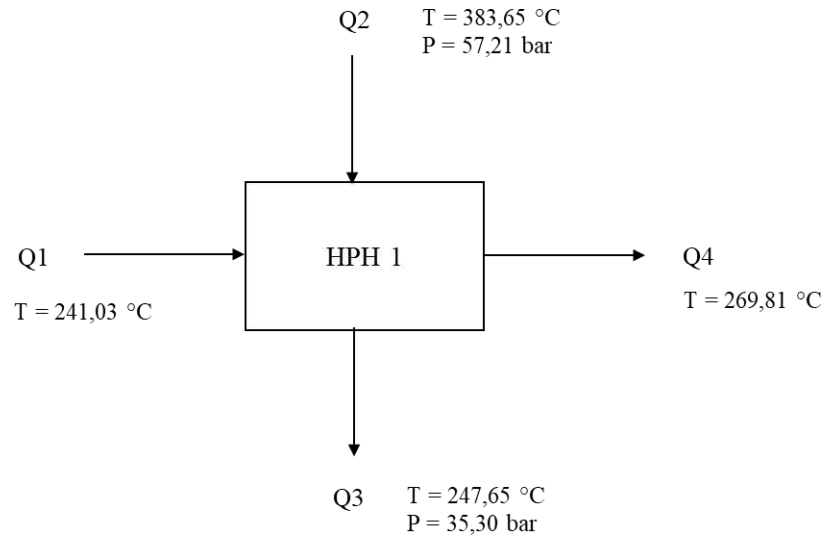
F4 : Laju alir massa air umpan keluar (kg/jam)

Data perhitungan neraca massa *High Pressure Heater 1* dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Perhitungan Neraca Massa High Pressure Heater 1

Komponen	Input (kg/jam)		Output (kg/jam)	
	1	2	3	4
H ₂ O	1954710	128547	128547	1954710
TOTAL	2083257		2083257	

4.4. Neraca Panas



Gambar 4. 5 Diagram Blok Neraca Panas High Pressure Heater 1

Keterangan :

Q1 : Panas sensibel air umpan masuk (kJ/jam)

Q2 : Panas sensibel *steam* masuk (kJ/jam)

Q3 : Panas sensibel *drain* keluar (kJ/jam)

Q4 : Panas sensibel air umpan keluar (kJ/jam)

Menghitung Neraca Panas dan efisiensi kerja untuk HPH 1

a) Menghitung nilai Q1

- Interpolasi untuk H1 (Entalpi air umpan masuk) (*Buku Smith VanNess Edisi 7.Pdf*, n.d.)

$$Y(H1) = X \frac{(b - a)}{(c - a)} \times (Z - X)$$

Keterangan :

Y (H1) : Entalpi yang akan dicari

X : Entalpi pada suhu 1

a : Data suhu 1

b : Data suhu 2
 c : Data suhu 3
 Z : Entalpi pada suhu 3

- Mencari nilai Q1

$$Q1 = n \times H1$$

Keterangan :

Q1 : Panas *sensibel* air umpan masuk (kJ/jam)
 n : massa air umpan masuk (kg/jam)
 H1 : Entalpi air umpan masuk (kJ/kg)

b) Menghitung nilai Q2

- Interpolasi untuk H2 (Entalpi air umpan masuk) (*Buku Smith VanNess Edisi 7.Pdf*, n.d.)

$$\frac{(Ta - T)}{(Ta - Tb)} = \frac{(a - X)}{(a - b)}$$

Keterangan :

X : Entalpi pada suhu 1
 a : Entalpi pada suhu 1 dan tekanan 1 (kJ/kg)
 b : Entalpi pada suhu 3 dan tekanan 3 (kJ/kg)
 Ta : Data suhu 1
 T : Data suhu 2
 Tb : Data suhu 3

- Mencari nilai Q2

$$Q2 = n \times H2$$

Keterangan :

Q2 : Panas *sensibel steam* masuk (kJ/jam)
 n : massa *steam* masuk (kg/jam)
 H2 : Entalpi *steam* masuk (kJ/kg)

c) Menghitung nilai Q3

- Interpolasi untuk H3 (Entalpi *drain* keluar) (*Buku Smith VanNess Edisi 7.Pdf*, n.d.)

$$Y(H1) = X \frac{(b - a)}{(c - a)} \times (Z - X)$$

Keterangan :

Y (H3) : Entalpi yang akan dicari

X : Entalpi pada suhu 1

a : Data suhu 1

b : Data suhu 2

c : Data suhu 3

Z : Entalpi pada suhu 3

- Mencari nilai Q3

$$Q3 = n \times H3$$

Keterangan :

Q3 : Panas sensibel *drain* keluar (kJ/jam)

n : massa *drain* keluar (kg/jam)

H3 : Entalpi *drain* keluar (kJ/kg)

d) Menghitung nilai Q4

- Interpolasi untuk H4 (Entalpi air umpan keluar) (*Buku Smith VanNess Edisi 7.Pdf*, n.d.)

$$Y(H1) = X \frac{(b - a)}{(c - a)} \times (Z - X)$$

Keterangan :

Y (H3) : Entalpi yang akan dicari

X : Entalpi pada suhu 1

a : Data suhu 1

b : Data suhu 2

c : Data suhu 3

Z : Entalpi pada suhu 3

- Mencari nilai Q4

$$Q4 = n \times H4$$

Keterangan :

Q4 : Panas sensibel air umpan masuk (kJ/jam)

n : massa air umpan masuk (kg/jam)

H4 : Entalpi air umpan masuk (kJ/kg)

Data perhitungan Neraca Panas dapat di tampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Perhitungan Neraca Panas High Pressure Heater 1

Input (kJ/jam)	Q1 =	2.037.820.501,08
	Q2 =	403.762.270,59
	Total Input =	2.441.582.771,67
Output (kJ/jam)	Q3 =	138.103.133,57
	Q4 =	2.314.922.956,38
	Q loss =	11.443.318,28
	Total Output =	2.441.582.771,67

e) Menghitung efisiensi HPH 1

$$Efisiensi (\eta) = 1 - \frac{Q_{loss}}{Q_{hot}} \times 100\%$$

Keterangan :

Q loss : Panas yang hilang (kJ/jam)

Q Hot : Laju perpindahan panas pada sisi hot (kJ/jam)

Dalam melakukan perhitungan efisiensi *High Pressure Heater 1* (HPH 1), digunakan data pendukung dari *Performa Test* Februari 2026 yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Data pada High Pressure Heater 1

Komponen	Nilai	Satuan
<i>Steam Flow</i>	128,55	t/h
<i>Feedwater Flow</i>	1.954,71	t/h
<i>Temperature Steam</i> Masuk	383,58	°C
<i>Temperature Drain</i> Keluar	247,65	°C
<i>Tekanan Steam</i> Masuk	57,21	bar
<i>Tekanan Steam</i> Keluar	35,30	bar
<i>Temperature Air</i> Umpan Masuk	241,03	°C

Temperature Air Umpan Keluar	269,81	°C
---------------------------------	--------	----

4.5. Analisis Efisiensi *High Pressure Heater* 1

Pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), *feedwater heater* merupakan bagian dari siklus regeneratif yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi termal pembangkit. Air umpan dipanaskan secara bertahap menggunakan uap ekstraksi turbin sebelum memasuki boiler, sehingga temperatur air meningkat dan kebutuhan energi pembakaran dapat ditekan. Di unit pembangkit seperti PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, proses pemanasan dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk *High Pressure Heater* (HPH) yang beroperasi pada tekanan tinggi untuk meningkatkan temperatur air umpan secara signifikan. Susunan pemanasan bertahap ini juga berperan penting dalam menjaga efisiensi sistem pembangkit, karena semakin tinggi temperatur *feedwater* maka kebutuhan kalor di boiler akan semakin kecil (Energi et al., 2022).

Pada evaluasi efisiensi HPH 1 dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan neraca panas terhadap data *performance test* bulan Februari 2026. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah kinerja HPH masih berada dalam rentang efisiensi yang diharapkan. Berdasarkan hasil *performance test*, efisiensi HPH berada pada kisaran 80%–90%, yang mencerminkan kondisi operasi normal dan menjadi batas acuan dalam menilai performa peralatan. Berdasarkan data operasi HPH 1, laju alir uap ekstraksi sebesar 128,55 ton/jam dan laju alir air umpan sebesar 1.954,71 ton/jam. Uap masuk ke HPH 1 pada temperatur 383,58°C dan tekanan 57,21 bar, kemudian keluar sebagai *drain* pada temperatur 247,65°C dan tekanan 35,30 bar. Sementara itu, air umpan mengalami kenaikan temperatur dari 241,03°C menjadi 269,81°C setelah melewati HPH 1. Kenaikan temperatur sebesar 28,78°C menunjukkan bahwa proses perpindahan panas berlangsung dengan baik, di mana energi dari uap ekstraksi dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan temperatur air umpan sebelum masuk ke boiler. Hasil perhitungan neraca panas menunjukkan bahwa efisiensi HPH 1 mencapai

95,69%. Jika dibandingkan dengan data *performance test* bulan Februari 2026 yang berada pada rentang 80%–90%, maka nilai efisiensi hasil perhitungan berada di atas rentang tersebut (Saputri et al., 2022). Secara umum, nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan perpindahan panas pada HPH 1 masih sangat baik. Penurunan temperatur uap dari kondisi masuk ke kondisi keluar juga mengindikasikan bahwa proses pelepasan energi oleh uap berlangsung secara efektif selama pemanasan. Namun, kondisi operasi saat pengambilan data menunjukkan bahwa HPH 3 tidak beroperasi. Tidak berfungsinya HPH 3 menyebabkan tahapan pemanasan air umpan menjadi tidak lengkap, sehingga temperatur air umpan yang masuk ke HPH 1 lebih rendah dibandingkan kondisi desain. Pada kondisi normal, air umpan telah mengalami pemanasan bertahap pada *heater* sebelumnya, sehingga temperatur masuk ke HPH 1 relatif lebih tinggi. Penurunan temperatur awal ini menjadi penyebab utama meningkatnya beban pemanasan pada HPH 1. Akibat dari kondisi tersebut, selisih temperatur antara uap ekstraksi dan air umpan menjadi lebih besar. Perbedaan temperatur yang meningkat ini mempercepat laju perpindahan panas, sehingga secara perhitungan efisiensi HPH 1 tetap tinggi bahkan melampaui rentang acuan. Meskipun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa HPH 1 bekerja lebih berat karena harus menggantikan sebagian fungsi pemanasan yang seharusnya dilakukan oleh HPH 3.

Beban pemanasan yang meningkat menyebabkan kebutuhan uap ekstraksi juga bertambah. Uap ekstraksi yang digunakan untuk pemanasan berasal dari turbin, sehingga peningkatan penggunaannya akan mengurangi jumlah uap yang tersedia untuk menghasilkan kerja mekanik. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan daya *output* turbin serta menurunkan efisiensi siklus pembangkit secara keseluruhan. Selain itu, distribusi panas dalam sistem menjadi tidak merata karena beban pemanasan tidak lagi terbagi secara bertahap sesuai desain awal. Di sisi lain, peningkatan beban kerja pada HPH 1 juga dapat mempengaruhi kondisi peralatan dalam jangka panjang. Operasi dengan beban yang lebih tinggi berpotensi mempercepat penurunan

performa perpindahan panas dan meningkatkan risiko gangguan pada *heat exchanger* (Reind Junsupratyo, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi nilai efisiensi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan angka semata, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi operasi yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, efisiensi HPH 1 yang mencapai 95,69% memang berada di atas rentang *performance test* bulan Februari 2026, namun nilai tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi operasi akibat tidak beroperasinya HPH 3. Kenaikan efisiensi yang terjadi lebih mencerminkan peningkatan beban pemanasan daripada kondisi sistem yang optimal. Oleh karena itu, penilaian kinerja HPH perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antar *heater*, sehingga gambaran performa pembangkit yang diperoleh dapat lebih representatif terhadap kondisi aktual di lapangan.

4.6. Spesifikasi Peralatan

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 terdapat data spesifikasi *High Pressure Heater* yang digunakan sebagai acuan dalam mengetahui karakteristik desain dan kapasitas operasi masing-masing unit HPH. Data spesifikasi tersebut meliputi tipe alat, jumlah unit, luas perpindahan panas, tekanan dan temperatur desain pada sisi *shell* dan *tube*, tekanan pengujian, batas *pressure drop* yang diizinkan, serta dimensi fisik alat. Selain itu, data juga mencakup parameter performa seperti Terminal Temperature Difference (TTD) dan Drain Cooler Approach (DCA). Berikut merupakan data spesifikasi *High Pressure Heater* yang diperoleh:

Tabel 4. 4 Spesifikasi Alat High Pressure Heater

Parameter	Unit	No.1 HP Heater	No.2 HP Heater	No.3 HP Heater
Type		Horizontal	Horizontal	Horizontal
Quantity	Set	1	1	1
Total Area	m ²	2200	2170	1650
Design Pressure at shell side	MPa(a)	8,11	4,8	2,3

<i>Design Temperature at shell side</i>	°C	410/325	360/265	460/220
<i>Tube side design pressure</i>	MPa(a)	28	28	28
<i>Tube side design Temperature</i>	°C	325	285	240
<i>Shell side testing pressure</i>	MPa(a)	12,165	7,2	3,45
<i>Tube side testing pressure</i>	MPa(a)	42	42	42
<i>Shell side max allowble pressure drop</i>	MPa	-0,07	-0,07	-0,07
<i>Tube side max allowble pressure drop</i>	MPa	0,0754	0,0813	0,0657
<i>Feed water terminal temp.difference (TTD)</i>	°C	-1,7	0	0
<i>Drainage terminal difference (DCA)</i>	°C	5,6	5,6	5,6
<i>Shell side</i>				
<i>End Plate Type</i>		semi-spherical	semi-spherical	semi-spherical
<i>Max. Outer diameter and thickness</i>	mm	ϕ 2182 x 66	ϕ 2134 x 42	ϕ 2090 x 20
<i>Length of Heater</i>	m	~ 11,73	~ 12,1	~ 10,01
<i>Extracting shell or core dimension</i>	m	8,66	7,654	3,6

4.7. Unit Pendukung

High Pressure Heater (HPH) merupakan salah satu peralatan utama dalam sistem pemanas air umpan pada PLTU yang berfungsi untuk meningkatkan *temperature feedwater* sebelum masuk ke boiler. Pemanfaatan uap ekstraksi dari turbin sebagai media pemanas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termal pembangkit dengan mengurangi beban panas pada boiler. Dalam pengoperasiannya, HPH didukung oleh berbagai unit pendukung serta sistem utilitas yang saling berkaitan antara lain :

4.7.1. Unit Pendukung *High Pressure Heater* (HPH)

Unit pendukung pada HPH berfungsi untuk mengatur aliran fluida, menjaga kondisi operasi tetap stabil, serta memastikan proses perpindahan panas berlangsung secara optimal. Berdasarkan sistem aktual yang ditampilkan pada DCS, unit pendukung pada HPH meliputi beberapa peralatan berikut:

a. *Boiler Feed Pump* (BFP)

Boiler Feed Pump (BFP) digunakan untuk mengalirkan air umpan dari deaerator menuju rangkaian High Pressure Heater (HPH) hingga ke boiler. Pompa ini bekerja pada tekanan tinggi agar air umpan mampu masuk ke dalam sistem pemanas dan melawan tekanan di dalam boiler. Secara umum, *feedwater pump* beroperasi pada tekanan dan temperatur tinggi mengikuti kondisi air umpan. Dalam tata letaknya, BFP berada sebelum HPH, sehingga seluruh aliran *feedwater* harus melewati pompa terlebih dahulu sebelum mengalami proses pemanasan. Selama beroperasi, kinerja pompa sangat mempengaruhi kestabilan aliran air umpan. Jika tekanan atau debit pompa tidak sesuai, maka distribusi aliran ke HPH menjadi tidak optimal. Kondisi ini biasanya terlihat dari temperatur keluaran HPH yang tidak mencapai nilai yang diharapkan, sehingga menunjukkan bahwa proses pemanasan tidak berjalan secara maksimal.

b. Sistem *Drain & Drain Flash Vessel*

Drain System berfungsi untuk mengalirkan kondensat hasil pemanasan dari dalam HPH menuju peralatan berikutnya, seperti heater lain atau deaerator. Sistem ini umumnya terdiri dari pipa drain dan valve pengatur aliran. Dalam operasinya, kondensat harus dapat keluar secara kontinu agar tidak terjadi penumpukan di dalam heater. Letak sistem drain berada pada bagian bawah HPH sebagai jalur keluarnya kondensat. Dari kondisi operasi, kelancaran aliran drain sangat mempengaruhi

efektivitas perpindahan panas. Jika terjadi hambatan atau penumpukan kondensat, maka sebagian area pemanas tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga efisiensi HPH akan menurun.

c. Instrumemntasi (*Pressure, Temperature & Flow*)

Pressure, Temperature, dan Level Indicator digunakan untuk memantau kondisi operasi HPH secara langsung. Instrumen ini dipasang pada beberapa titik penting seperti *inlet*, *outlet*, dan bagian dalam *heater*. Data yang dihasilkan digunakan sebagai acuan dalam pengendalian sistem selama operasi. Dalam praktiknya, keakuratan data sangat menentukan pengambilan keputusan. Jika terjadi kesalahan pembacaan atau alat tidak bekerja dengan baik, maka kondisi aktual di lapangan tidak dapat terpantau dengan benar, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada sistem HPH.

4.7.2. Sistem Utilitas

Sistem utilitas merupakan sistem pendukung yang berfungsi untuk menunjang seluruh aktivitas operasional di dalam suatu industri, termasuk pada pembangkit listrik tenaga uap. Sistem ini berperan dalam memastikan proses produksi dapat berlangsung dengan kondisi yang sesuai, baik dari segi keselamatan kerja, kenyamanan lingkungan, maupun kestabilan operasi peralatan (Ahmad Mursa et al., 2025). Sistem utilitas mencakup beberapa komponen utama seperti penyediaan air, *steam*, listrik, udara bertekanan, dan bahan bakar. Ketersediaan utilitas tersebut dapat dipenuhi melalui produksi internal di dalam *plant* maupun melalui suplai dari pihak eksternal sesuai dengan kebutuhan operasional. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem utilitas terdiri dari beberapa unit utama yang saling terintegrasi, yaitu unit penyediaan air, unit pembangkit *steam*, unit penyediaan listrik, unit penyediaan udara bertekanan, serta unit penyediaan bahan bakar.

A. Unit Air

Unit penyediaan air merupakan bagian utilitas yang bertugas untuk menyediakan air dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai untuk berbagai kebutuhan di lingkungan pembangkit. Air digunakan baik untuk keperluan proses maupun non-proses, seperti pendinginan, pembentukan uap, serta kebutuhan domestik. Sumber air utama yang digunakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berasal dari air laut. Pemanfaatan air laut dipilih karena ketersediaannya yang cukup besar dan lokasinya yang dekat dengan area pembangkit. Meskipun demikian, air laut tidak dapat langsung digunakan karena masih mengandung garam terlarut, padatan tersuspensi, serta organisme hidup yang dapat menyebabkan gangguan pada peralatan. Oleh karena itu, air laut yang masuk melalui *intake* terlebih dahulu diproses pada unit pengolahan air untuk menyesuaikan kualitasnya dengan kebutuhan masing-masing sistem. Air yang telah melalui proses pengolahan kemudian dimanfaatkan untuk beberapa keperluan utama, yaitu sebagai air pendingin, air sanitasi dan *fire fighting*, serta air umpan boiler.

1) Air Pendingin

Air pendingin merupakan air yang digunakan sebagai media untuk menyerap panas dari suatu fluida dalam proses perpindahan panas, khususnya pada peralatan seperti *heat exchanger* dan kondensor. Sistem pendinginan dibutuhkan untuk menjaga temperatur peralatan agar tetap berada dalam batas operasi yang diizinkan sehingga peralatan dapat bekerja secara stabil dan tidak mengalami kerusakan akibat panas berlebih. Pada PLTU Paiton Unit 9, air pendingin digunakan pada beberapa sistem, yaitu kondensor, *close cooling water* (CCW), dan *stator cooling water*. Pada kondensor, air laut digunakan secara langsung

untuk mendinginkan uap hasil ekspansi turbin sehingga berubah menjadi air kondensat (Hartanto & Tamjidillah, 2019). Proses ini menjadi bagian penting dalam siklus pembangkit karena memungkinkan air untuk digunakan kembali sebagai air umpan boiler. Pada prosesnya, air laut yang digunakan sebagai pendingin berpotensi membawa organisme laut seperti alga, lumut, dan kerang yang dapat menempel pada permukaan tube kondensor. Penempelan ini dapat menyebabkan *fouling* yang akan menurunkan efisiensi perpindahan panas. Oleh karena itu, dilakukan *treatment* dengan menginjeksikan *sodium hypochlorite* pada sisi *inlet Cooling Water Pump (CWP)* untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Secara umum, sistem air pendingin di PLTU dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Sistem *Once Through*

Pada sistem *once through*, air laut dimanfaatkan sebagai media pendingin hanya dalam satu kali pemakaian. Air laut diambil dari sumber (laut) menggunakan pompa, kemudian dialirkan menuju kondensor untuk menyerap panas dari uap bekas turbin. Di dalam kondensor, terjadi proses perpindahan panas sehingga uap berubah fase menjadi air (kondensat). Setelah itu, air laut yang sudah mengalami kenaikan temperatur langsung dibuang kembali ke laut tanpa didaur ulang.

- Sistem Sirkulasi Tertutup (*Closed Cycle*)

Pada sistem sirkulasi tertutup, air pendingin digunakan berulang dalam satu siklus. Air yang telah menyerap panas tidak dibuang, melainkan didinginkan kembali melalui *heat exchanger* atau *cooling tower*

sebelum digunakan lagi, sehingga lebih hemat air dibanding sistem *once through*. Sistem ini digunakan pada subsistem seperti *Closed Cooling Water* (CCW) dan *stator cooling water*. Pada CCW, air menyerap panas dari peralatan bantu seperti *lube oil cooler*, motor listrik, dan *heat exchanger* kecil, sehingga kualitas air harus tetap terjaga. Sementara itu, *stator cooling water* berfungsi mendinginkan kumparan stator generator agar temperatur tetap aman dan mencegah kerusakan isolasi.

Agar sistem pendingin dapat bekerja dengan optimal dan tidak merusak peralatan, air pendingin harus memenuhi beberapa persyaratan kualitas, antara lain:

- Kandungan *hardness* rendah

Air dengan *hardness* tinggi mengandung ion kalsium dan magnesium yang dapat membentuk kerak (*scaling*) pada permukaan perpindahan panas. Kerak ini akan menghambat proses perpindahan panas sehingga efisiensi sistem menurun.

- Kandungan besi (Fe) rendah

Kandungan besi yang tinggi dapat memicu terjadinya korosi pada pipa dan peralatan. Selain merusak material, korosi juga dapat menghasilkan endapan yang mengganggu aliran fluida.

- Kandungan silika rendah

Silika dapat membentuk deposit keras yang sulit dibersihkan pada permukaan *heat exchanger*. Endapan ini juga berpengaruh pada penurunan efisiensi perpindahan panas.

- Tidak mengandung minyak

Adanya minyak dalam air pendingin dapat membentuk lapisan tipis pada permukaan perpindahan panas, sehingga menghambat transfer panas. Selain itu, minyak juga dapat menyebabkan *fouling* pada sistem.

- Bebas dari mikroorganisme berlebih

Pertumbuhan mikroorganisme seperti alga dan bakteri dapat menyebabkan *biofouling*, yaitu penumpukan material biologis yang menyumbat aliran dan menurunkan kinerja sistem.

2) Air Sanitasi & *Fire Fighting*

Air sanitasi merupakan air yang digunakan untuk keperluan non-proses di lingkungan pembangkit, seperti kebutuhan kantor, fasilitas umum, laboratorium, serta tempat ibadah. Selain itu, air ini juga digunakan sebagai sumber air untuk sistem pemadam kebakaran. Pada PLTU Paiton Unit 9, air sanitasi diproduksi melalui unit *water treatment plant*, umumnya berasal dari hasil pengolahan lanjutan menggunakan sistem BWRO (*Brackish Water Reverse Osmosis*) yang menghasilkan air tawar dengan kandungan garam yang rendah. Air yang dihasilkan kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan sebelum didistribusikan ke berbagai pengguna. Untuk sistem *fire fighting*, air dialirkan melalui jaringan *hydrant* yang dilengkapi dengan pompa khusus sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu dalam kondisi darurat. Air sanitasi harus memenuhi beberapa kriteria kualitas, yaitu:

- Syarat Fisika
 1. Air jernih dan tidak keruh
 2. Tidak berwarna
 3. Tidak memiliki bau dan rasa
 4. Suhu mendekati kondisi lingkungan

- Syarat Kimia
 1. Tidak mengandung zat berbahaya
 2. Kandungan klorin bebas dijaga sekitar 0,5–1 ppm untuk proses desinfeksi
- Syarat Biologis
 1. Tidak mengandung bakteri patogen
 2. Jumlah mikroorganisme berada dalam batas aman

3) Air Umpan Boiler

Air umpan boiler merupakan fluida utama yang digunakan dalam proses pembentukan uap dalam boiler. Air ini akan mengalami pemanasan hingga berubah fase menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (*superheated steam*) yang kemudian digunakan untuk memutar turbin pada sistem pembangkit listrik tenaga uap. Oleh karena itu, kualitas dan kontinuitas suplai air umpan menjadi faktor yang berpengaruh langsung terhadap performa dan keandalan pembangkit. Air yang digunakan sebagai umpan boiler tidak dapat langsung berasal dari air biasa, meskipun terlihat jernih. Hal ini karena air masih mengandung mineral terlarut seperti kalsium, magnesium, silika, serta gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menimbulkan masalah operasional. Jika tidak diolah, kandungan tersebut dapat menyebabkan terbentuknya kerak (*scaling*), korosi, serta *fouling* pada permukaan perpindahan panas di dalam boiler. Oleh karena itu, sebelum digunakan, air harus melalui proses pengolahan, salah satunya adalah demineralisasi (*demin*). Proses ini bertujuan untuk menghilangkan ion-ion terlarut sehingga air memiliki konduktivitas yang rendah dan

memenuhi standar sebagai air umpan boiler. Alur pemanasan air umpan dimulai dari kondensor menuju *hotwell*, kemudian dipanaskan di *Low Pressure Heater* (LPH), dilanjutkan ke deaerator untuk menghilangkan gas terlarut, lalu dipanaskan kembali di *High Pressure Heater* (HPH) dan *economizer* dengan memanfaatkan panas gas buang. Setelah itu, air umpan masuk ke boiler untuk diubah menjadi uap. Agar sistem boiler dapat bekerja dengan aman dan efisien, air umpan harus memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- Tidak berbusa (*foaming*)

Busa dapat terbentuk akibat adanya zat terlarut dan tersuspensi. Kondisi ini berbahaya karena dapat menyebabkan *carry over*, yaitu terbawanya air bersama uap ke turbin, yang dapat merusak sudu turbin.

- Tidak membentuk kerak (*scaling*)

Kerak yang terbentuk pada dinding pipa boiler akan menghambat perpindahan panas. Hal ini dapat menyebabkan *overheating* lokal yang berpotensi merusak material bahkan menyebabkan kegagalan pipa (*tube failure*).

- Tidak menyebabkan korosi

Korosi dapat terjadi akibat adanya gas terlarut, pH yang tidak sesuai, maupun kandungan zat kimia tertentu. Korosi dapat menipiskan material pipa dan menyebabkan kebocoran.

B. Unit *Steam*

Unit pembangkit *steam* berfungsi untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja dalam proses pembangkitan listrik. Uap dihasilkan melalui pemanasan air di

dalam boiler dengan memanfaatkan energi panas dari pembakaran batubara. Uap yang digunakan untuk memutar turbin merupakan *superheated steam*, yaitu uap dengan temperatur di atas titik jenuh sehingga tidak mengandung butiran air. Kondisi ini diperlukan untuk menjaga keandalan turbin selama operasi. Sebelum masuk ke boiler, air umpan dipanaskan secara bertahap melalui beberapa peralatan pemanas. Air dari *hotwell* terlebih dahulu dialirkan ke *condensate polisher* untuk menjaga kualitas air, kemudian dipanaskan di *Low Pressure Heater* (LPH) 5 dan 6, dilanjutkan ke deaerator. Setelah itu, air dipanaskan kembali menggunakan *High Pressure Heater* (HPH) 1, 2, dan 3. Selanjutnya, air dialirkan menuju *economizer* untuk memanfaatkan panas gas buang hasil pembakaran sebelum masuk ke boiler. Gas buang tersebut melewati *economizer* sebelum dibuang ke cerobong asap. Setelah terbentuk, uap akan dialirkan ke *steam header* untuk didistribusikan ke turbin.

C. Unit Listrik

Unit penyediaan listrik berfungsi sebagai sumber energi utama untuk mengoperasikan seluruh peralatan di dalam pembangkit, baik peralatan utama maupun peralatan pendukung. Pada PLTU, listrik yang dihasilkan tidak seluruhnya disalurkan ke jaringan, karena sebagian digunakan untuk kebutuhan internal pembangkit itu sendiri, seperti pengoperasian pompa, fan, serta sistem kontrol dan instrumentasi. Kebutuhan listrik internal ini penting untuk menjaga agar seluruh sistem dapat beroperasi secara stabil dan berkelanjutan. Sisa energi listrik yang tidak digunakan untuk keperluan internal kemudian disalurkan ke jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Besarnya konsumsi listrik internal dapat bervariasi tergantung pada kondisi operasi

pembangkit, namun secara umum mencerminkan beban pemakaian peralatan bantu selama proses pembangkitan berlangsung.

D. Unit Udara Bertekan

Udara bertekanan digunakan sebagai media pendukung dalam pengoperasian peralatan berbasis *pneumatik* serta untuk keperluan pembersihan (*blowing*) pada berbagai peralatan di pembangkit. Udara ini diperoleh dari udara atmosfer yang dimampatkan menggunakan kompresor hingga mencapai tekanan tertentu sesuai kebutuhan sistem. Setelah dikompresi, udara biasanya melewati proses pengolahan seperti pendinginan (*aftercooler*), pemisahan uap air, dan penyaringan untuk mengurangi kandungan kelembaban dan partikel agar kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, udara bertekanan disimpan dalam air *receiver* yang berfungsi sebagai penampung sementara sekaligus penstabil tekanan sebelum didistribusikan melalui jaringan pipa ke peralatan pengguna, seperti *control valve pneumatik*, sistem instrumentasi, dan kebutuhan pembersihan. Dengan adanya sistem ini, suplai udara dapat tetap stabil, aman, dan mampu mendukung kelancaran operasi peralatan di pembangkit.

E. Unit Bahan Bakar

Bahan bakar utama yang digunakan pada PLTU adalah batubara jenis *lignite* yang umumnya berasal dari Sumatera dan Kalimantan, dipilih karena ketersediaannya melimpah dan biaya yang relatif lebih ekonomis dibandingkan batubara peringkat tinggi, meskipun memiliki kadar air yang tinggi serta nilai kalor yang lebih rendah sehingga membutuhkan jumlah yang lebih besar dan pengaturan pembakaran yang lebih baik agar proses di dalam boiler tetap stabil dan efisien. Sebelum digunakan, batubara terlebih dahulu melalui tahapan penanganan seperti

penyimpanan di *coal yard*, proses penghancuran, hingga penggilingan di *pulverizer* menjadi serbuk halus agar mudah terbakar, kemudian dicampur dengan udara dan dialirkan ke *furnace* untuk menghasilkan panas yang digunakan dalam pembentukan uap. Namun demikian, penggunaan *lignite* juga cenderung menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, sehingga diperlukan sistem pengendalian emisi untuk menjaga agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak tersebut, PLTU juga menerapkan sistem *co-firing* dengan biomassa berupa serbuk kayu yang dicampurkan bersama batubara, yang bertujuan untuk menekan emisi serta mendukung pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan tanpa memerlukan perubahan besar pada sistem utama pembangkit.

4.8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan, analisis, dan pembahasan mengenai efisiensi *High Pressure Heater* (HPH) 1 pada kondisi HPH 3 tidak beroperasi didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan neraca panas menunjukkan bahwa efisiensi *High Pressure Heater* (HPH) 1 pada kondisi HPH 3 tidak beroperasi (*trouble*) adalah sebesar 95,69%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses perpindahan panas di HPH 1 masih berlangsung dengan baik, di mana uap ekstraksi mampu mentransfer energi panas secara efektif ke air umpan sehingga terjadi peningkatan temperatur sebelum menuju boiler. Kondisi tidak beroperasinya HPH 3 menyebabkan perubahan pola pemanasan air umpan dalam sistem regeneratif. Air umpan tidak lagi mengalami pemanasan bertahap sesuai urutan desain, sehingga temperatur masuk ke HPH 1 menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Perbedaan temperatur antara uap ekstraksi dan air umpan menjadi lebih besar, sehingga laju perpindahan panas

meningkat dan menghasilkan nilai efisiensi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi lebih dipengaruhi oleh perubahan kondisi operasi akibat gangguan pada HPH 3, bukan karena peningkatan kinerja desain HPH 1.

2. Efisiensi HPH 1 sebesar 95,69% lebih tinggi dibandingkan data *performance test* Februari 2026 dan acuan Rendal Operasi yang berada pada kisaran 80%–90%. Pada kondisi normal, pemanasan air umpan berlangsung bertahap melalui HPH 3, HPH 2, dan HPH 1 sehingga beban panas terbagi merata. Namun saat HPH 3 tidak beroperasi, HPH 1 menerima beban pemanasan yang lebih besar akibat perubahan distribusi temperatur. Hal ini meningkatkan selisih temperatur dan laju perpindahan panas, yang kemudian berdampak pada naiknya nilai efisiensi secara perhitungan dibanding kondisi normal operasi.

4.9. Saran

Berdasarkan hasil analisis efisiensi *High Pressure Heater* (HPH) 1 pada kondisi HPH 3 tidak beroperasi, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi kinerja HPH secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antar unit HPH, karena gangguan pada satu unit dapat memengaruhi kinerja unit lainnya dalam sistem regeneratif.
2. Monitoring parameter operasi seperti temperatur, tekanan, laju alir, serta indikator TTD dan DCA perlu dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi operasi dapat terdeteksi lebih awal.
3. Diperlukan *maintenance* pada HPH 3 untuk mengembalikan fungsi pemanasan sesuai desain, sehingga distribusi beban antar HPH kembali seimbang dan kinerja sistem menjadi lebih optimal.

BAB V TEMUAN MENARIK DAN POTENSI PENELITIAN LANJUT

5.1. Temuan Lapangan Menarik

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem High Pressure Heater (HPH) memiliki peran penting untuk menaikkan temperatur feedwater sebelum masuk ke boiler. Sistem HPH terdiri dari HPH 1, HPH 2, dan HPH 3 yang dipasang secara seri agar proses pemanasan air umpan terjadi secara bertahap. Namun, pada kondisi lapangan, HPH 3 mengalami kebocoran sehingga tidak bisa digunakan secara optimal. Tidak beroperasinya HPH 3 menyebabkan temperatur feedwater yang masuk ke boiler menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Akibatnya, boiler membutuhkan panas yang lebih besar untuk menaikkan temperatur air umpan. Kondisi ini membuat konsumsi batubara menjadi lebih tinggi dan efisiensi pembangkit menurun. Selain itu, heat rate pembangkit juga ikut meningkat karena energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik menjadi lebih besar.

Selain permasalahan pada HPH, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 juga menghasilkan limbah hasil pembakaran batubara berupa fly ash dan bottom ash atau biasa disebut FABA. Jumlah FABA yang dihasilkan cukup besar karena PLTU beroperasi terus menerus dan menggunakan batubara dalam jumlah banyak. Selama ini, FABA lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagai campuran paving block, semen, beton, dan material bangunan lainnya. Namun, pemanfaatannya masih tergantung pada kebutuhan pasar. Jika permintaan sedang rendah, FABA akan semakin banyak menumpuk di disposal area dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

5.2. Rekomendasi Topik Penelitian

Berdasarkan kondisi di lapangan, ada beberapa topik penelitian yang bisa dikembangkan. Pada sistem HPH, penelitian bisa difokuskan pada pengaruh HPH 3 off service terhadap temperatur feedwater, efisiensi boiler, heat rate, dan konsumsi batubara. Penelitian ini bisa dilakukan dengan membandingkan kondisi saat HPH 3 beroperasi normal dan saat HPH 3 tidak

digunakan. Topik lain yang menarik adalah analisis penyebab kebocoran dan fouling pada HPH 3. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah penurunan performa HPH disebabkan oleh korosi, kerak pada tube, atau kerusakan mekanis lainnya. Selain itu, bisa juga dilakukan penelitian mengenai redesign HPH agar perpindahan panas lebih baik dan umur alat lebih panjang. Pada aspek limbah, penelitian bisa difokuskan pada pemanfaatan FABA sebagai media tanam, campuran paving block, beton, atau material bangunan lainnya. Penelitian ini dapat dilakukan untuk mengetahui komposisi campuran terbaik dan pengaruhnya terhadap kualitas produk. Selain itu, pemanfaatan FABA untuk tanaman seperti cabai, tomat, sawi, dan terong juga menarik untuk diteliti karena bisa membuka peluang pemanfaatan limbah yang lebih luas dan bermanfaat.

5.3. Relevansi terhadap Isu Industri dan Akademik

Permasalahan HPH 3 yang tidak bisa beroperasi dengan baik sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangkit. Ketika HPH tidak bekerja optimal, temperatur feedwater yang masuk ke boiler menjadi lebih rendah sehingga boiler membutuhkan lebih banyak panas dari pembakaran batubara. Hal ini menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat dan biaya operasi pembangkit menjadi lebih besar.

Dari sisi akademik, kasus HPH di Unit 9 menarik untuk dikaji karena berhubungan dengan perpindahan panas, efisiensi heat exchanger, pressure drop, fouling, korosi, dan heat rate pembangkit. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kerusakan pada satu alat saja dapat memengaruhi performa sistem secara keseluruhan. Sementara itu, FABA juga menjadi topik yang menarik karena berkaitan dengan pengelolaan limbah industri. Saat ini, FABA tidak hanya dianggap sebagai limbah, tetapi juga bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi. FABA dapat digunakan sebagai campuran beton, paving block, batako, bahkan media tanam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa FABA memiliki kandungan mineral seperti SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , dan MgO yang dapat membantu memperbaiki struktur tanah. Oleh karena itu, FABA berpotensi dimanfaatkan sebagai

campuran media tanam untuk beberapa jenis tanaman. Selain mengurangi limbah di disposal area, pemanfaatan FABA juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Limbah et al., 2023).

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari kegiatan magang wajib yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan operasional pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU) serta unit pendukungnya, seperti sistem *water treatment* dan Fungsi Kimia dan Laboratorium, sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan secara nyata di dunia kerja.
2. Kegiatan magang mampu meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan pemecahan masalah mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam pengamatan dan analisis proses, seperti identifikasi permasalahan kebocoran pada *High Pressure Heater* (HPH) 3 serta analisis penurunan efisiensi pada HPH 1 yang dipengaruhi oleh kondisi operasi sistem pemanasan air umpan.
3. Pengalaman magang memberikan pemahaman nyata mengenai keterkaitan antar unit proses dalam sistem pembangkitan, di mana gangguan pada satu peralatan seperti HPH 3 dapat memengaruhi kinerja peralatan lain dan menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan, sehingga diperlukan pengendalian operasi dan perawatan yang optimal
4. Selama kegiatan magang, mahasiswa juga dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab, etos kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja melalui keterlibatan dalam aktivitas operasional dan interaksi di lingkungan industri.
5. Kegiatan magang yang dilakukan bisa menjadi sarana integrasi antara teori dan praktik, di mana mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara konsep akademik dengan proses nyata di lapangan, mulai dari proses pembangkitan listrik, pengendalian kualitas melalui

laboratorium, hingga penanganan permasalahan teknis yang terjadi di industri.

6.2. Saran

Berdasarkan dari kegiatan magang wajib yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan monitoring peralatan secara berkala, khususnya pada *High Pressure Heater* (HPH) 3, agar dapat mencegah terjadinya gangguan seperti kebocoran yang dapat memengaruhi efisiensi sistem pembangkitan. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan kesempatan lebih kepada mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan analisis maupun operasional agar pengalaman yang diperoleh menjadi lebih maksimal.

2. Bagi Jurusan

Jurusan diharapkan dapat meningkatkan persiapan pelaksanaan magang, seperti sosialisasi yang dilakukan lebih awal serta penjelasan terkait administrasi dan luaran magang secara lebih jelas, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tidak mengalami kendala selama proses magang berlangsung.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang akan melaksanakan magang di tempat serupa disarankan untuk lebih aktif dalam mencari informasi, bertanya, dan memahami alur proses pembangkitan secara keseluruhan, termasuk unit pendukung seperti *water treatment* dan HPH. Selain itu, penting untuk menjaga sikap disiplin, tanggung jawab, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja agar kegiatan magang dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mursa, Nelly Safitr, & Mahalla. (2025). Analisa Konsumsi Energi Listrik Pada Unit Utilitas -1 Di Pt Pupuk Iskandar Muda. *Jurnal Tektro*, 9(1), 66–71.
- Energi, J., Teknologi, D. A. N., Jetm, M., Untoro, S., Ismail, N. R., Farid, A., & Suwandono, P. (2022). *Analisa Efisiensi PLTU Paiton Ketika High Pressure Heater (HPH 7) Inservice dan Outservice*. 05(01), 10–15.
- Hartanto, J. E., & Tamjidillah, M. (2019). Analisa Pengoperasian 1 Cwp Dan 2 Cwp Pada Cooling Water System Pltu Asam Asam Unit 4. *Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika*, 4(2), 37–52.
<https://doi.org/10.20527/sjmekinematika.v4i2.111>
- Ifvournamasari, A. D., Najla, S., Sukmawanta, M., Maryanty, Y., Operation, P. T. P., Indonesia, M., Paiton, K., & Probolinggo, K. (2022). *PERHITUNGAN EFISIENSI HIGH PRESSURE HEATER PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP PT POMI UNIT 3*. 8(9), 308–314.
- Junsupratyo, R., Sappu, F. P., & Lakat, A. M. A. (2018). Analisis efisiensi efektif high pressure heater (HPH) tipe vertikal U-shape di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Amurang Unit 1. *Jurnal Online Poros Teknik Mesin*, 7(1), 37–45.
- Keselamatan, P., Kesehatan, D. A. N., Kerja, K., Bagian, D. I., & Rekam, P. (2024). *Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di bagian penyimpanan rekam medis rumah sakit umum daerah x bandung 1*. 12, 109–114.
- Limbah, P., Fly, B., & Dan, A. S. H. (2023). *BOTTOM ASH SEBAGAI CAMPURAN MEDIA TANAM*. 26–37.
- PLN Nusantara Power. (2026). Data Operasi dan Sistem PLTU Unit 9 Paiton. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power.
- PT Pembangkit Jawa-Bali. (2016).
- Presentasi seminar praktek kerja industri PT. PJB UBJ O&M Sektor Paiton Unit 9.

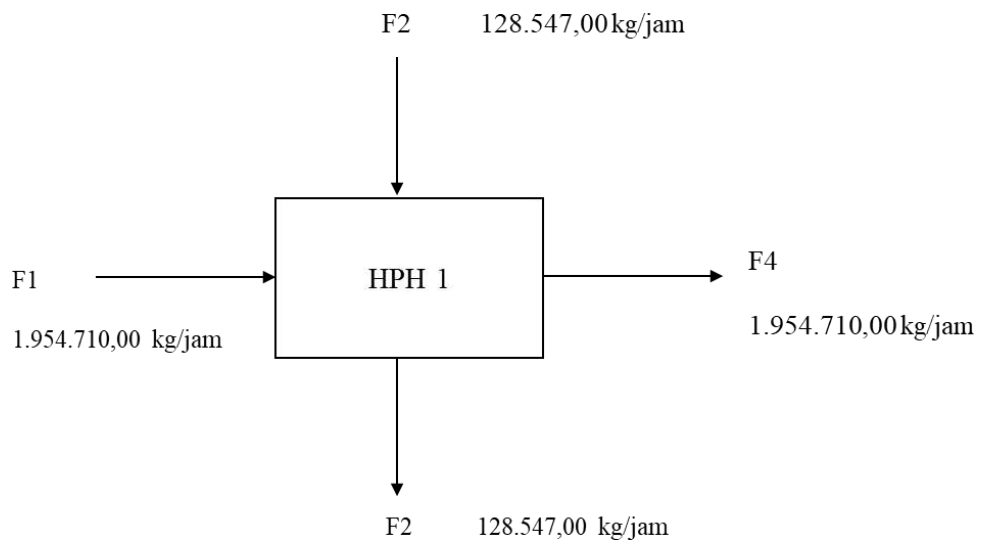
- Putra, D. (2021). Evaluasi performa high pressure heater terhadap efisiensi pembangkit. *Jurnal Rekayasa Energi*, 5(2), 101–108.
- Raharja Puja Gustika, Ignatius Riyadi Mardiyanto, & Indriyani, I. (2024). Analisis Efektivitas High Pressure Heater (HPH) 7 PT. Z. *Jurnal Surya Teknik*, 11(1), 400–405. <https://doi.org/10.37859/jst.v11i1.7329>
- Rejeki, S. (2016). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. BPPSDM. Kemenkes RI.
- Saputri, Y. A., Sa, K., & Yulianto, E. (2022). *ANALISIS EFISIENSI HEATER PADA PENGOLAHAN STEAM UNIT 7 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP*. 8(9), 54–63.
- Sihombing, G., Lubis, K., & Panggabean, P. (2024). Analisis Performansi Turbin Uap dengan Kapasitas 115 MW dan Putaran 3000 Rpm pada unit 1 PLTU Labuhan Angin Sibolga. *Elektriese: Jurnal Sains Dan Teknologi Elektro*, 14(02), 193–202. <https://doi.org/10.47709/elektriese.v14i02.4803>
- Smith, J. M., Van Ness, H. C., Abbott, M. M. (2005). Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. New York: McGraw-Hill

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan

- Perhitungan efisiensi *High Pressure Heater* (HPH) 1

A. Neraca Massa



Keterangan :

F1 : Laju alir massa air umpan masuk (kg/jam)

F2 : Laju alir massa *steam* masuk (kg/jam)

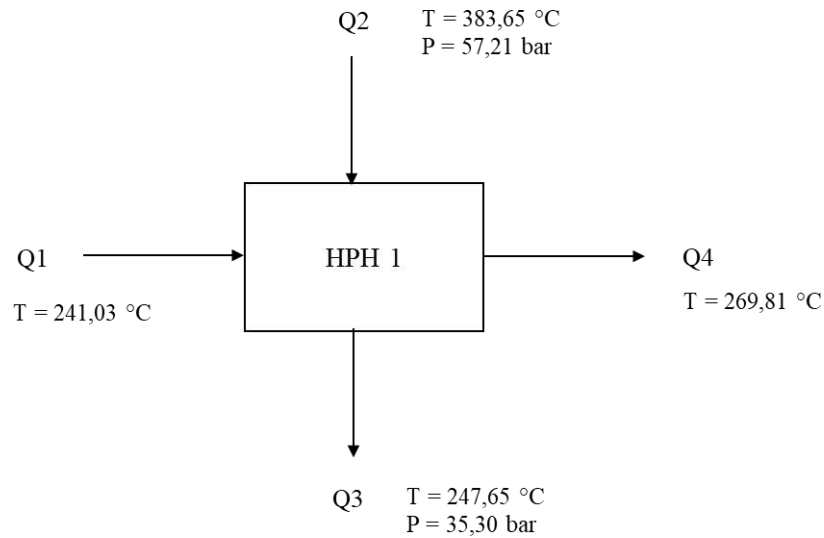
F3 : Laju air massa *drain* keluar (kg/jam)

F4 : Laju alir massa air umpan keluar (kg/jam)

Neraca Massa HPH 1:

Komponen	Input (kg/jam)		Output (kg/jam)	
	1	2	3	4
H ₂ O	1.954.710,00	128.547,00	128.547,00	1.954.710,00
TOTAL	2.083.257,00		2.083.257,00	

B. Neraca Panas



Keterangan :

Q1 : Panas sensibel air umpan masuk (kJ/jam)

Q2 : Panas sensibel *steam* masuk (kJ/jam)

Q3 : Panas sensibel *drain* keluar (kJ/jam)

Q4 : Panas sensibel air umpan keluar (kJ/jam)

a. *Input*

1) Panas sensibel air umpan masuk (Q1)

Massa air umpan masuk = 1.954.710,00 kg/jam

Temperature air umpan masuk = 241,03

= 514,18 K

<i>Temperature</i> (°C)	Entalpi (kJ/kg)
240,88	1.041,80
241,03	H1
242,54	1.049,80

$$Y(H1) = X + \frac{(b - a)}{(c - a)} \times (Z - X)$$

$$Y(H1) = 1.041,80 + \frac{(241,03 - 240,88)}{(242,54 - 240,88)} \times (1.049,8 - 1.041,80)$$

$$= 1.042,52 \text{ kJ/kg}$$

$$Q1 = n \times H1$$

$$Q1 = n 1.954.710,00 \frac{\text{kg}}{\text{jam}} \times 1.042,52 \frac{\text{kJ}}{\text{jam}}$$

$$= 2.037.820.501,08 \text{ kJ/jam}$$

2) Panas *sensible steam* masuk (Q2)

Massa *steam* masuk = 128.547,00 kg/jam

Temperature *steam* masuk = 383,58

$$= 656,73 \text{ K}$$

Tekanan *steam* masuk = 57,21 bar

$$= 5.721,40 \text{ kPa}$$

$$= 5.721,40 \text{ kPa} + 1 \text{ atm}$$

$$= 5.822,73 \text{ kPa}$$

Tekanan (kPa)	Entalpi (kJ/kg)		
	375	383,58	400
5.800,00	3.119,30		3.183,80
5.822,73		H2	
5.900,00	3.117,10		3.182

- Menghitung X

$$\begin{aligned} &= \frac{Ta - T}{Ta - Tb} = \frac{a - X}{a - b} \\ &= \frac{400 - 383,58}{400 - 375} = \frac{3.183,80 - X}{3.183,80 - 3.119,30} \\ &= 3.141,44 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

- Menghitung Y

$$= \frac{Ta - T}{Ta - Tb} = \frac{a - X}{a - b}$$

$$= \frac{400 - 383,58}{400 - 375} = \frac{3.182 - X}{3.182 - 3.117,10}$$

$$= 3.139,38 \text{ kJ/kg}$$

- Menghitung H2

$$= \frac{(Ta - T)}{(Ta - Tb)} = \frac{3.182 - X}{3.182 - 3.117,10}$$

$$= \frac{5900 - 5822,725}{5900 - 5800} = \frac{3.139,38 - X}{3.139,38 - 3.141,44}$$

$$= 3.140,97 \text{ kJ/kg}$$

- Menghitung Q2

$$Q2 = n \times H2$$

$$= 128.547,00 \frac{\text{kg}}{\text{jam}} \times 3.140,97 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$= 403.762.270,59 \text{ kJ/jam}$$

b. Output

- 1) Panas *sensibel drain* keluar (Q3)

Massa air umpan masuk = 128.547,00 kg/jam

Temperature air umpan masuk = 247,65

= 520,80 K

Tekanan *drain* keluar = 35,30 bar

= 3.529,60 kPa

Temperature (°C)	Entalpi (kJ/kg)
247,31	1.072,70
247,65	H3
248,84	1.080,10

$$Y(H1) = X + \frac{(b - a)}{(c - a)} \times (Z - X)$$

$$Y(H1) = 1.072,70 + \frac{(247,65 - 247,31)}{(248,84 - 247,31)} \times (1.080,10 - 1.072,70)$$

$$= 1.074,34 \text{ kJ/kg}$$

$$Q3 = n \times H1$$

$$Q3 = 128.547,00 \frac{kg}{jam} \times 1.074,34 \frac{kJ}{kg} \\ = 138.103.133,57 \text{ kJ/jam}$$

2) Panas *sensibel* air umpan keluar (Q4)

Massa air umpan masuk = 1.954.710,00 kg/jam

Temperature air umpan masuk = 269,81

$$= 542,96 \text{ K}$$

Temperature (°C)	Entalpi (kJ/kg)
268,76	1.178,90
269,81	H4
269,93	1.184,90

$$Y(H1) = X + \frac{(b-a)}{(c-a)} \times (Z-X)$$

$$Y(H1) = 1.178,90 + \frac{(269,81 - 268,76)}{(269,93 - 268,76)} \times (1.184,90 \\ - 1.178,90) \\ = 1.184,28 \text{ kJ/kg}$$

$$Q4 = n \times H1$$

$$Q4 = 1.954.710,00 \frac{kg}{jam} \times 1.184,28 \frac{kJ}{kg} \\ = 2.314.922.956,38 \text{ kJ/jam}$$

e. Panas yang hilang (Q loss)

- Q Hot :

$$Q \text{ hot} = | Q_{output} - Q_{input} |$$

$$Q \text{ hot} = | 138.103.133,57 \frac{kJ}{jam} - 403.762.270,59 \frac{kJ}{jam} | \\ = 265.659.137,02 \text{ kJ/jam}$$

- Q Cold :

$$Q \text{ cold} = | Q_{output} - Q_{input} |$$

$$Q \text{ cold} = | 2.314.922.956,38 \frac{kJ}{jam} - 2.037.820.501,08 \frac{kJ}{jam} |$$

$$= 277.102.455,30 \text{ kJ/jam}$$

- Q_{loss} :

$$Q_{loss} = |Q_{hot} - Q_{cold}|$$

$$Q_{loss} = |265.659.137,57 \frac{kJ}{jam} - 277.102.455,30 \frac{kJ}{jam}|$$

$$= 11.443.318,28 \text{ kJ/jam}$$

f. Efisiensi High Pressure Heater 1

$$Efisiensi (\eta) = 1 - \frac{Q_{loss}}{Q_{hot}} \times 100\%$$

$$Efisiensi (\eta) = 1 - \frac{11.443.318,28}{265.659.137,02} \times 100\%$$

$$= 95,69 \%$$

Lampiran 2. Appendix Steam Table

	V	1.224	62.439	65.380	70.721	75.503	80.158	84.515	88.723	92.829
3200	U	1061.5	2602.5	2635.2	2683.9	2746.8	2796.0	2842.7	2887.9	2932.1
(237.45)	H	1025.4	2602.3	2644.4	2920.2	2988.7	3052.5	3113.2	3171.8	3229.2
	S	2.6786	6.1585	6.2398	6.3815	6.5037	6.6127	6.7120	6.8043	6.8912
	V	1.227	60.529	63.021	68.282	73.061	77.528	81.776	85.883	89.893
3300	U	1029.7	2602.5	2631.1	2690.8	2744.4	2794.0	2841.1	2886.5	2930.9
(239.18)	H	1033.7	2602.3	2639.0	2916.1	2985.5	3049.9	3110.9	3169.9	3227.5
	S	2.6945	6.1463	6.2173	6.3614	6.4851	6.5951	6.6952	6.7879	6.8752
	V	1.231	58.728	60.706	65.982	70.675	75.048	79.204	83.210	87.110
3400	U	1037.6	2602.5	2626.9	2677.7	2741.9	2792.0	2839.4	2885.1	2929.7
(240.88)	H	1041.8	2602.1	2633.6	2912.0	2982.2	3047.2	3108.7	3168.0	3225.9
	S	2.7101	6.1344	6.1951	6.3416	6.4609	6.5776	6.6767	6.7719	6.8595
	V	1.235	57.025	58.603	63.812	68.424	72.710	76.776	80.689	84.494
3500	U	1045.4	2602.4	2622.7	2684.5	2739.5	2790.0	2837.8	2883.7	2928.4
(242.54)	H	1049.9	2602.9	2626.1	2907.8	2979.0	3044.5	3106.5	3166.1	3224.2
	S	2.7253	6.1228	6.1732	6.3221	6.4491	6.5611	6.6626	6.7563	6.8443
	V	1.236	55.415	56.702	61.758	66.297	70.501	74.482	78.308	82.024
3600	U	1053.1	2602.2	2618.4	2681.3	2737.0	2788.0	2836.1	2882.3	2927.2
(244.16)	H	1057.6	2601.7	2622.5	2903.6	2975.6	3041.8	3104.2	3164.2	3222.5
	S	2.7401	6.1115	6.1514	6.3030	6.4315	6.5446	6.6468	6.7411	6.8294
	V	1.242	53.368	54.612	59.814	64.262	68.410	72.311	76.055	79.697
3700	U	1060.6	2602.1	2614.0	2678.0	2734.4	2786.0	2834.4	2880.8	2926.0
(245.76)	H	1065.2	2601.4	2616.8	2899.9	2972.3	3039.1	3102.0	3162.2	3220.8
	S	2.7547	6.1004	6.1298	6.2841	6.4143	6.5284	6.6314	6.7262	6.8149
	V	1.245	52.438	53.017	57.998	62.372	66.429	70.294	73.920	77.473
3800	U	1068.0	2601.9	2606.5	2674.7	2731.9	2783.9	2832.7	2879.4	2924.7
(247.31)	H	1072.7	2601.1	2611.0	2895.0	2968.9	3036.4	3099.7	3159.3	3219.1
	S	2.7689	6.0896	6.1085	6.2554	6.3973	6.5126	6.6163	6.7117	6.8007
	V	1.249	51.061	51.308	56.215	60.558	64.547	68.302	71.894	75.372
3900	U	1075.3	2601.8	2605.0	2671.4	2729.3	2781.9	2831.0	2877.9	2923.5
(248.94)	H	1080.1	2600.8	2605.1	2890.8	2965.5	3033.6	3097.4	3158.3	3217.4
	S	2.7828	6.0789	6.0872	6.2470	6.3805	6.4970	6.6015	6.6974	6.7868
	V	1.252	49.749	54.546	58.833	62.759	66.446	69.969	73.376	
4000	U	1082.4	2601.3	2668.0	2726.7	2779.6	2829.3	2876.5	2922.2	
(250.33)	H	1087.4	2600.3	2660.1	2960.9	2962.9	3030.6	3095.1	3156.4	
	S	2.7965	6.0685	6.2288	6.3642	6.4817	6.5870	6.6834	6.7733	

Steam Table Entalpi Q1

Table F.2. Superheated Steam, SI Units (Continued)

P (MPa) (10^6 Pa)		sat. liq.	sat. vap.	TEMPERATURE: t (°C) (TEMPERATURE: T (kelvins))									
				280 (553.15)	290 (563.15)	300 (573.15)	325 (598.15)	350 (623.15)	375 (648.15)	400 (673.15)	425 (698.15)	450 (723.15)	475 (748.15)
5000 (273.35)	V	1.312	33.651	34.765	36.301	37.736	40.982	43.902	46.611	49.176	51.638	53.999	56.266
	U	1194.7	2501.9	2614.4	2665.7	2724.6	2791.1	2796.3	2849.9	2896.9	2946.4	2998.4	3052.9
	S	3.0071	5.9066	5.9602	6.0314	6.0969	6.2393	6.3008	6.4683	6.5660	6.6955	6.8483	7.0000
5000 (274.46)	V	1.315	33.634	33.963	35.497	36.928	40.194	43.048	45.728	48.262	50.691	53.014	55.236
	U	1200.3	2501.1	2610.2	2661.1	2717.4	2786.7	2791.4	2845.0	2892.0	2941.5	2994.0	3048.4
	S	3.0172	5.8986	5.9421	6.0136	6.0790	6.2214	6.2829	6.4504	6.5481	6.6776	6.8304	6.9831
6000 (275.55)	V	1.319	33.458	33.173	34.718	36.145	39.403	42.225	44.874	47.350	49.770	52.139	54.457
	U	1205.8	2500.4	2609.5	2660.4	2716.7	2786.0	2790.7	2844.3	2891.3	2940.8	2993.3	3047.7
	S	3.0273	5.8908	5.9343	6.0058	6.0712	6.2136	6.2751	6.4426	6.5403	6.6698	6.8226	6.9753
6100 (276.63)	V	1.322	31.860	32.415	33.962	35.506	38.777	41.622	44.048	46.264	48.280	50.139	51.856
	U	1211.2	2500.0	2609.1	2660.0	2716.3	2785.6	2790.3	2843.9	2890.9	2940.4	2992.9	3047.3
	S	3.0372	5.8830	5.9265	5.9980	6.0634	6.2058	6.2673	6.4348	6.5325	6.6620	6.8148	6.9675
6200 (277.70)	V	1.325	31.300	31.870	33.427	34.970	38.245	41.090	43.516	45.632	47.500	49.259	50.927
	U	1216.6	2500.0	2609.1	2660.0	2716.3	2785.6	2790.3	2843.9	2890.9	2940.4	2992.9	3047.3
	S	3.0471	5.8752	5.9187	6.0002	6.0656	6.2080	6.2695	6.4370	6.5347	6.6642	6.8170	6.9697
6300 (278.75)	V	1.328	30.757	31.332	32.885	34.428	37.703	40.548	43.074	45.290	47.210	48.979	50.647
	U	1221.9	2500.0	2609.1	2660.0	2716.3	2785.6	2790.3	2843.9	2890.9	2940.4	2992.9	3047.3
	S	3.0569	5.8674	5.9109	6.0024	6.0678	6.2102	6.2717	6.4392	6.5369	6.6664	6.8192	6.9719
6400 (279.79)	V	1.332	30.230	30.805	32.358	33.901	37.176	40.021	42.547	44.763	46.683	48.442	50.101
	U	1227.2	2500.0	2609.1	2660.0	2716.3	2785.6	2790.3	2843.9	2890.9	2940.4	2992.9	3047.3
	S	3.0668	5.8596	5.9031	6.0046	6.0700	6.2124	6.2739	6.4414	6.5391	6.6686	6.8214	6.9741
6500 (280.82)	V	1.335	29.719	30.294	31.847	33.390	36.665	39.510	42.036	44.252	46.172	47.931	49.590
	U	1232.5	2500.0	2609.1	2660.0	2716.3	2785.6	2790.3	2843.9	2890.9	2940.4	2992.9	3047.3
	S	3.0769	5.8518	5.8953	6.0068	6.0722	6.2146	6.2761	6.4436	6.5413	6.6708	6.8236	6.9763

APPENDIX F: STEAM TABLES

Steam Table Entalpi Q2

3200 (237.45)	V	1.224	62.439	96.860	100.83	104.76	108.65	112.51	116.34	120.15	123.95	127.75	131.54
	U	1021.5	2302.5	2375.9	2393.3	2410.7	2428.1	2445.5	2462.9	2480.3	2497.7	2515.1	2532.5
	S	2.6766	6.1585	6.8736	7.0528	7.1290	7.2026	7.2739	7.3433	7.4107	7.4767	7.5413	7.6046
3300 (239.16)	V	1.227	60.529	93.505	97.666	101.49	105.27	109.02	112.74	120.13	127.45	134.75	142.05
	U	1029.7	2302.5	2375.9	2393.3	2410.7	2428.1	2445.5	2462.9	2480.3	2497.7	2515.1	2532.5
	S	2.6845	6.1463	6.8580	7.0373	7.1135	7.1873	7.2588	7.3282	7.4018	7.4748	7.5471	7.6189
3400 (240.68)	V	1.231	58.728	90.530	94.692	98.409	102.09	105.74	109.36	112.95	120.25	127.55	134.85
	U	1037.6	2302.5	2375.9	2393.3	2410.7	2428.1	2445.5	2462.9	2480.3	2497.7	2515.1	2532.5
	S	2.7161	6.1344	6.8426	7.0221	7.0983	7.1724	7.2440	7.3136	7.4013	7.4743	7.5467	7.6185
3500 (242.54)	V	1.235	57.025	88.220	91.886	95.505	99.068	102.64	106.17	113.15	120.07	126.95	133.83
	U	1045.4	2302.4	2372.6	2391.4	2410.1	2428.8	2447.5	2466.2	2484.9	2503.6	2522.3	2541.0
	S	2.7253	6.1228	6.8277	7.0074	7.0840	7.1566	7.2297	7.2983	7.4332	7.5067	7.5802	7.6537
3600 (244.16)	V	1.238	55.415	86.500	90.236	93.954	97.654	101.33	105.00	111.95	118.80	125.65	132.50
	U	1053.3	2302.2	2371.5	2390.2	2408.9	2427.6	2446.3	2465.0	2483.7	2502.4	2521.1	2539.8
	S	2.7401	6.1115	6.8131	6.9930	7.0698	7.1438	7.2157	7.2854	7.4195	7.4931	7.5667	7.6403
3700 (245.75)	V	1.242	53.888	84.236	87.972	91.689	95.389	99.074	102.74	109.65	116.50	123.35	130.20
	U	1060.6	2302.1	2371.4	2390.1	2408.8	2427.5	2446.2	2464.9	2483.6	2502.3	2521.0	2539.7
	S	2.7547	6.1004	6.8008	6.9790	7.0559	7.1292	7.2011	7.2719	7.4061	7.4797	7.5533	7.6269
3800 (247.31)	V	1.245	52.438	80.344	84.053	87.744	91.426	95.091	98.740	105.60	112.45	119.30	126.15
	U	1068.0	2302.1	2371.4	2390.1	2408.8	2427.5	2446.2	2464.9	2483.6	2502.3	2521.0	2539.7
	S	2.7689	6.0895	6.8008	6.9790	7.0559	7.1292	7.2011	7.2719	7.4061	7.4797	7.5533	7.6269
3900 (248.54)	V	1.248	51.091	78.707	82.099	85.333	88.629	91.844	95.000	101.85	108.70	115.55	122.40
	U	1075.3	2302.0	2371.3	2390.0	2408.7	2427.4	2446.1	2464.8	2483.5	2502.2	2520.9	2539.6
	S	2.7828	6.0789	6.8713	6.9519	7.0292	7.1037	7.1759	7.2459	7.3804	7.4540	7.5276	7.6012
4000 (250.33)	V	1.252	49.749	76.698	79.956	83.109	86.341	89.483	92.566	99.416	106.26	113.11	120.00
	U	1082.4	2302.0	2371.3	2390.0	2408.7	2427.4	2446.1	2464.8	2483.5	2502.2	2520.9	2539.6
	S	2.7965	6.0685	6.8681	6.9368	7.0103	7.0809	7.1532	7.2233	7.3580	7.4316	7.5052	7.5788

Steam Table Entalpi Q3

4000 (262.55)	V	1.332	49.278		42.475	46.412	49.905	52.128	54.161	56.004	57.674	59.184	60.634
	U	1141.3	2597.6		2635.2	2701.9	2769.2	2812.9	2843.9	2871.9	2900.0	2928.1	2956.2
	S	2.9091	5.9623		2843.3	2929.3	3004.8	3073.8	3138.2	3200.0	3260.0	3318.4	3375.4
5000 (263.91)	V	1.295	39.429		41.068	45.301	48.762	51.941	54.832	57.591	60.255	62.834	65.324
	U	1142.3	2597.6		2631.3	2698.0	2758.0	2811.3	2861.5	2909.0	2954.5	2999.0	3043.5
	S	2.9206	5.9735		2938.2	2995.5	3041.0	3077.2	3116.2	3158.0	3202.5	3249.5	3298.0
5100 (265.13)	V	1.299	38.611		40.040	44.231	47.660	50.801	53.750	56.567	59.260	61.840	64.310
	U	1154.1	2596.5		2627.3	2694.1	2755.7	2808.9	2860.0	2909.0	2956.5	3003.5	3050.0
	S	2.9319	5.9648		3037.6	3094.9	3140.4	3176.7	3216.2	3259.0	3304.5	3352.5	3402.0
5200 (266.37)	V	1.292	37.624		39.030	43.201	46.600	49.703	52.614	55.390	58.070	60.640	63.110
	U	1160.1	2595.9		2623.3	2690.1	2751.7	2804.9	2856.0	2905.0	2952.5	3000.0	3047.5
	S	2.9431	5.9561		3127.6	3184.9	3229.4	3265.7	3304.2	3345.0	3388.0	3433.0	3479.0
5300 (267.58)	V	1.295	37.066		38.054	42.209	45.577	48.947	51.820	54.577	57.220	59.750	62.170
	U	1166.1	2595.3		2619.2	2686.0	2747.6	2800.8	2851.9	2900.9	2948.4	2995.9	3043.4
	S	2.9541	5.9476		3222.5	3279.8	3324.3	3359.7	3397.2	3436.7	3478.2	3521.7	3567.2
5400 (268.73)	V	1.299	36.334		37.411	41.551	44.901	47.928	50.406	52.730	54.900	56.920	58.790
	U	1171.9	2594.6		2615.0	2681.8	2743.4	2806.6	2856.7	2904.9	2952.4	2999.9	3047.4
	S	2.9650	5.9392		3317.0	3374.3	3418.8	3454.3	3491.8	3531.3	3572.8	3616.3	3661.8
5500 (269.93)	V	1.302	35.626		36.488	40.628	43.978	46.947	49.425	51.750	53.920	55.940	57.810
	U	1177.7	2594.0		2610.8	2677.6	2739.2	2802.4	2852.5	2900.7	2948.2	2995.7	3043.2
	S	2.9757	5.9308		3409.5	3466.8	3503.3	3530.8	3559.3	3589.8	3622.3	3656.8	3693.3
5600 (271.09)	V	1.305	34.946		35.617	39.757	43.107	45.976	48.350	50.520	52.590	54.560	56.430
	U	1183.5	2593.3		2606.6	2673.4	2735.0	2798.2	2848.3	2896.5	2943.9	2991.4	3038.9
	S	2.9863	5.9227		3500.0	3557.3	3593.8	3621.3	3649.8	3679.3	3710.8	3744.3	3779.8
5700 (272.22)	V	1.309	34.266		34.761	38.901	42.251	45.120	47.494	49.664	51.734	53.704	55.574
	U	1189.1	2592.6		2602.2	2669.0	2730.6	2793.8	2843.9	2892.1	2939.6	2987.1	3034

Lampiran 3. Surat Keterangan Magang



UP PAITON

Nomor : 1948/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Eliantio Vetania
Devintasari, dkk

17 Desember 2025

Kepada

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor : 36603/PL2.1/PM/2025 tanggal : 25 November 2025, Perihal : Permohonan Program Magang Wajib. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Eliantio Vetania Devintasari	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf
2.	Kurnia Aura Fauziyah	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf
3.	Rahma Audia Hanum	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Maret - 1 Juni 2026 di Fungsi Kimia & Lab Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Sekeloa Km.142, Paiton-Probolinggo

T (0335) 771805

F (0335) 771810 W

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Magang



Plant tour Proses Internal



Analisa Sulfur pada Batubara



Analisa Online Internal Water Treatment



Pengambilan Sampel Performa Test



Plant tour Area Boiler



Analisa Nilai Kalori pada Batubara



Analisa Manual Internal Water Treatment



Input penamaan data pada Analisa Sulfur